

마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.heemangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

I 함수의 극한과 연속

01

함수의 극한

1. 함수의 극한
2. 우극한 좌극한
3. 함수의 극한의 성질
4. 여러 가지 함수의 극한



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

함수의 극한

개념정리

01

$x \rightarrow a$ 일 때, 함수의 수렴

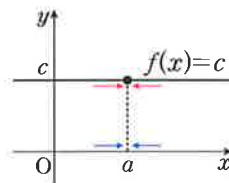
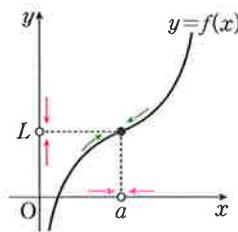
- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 이때 L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한이라 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow L$$

참고 $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이고, '리미트'라고 읽는다.

- (2) 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)는 모든 실수 x 에 대하여 함수값이 항상 c 로 일정하므로 모든 실수 a 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



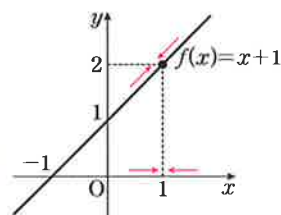
마블해설

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)$ 의 값 구하기

함수 $f(x)=x+1$ 에서 x 가 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, 오른쪽 그림과 같이 함수값 $f(x)$ 가 2에 한없이 가까워진다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \text{ 또는 } x \rightarrow 1 \text{일 때, } x+1 \rightarrow 2$$

x	0.9	...	0.99	...	0.999	...	1	...	1.001	...	1.011	...	1.111
$f(x)$	1.9	...	1.99	...	1.999	...	2	...	2.001	...	2.011	...	2.111



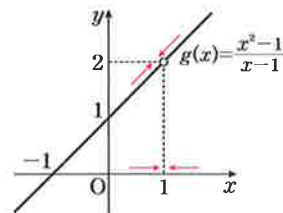
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ 의 값 구하기

함수 $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 이라 할 때, $x=1$ 에서 정의되지 않지만 $\triangleleft$ (분모)=0

$$x \neq 1 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } g(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$$

이므로 오른쪽 그림과 같이 x 가 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워진다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 \text{ 또는 } x \rightarrow 1 \text{일 때, } \frac{x^2-1}{x-1} \rightarrow 2$$



이와 같이 $x=a$ 에서 함수값 $f(a)$ 가 존재하지 않더라도 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재할 수 있다.



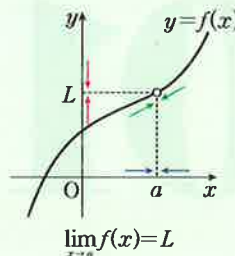
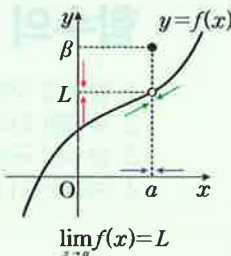
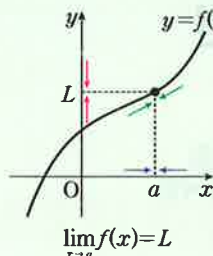
함수의 극한값 L 은 이미 도달했거나 도달하려는 목표지점의 값



$x=a$ 에서 함수값 $f(a)$ 가 존재하지 않더라도 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재할 수 있다.

$x \rightarrow a$ 는 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워지는 상태를 의미하므로

$x=a$ 에서의 함수값 $f(a)$ 가 존재하지 않아도 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재할 수 있다.

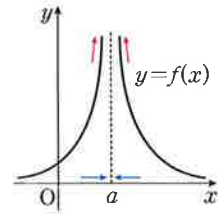


(1) 양의 무한대로 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때,
 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 '양의 무한대로 발산한다'고 하며
 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow \infty$$

참고 한없이 커지는 것을 기호로 ∞ 를 사용하여 나타내고 무한대(無限大)라고 읽는다.
 또한, 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호 $-\infty$ 를 사용하여 나타낸다.

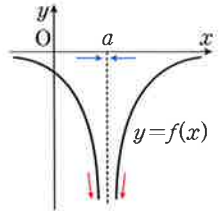


주의 ∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이지 수는 아니다.

(2) 음의 무한대로 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때,
 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면
 함수 $f(x)$ 는 '음의 무한대로 발산한다'고 하며 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow -\infty$$



$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 는 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값이 ∞ 라는 뜻이 아니라
 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지는 상태라는 것을 의미하므로 '극한값이 없다'고 한다.

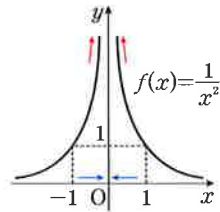
마플해설

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ 의 값 구하기

함수 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커진다.

즉 $x \rightarrow 0$ 일 때, $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다.

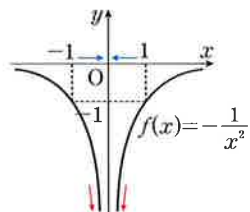
$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right)$ 의 값 구하기

함수 $f(x) = -\frac{1}{x^2}$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때, $f(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커진다.

즉 $x \rightarrow 0$ 일 때, $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다.

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$$



보기 01

다음 극한을 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|}$$

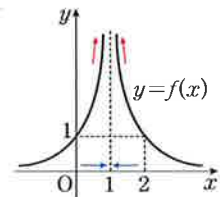
$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|}\right)$$

풀이

(1) $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$ 이라 하면 $y=f(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서

1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커진다.

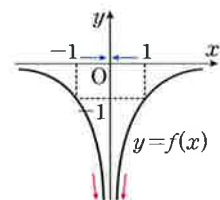
$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|} = \infty$$



(2) $f(x) = -\frac{1}{|x|}$ 이라 하면 $y=f(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 0이 아니면서

0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커진다.

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|}\right) = -\infty$$



$x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때, 함수의 극한(1) $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때의 함수의 수렴

- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

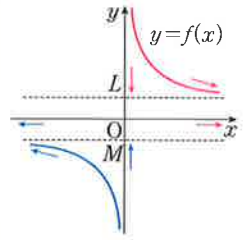
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때, } f(x) \rightarrow L$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 M 에 수렴한다고 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M \text{ 또는 } x \rightarrow -\infty \text{ 일 때, } f(x) \rightarrow M$$

※ 참고 x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호로 $x \rightarrow \infty$ 와 같이 나타내고

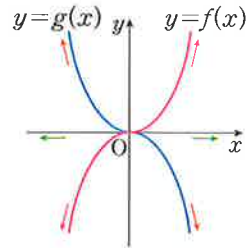
x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호로 $x \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다.

(2) $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때의 함수의 발산

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x), g(x)$ 의 값이 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하는 것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$$



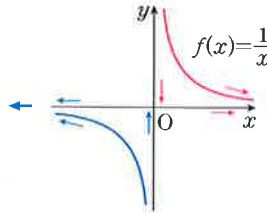
마블해설

(1) $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때의 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 극한값 구하기

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$ 의 값 구하기

$f(x) = \frac{1}{x}$ 이라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워진다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$



$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$ 의 값 구하기

$f(x) = \frac{1}{x}$ 이라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워진다.

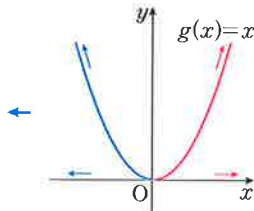
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

(2) $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때의 함수 $g(x) = x^2$ 의 극한값 구하기

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2$ 의 값 구하기

$g(x) = x^2$ 이라 하면 $y = g(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $g(x)$ 의 값도 한없이 커진다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty$$



$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$ 의 값 구하기

$g(x) = x^2$ 이라 하면 $y = g(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $g(x)$ 의 값도 한없이 커진다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$$



함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 또는 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$



무한대(無限大)와 무한소(無限小)

무한대 ∞ 는 임의의 큰 수보다 더 커지는 상태를 나타내는 기호이다.

즉 x 가 무한히 커질 때, $\frac{1}{x}$ 은 0에 한없이 가까워진다.

이와 같이 0은 아니지만 0에 한없이 가까워지는 상태를 무한소라고 한다.

무한소는 0에 한없이 가까워지는 상태를 의미하므로 실수 0과는 그 뜻이 다르다.



02

MAPL; YOUR MASTER PLAN

우극한 좌극한

01

함수의 극한

1 함수의 극한과 연속

13

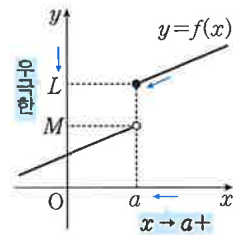
01

우극한과 좌극한

(1) 우극한

x 가 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이
일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의
우극한이라 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

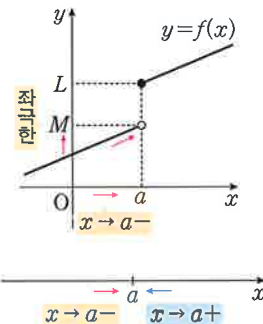
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a^+ \text{ 일 때, } f(x) \rightarrow L$$



(2) 좌극한

x 가 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이
일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 M 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의
좌극한이라 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M \text{ 또는 } x \rightarrow a^- \text{ 일 때, } f(x) \rightarrow M$$



- ※참고** ① $x \rightarrow a^+$ 는 x 가 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 나타낸다.
② $x \rightarrow a^-$ 는 x 가 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 나타낸다.

(3) 극한값 존재 조건

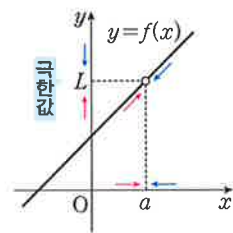
$x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 L 과 같으면
극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

또한, 역으로 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서 극한값이 L 로 존재하면
 $x=a$ 에서 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 L 로 같다.



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

$x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 우극한
 $x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 좌극한



- ※주의** 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한 또는 좌극한이 존재하지 않거나 좌극한과 우극한이 모두 존재하더라도
그 값이 같지 않으면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

마플해설

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 같지 않으면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

예를 들면 함수

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} = \begin{cases} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} & (x > 1) \\ \frac{(x-1)(x+1)}{-(x-1)} & (x < 1) \end{cases} = \begin{cases} x+1 & (x > 1) \\ -x-1 & (x < 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같고 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

$x=1$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한

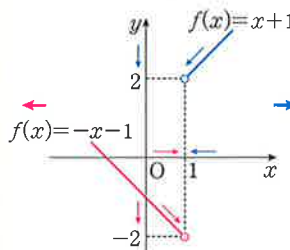
함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow 1^-$ 일 때,

$f(x)$ 의 값은 -2 에 한없이 가까워진다.

이때 -2 를 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의

좌극한이라 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -2$$



$x=1$ 에서 $f(x)$ 의 우극한

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow 1^+$ 일 때,

$f(x)$ 의 값은 2 에 한없이 가까워진다.

이때 2 를 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의

우극한이라 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 이다.

따라서 $x=1$ 에서 우극한값과 좌극한값이 같지 않으므로 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

보기 01

함수 $f(x)$ 가 다음과 같을 때, 함수의 그래프를 그리고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 를 조사하시오.

(1) $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

(2) $f(x) = \frac{x^3 - 1}{|x - 1|}$

풀이

(1) $x \neq 1$ 에서 $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$

(2) $x \neq 1$ 에서 $x > 1$ 일 때,

$f(x) = \frac{x^3 - 1}{|x - 1|} = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1$

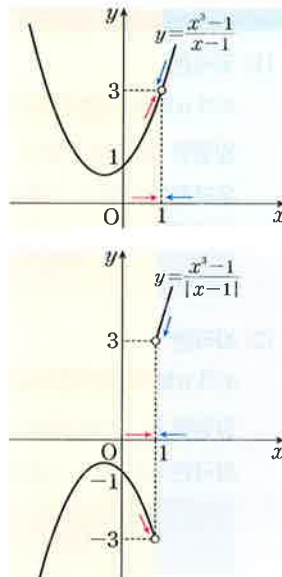
$x < 1$ 일 때,

$f(x) = \frac{x^3 - 1}{|x - 1|} = \frac{x^3 - 1}{-(x - 1)} = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{-(x - 1)} = -(x^2 + x + 1)$

$\therefore f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & (x > 1) \\ -(x^2 + x + 1) & (x < 1) \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -3$ 이므로

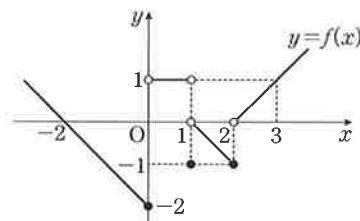
극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지 않는다.



보기 02

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$f(1) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.



풀이

$f(1)$ 은 $x = 1$ 에서 함수값이므로 $f(1) = -1$

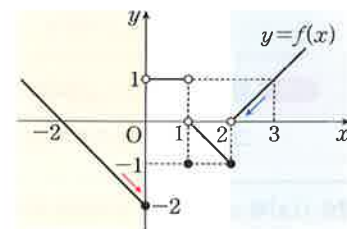
$x \rightarrow 0^-$ 일 때, $f(x) \rightarrow -2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2$

x 가 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 -2 에 한없이 가까워진다.

$x \rightarrow 2^+$ 일 때, $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0$

x 가 2보다 크면서 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워진다.

따라서 $f(1) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1 + (-2) + 0 = -3$



보기 03

함수 $f(x) = \begin{cases} 4x - a & (x < 1) \\ ax + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

$x < 1$ 일 때, $f(x) = 4x - a$ 이므로

$x = 1$ 에서 좌극한값은 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (4x - a) = 4 - a$

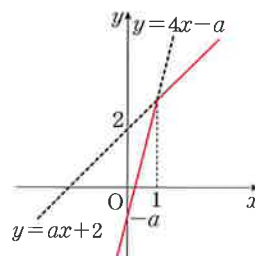
$x \geq 1$ 에서 $f(x) = ax + 2$ 이므로

$x = 1$ 에서 우극한값은 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + 2) = a + 2$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하려면 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 이어야 하므로

$4 - a = a + 2, 2a = 2$

따라서 $a = 1$





01

함숫값과 극한값의 비교

- (1) 함수값 $f(a)$ 가 존재하지 않더라도 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재할 수 있다.
 (2) 극한값은 함수값과 반드시 같은 것은 아니다.

$x=a$ 에서 함수값 $f(a)$ 가 존재하지 않는다. 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=\alpha$ 는 존재한다.	$x=a$ 에서 함수값 $f(a)=\alpha$ 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=\alpha$ 이므로 함수값과 극한값이 같다.	$x=a$ 에서 함수값 $f(a)=\beta$ 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=\alpha$ 이므로 함수값과 극한값이 서로 다르다.

02

좌극한과 우극한을 따로 계산해야 하는 경우

다항함수는 반드시 좌극한과 우극한이 존재하고 그 값이 함수값과 서로 같으므로 따로 구할 필요가 없지만 구간이 나누어진 함수, 유리함수 (분모가 0이 되는 경우), 절댓값을 포함한 함수, 가우스 함수, 합성함수의 극한을 조사할 때는 좌극한과 우극한이 같지 않은 경우가 있으므로 좌극한과 우극한을 따로 계산해서 확인하도록 한다.

※참고 합성함수의 경우에는 교과 과정 외이므로 [마플보충]에서 따로 다루도록 한다.

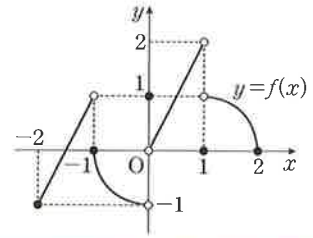
마플해설

극한값이 존재하지 않는 예

(1) 구간이 나누어진 함수 : 구간의 경계의 x 의 값 EX $f(x)=\begin{cases} x-1 & (x<0) \\ -2x+3 & (x\geq 0) \end{cases}$ $x=0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1)=-1,$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-2x+3)=3$ 즉 $x=0$ 에서 좌극한과 우극한이 존재하지만 서로 다른 값을 가지므로 극한값이 존재하지 않는다.	(2) 유리함수 : 분모가 0이 되게 하는 x 의 값 EX $f(x)=\frac{1}{x-2}$ $x=2$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2}=-\infty,$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2}=\infty$ 즉 $x=2$ 에서 좌극한과 우극한이 존재하지 않는다.
(3) 절댓값을 포함한 함수 : 절댓값 기호 안의 식이 0이 되게 하는 x 의 값 EX $f(x)=\frac{ x }{x}$ 에서 $f(x)=\begin{cases} 1 & (x>0) \\ -1 & (x<0) \end{cases}$ $x=0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ x }{x}=-1,$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ x }{x}=1$ 즉 $x=0$ 에서 좌극한과 우극한이 존재하지만 서로 다른 값을 가지므로 극한값이 존재하지 않는다.	(4) 가우스 함수 ($[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수) : 가우스 기호 안의 값이 정수가 되는 x 의 값 EX $f(x)=[x]$ 에서 $f(x)=\begin{cases} -1 & (-1\leq x<0) \\ 0 & (0\leq x<1) \end{cases}$ $x=0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} [x]=-1,$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x]=0$ 즉 $x=0$ 에서 좌극한과 우극한이 존재하지만 서로 다른 값을 가지므로 극한값은 존재하지 않는다.

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x), \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$ 의 값을 각각 구하시오.
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x), \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값을 각각 구하시오.
- (3) $f(0) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

- (1) $x=a$ 에서 좌극한값 : x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, 극한값으로 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$
- (2) $x=a$ 에서 우극한값 : x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, 극한값으로 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$
- (3) $x=a$ 에서 함수값 : $x=a$ 에서 함수의 그래프와 만나는 점의 y 좌표로 $f(a)$

개념익힘풀이

(1) 오른쪽 그림에서

$x \rightarrow -1+$ 일 때, $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 0$

x 가 -1 보다 크면서 -1 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 0 에 한없이 가까워진다.

$x \rightarrow -1-$ 일 때, $f(x) \rightarrow 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$

x 가 -1 보다 작으면서 -1 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 1 에 한없이 가까워진다.

(2) 오른쪽 그림에서

$x \rightarrow 1+$ 일 때, $f(x) \rightarrow 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$

x 가 1 보다 크면서 1 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 1 에 한없이 가까워진다.

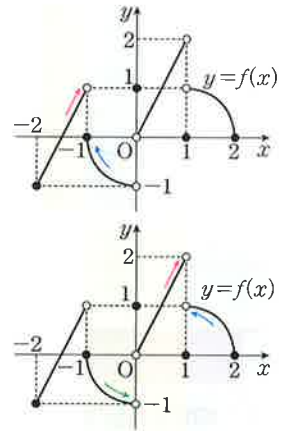
$x \rightarrow 1-$ 일 때, $f(x) \rightarrow 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$

x 가 1 보다 작으면서 1 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2 에 한없이 가까워진다.

(3) $f(0)=1$ 이고 $x \rightarrow 0-$ 일 때, $f(x) \rightarrow -1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$

x 가 0 보다 작으면서 0 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 -1 에 한없이 가까워진다.

따라서 $f(0) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1 + (-1) = 0$



확인유제 0001

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

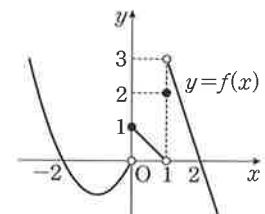
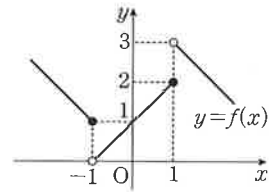
$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

(2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

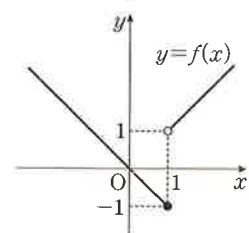


변형문제 0002

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-5)$ 의 값을 구하시오.

(가) $g(1)=2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(2x+1)$ 의 값이 존재한다.



발전문제 0003

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{4} & (|x| < 2) \\ 0 & (|x| = 2) \\ -|x| + 4 & (|x| > 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = 2$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & (x > 2) \\ -x + k & (x \leq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

좌극한값과 우극한값이 존재하고 서로 같으면 극한값이 존재한다.

함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하려면 좌극한값과 우극한값이 일치해야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \alpha$$

개념익힘풀이

$x \leq 2$ 일 때, $f(x) = -x + k$ 이므로

$$x=2 \text{에서 좌극한값은 } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x + k) = -2 + k$$

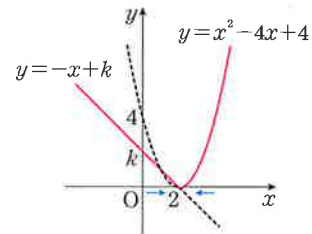
$x > 2$ 일 때, $f(x) = x^2 - 4x + 4$ 이므로

$$x=2 \text{에서 우극한값은 } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 4x + 4) = 4 - 8 + 4 = 0$$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하려면 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 이어야 하므로

$$-2 + k = 0$$

$$\text{따라서 } k = 2$$



확인유제 0004 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - k & (x > 3) \\ -2x + k & (x \leq 3) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x) = \begin{cases} -3x + k & (x \geq 1) \\ x^2 - 3x + 2 & (x < 1) \end{cases}$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 을 만족하는 상수 k 의 값을 구하시오.

변형문제 0005

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{|x - 3|} & (x > 3) \\ a & (x \leq 3) \end{cases}$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재할 때, 상수 a 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 12

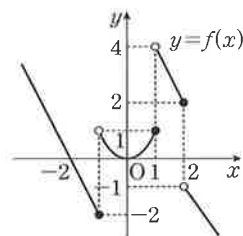
발전문제 0006

함수 $f(x) = \begin{cases} ax + b & (x < 1 \text{ 또는 } x > 4) \\ 0 & (x = 1) \\ x^2 - 4x + 5 & (1 < x \leq 4) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ 의 값이 모두 존재할 때,

$a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x-1) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x+1)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{2x^2+1}{x^2+2}\right)$



MAPL CORE ▶

- (1) $x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 1$ 이지만 $\frac{x-1}{x+1} < 1$ 이므로 $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 1^-$ 가 된다.
 (2) $x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{2x^2+1}{x^2+2} \rightarrow 2$ 이지만 $\frac{2x^2+1}{x^2+2} < 2$ 이므로 $\frac{2x^2+1}{x^2+2} \rightarrow 2^-$ 가 된다.

개념익힘풀이

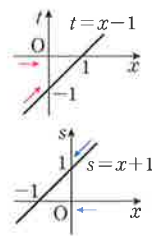
- (1) $x-1=t$ 라 하면 $x \rightarrow 0^-$ 일 때, $t \rightarrow -1^-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x-1) = \lim_{t \rightarrow -1^-} f(t) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -2$$

$x+1=s$ 라 하면 $x \rightarrow 0^+$ 일 때, $s \rightarrow 1^+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x+1) = \lim_{s \rightarrow 1^+} f(s) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x-1) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x+1) = -2 + 4 = 2$$



- (2) (i) $\frac{x-1}{x+1} = \frac{(x+1)-2}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$ 이므로 $\frac{x-1}{x+1} = t$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때, $t \rightarrow 1^-$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$$

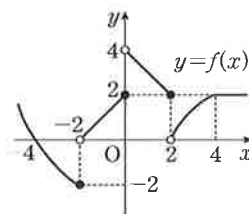
- (ii) $\frac{2x^2+1}{x^2+2} = \frac{2(x^2+2)-3}{x^2+2} = 2 - \frac{3}{x^2+2}$ 이므로 $\frac{2x^2+1}{x^2+2} = s$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때, $s \rightarrow 2^-$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{2x^2+1}{x^2+2}\right) = \lim_{s \rightarrow 2^-} f(s) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{2x^2+1}{x^2+2}\right) = 1 + 2 = 3$$

확인문제 0007 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

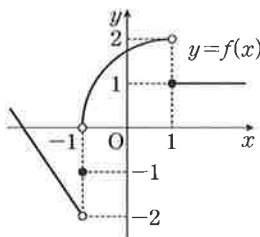
- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x-2) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(2x)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) + \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(2 - \frac{1}{x}\right) + f(-2)$



변형문제 0008 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

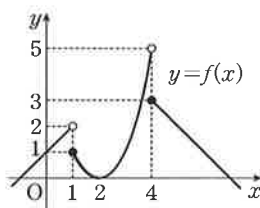
$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = a$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x+3)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2



발전문제 0009 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) + \lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{4t-1}{t+1}\right)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7



함수

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x < a) \\ 2x-1 & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극한값이 존재할 때 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

2022년 4월 예시문항 7번 변형

MAPL CORE ▶

두 다항함수 $g(x), h(x)$ 에 대하여

$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극한값이 존재할 때,

$$\lim_{x \rightarrow a^-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^-} |g(x)| = |g(a)|, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^+} |h(x)| = |h(a)| \text{이므로 } |g(a)| = |h(a)|$$

개념익힘풀이

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x < a) \\ 2x-1 & (x \geq a) \end{cases} \text{에서 } |f(x)| = \begin{cases} |x-2| & (x < a) \\ |2x-1| & (x \geq a) \end{cases}$$

$x < a$ 일 때, $|f(x)| = |x-2|$ 이므로

$$x=a \text{에서 좌극한값은 } \lim_{x \rightarrow a^-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^-} |x-2| = |a-2|$$

$x \geq a$ 일 때, $|f(x)| = |2x-1|$ 이므로

$$x=a \text{에서 우극한값은 } \lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^+} |2x-1| = |2a-1|$$

$|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극한값이 존재하려면 좌극한값과 우극한값이 같아야 한다.

$$\text{즉 } |a-2| = |2a-1| \text{이므로 } a-2 = 2a-1 \text{ 또는 } a-2 = -(2a-1)$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 1$$

따라서 상수 a 의 값의 합은 $-1+1=0$

확인유제 0010 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq a) \\ x^2-2 & (x > a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극한값이 존재할 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

변형문제 0011 다음 [보기]에서 극한값이 존재하는 것을 모두 고른 것은?

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2x}{|x|}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4x+4}{|x-2|}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{|x-3|}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)|x-1|$$

① $\neg$

② $\neg, \neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg, \neg$

발전문제 0012 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+4 & (x < 1) \\ 2 & (x = 1) \\ 2ax^2-2 & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않고 $\lim_{x \rightarrow 1} |f(x)|$ 의 값은 존재할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



01

합성함수의 극한

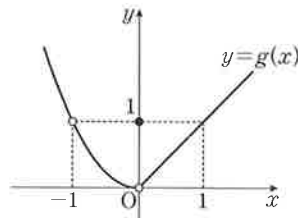
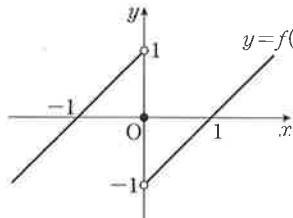
합성함수의 극한값은 치환한 후 좌극한과 우극한을 각각 구하여 그 값을 비교하여 구한다.

합성함수 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$ 의 극한값 계산은 다음 순서로 구한다.

- ① 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 에서 $f(x)=t$ 로 치환하여 $x \rightarrow a+$ 일 때,
 $t \rightarrow k-$ 또는 $t \rightarrow k+$ 또는 $t=k$ (상수)인지 판단한다.
- ② $t \rightarrow k-$ (또는 $t \rightarrow k+$)일 때, $g(t)$ 가 어디로 수렴하는지 함수 $g(x)$ 의 그래프를 관찰한다.
 (단, $t=k$ 이면 함수값 $g(k)$ 를 구한다.)
- ③ $\lim_{x \rightarrow a-} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow a+} (g \circ f)(x)$ 이면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x)$ 가 존재한다.

보기 01

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x))$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x))$

풀이

(1) $f(x)=t$ 라 하면 $y=f(x)$ 의 그래프에서

$$x \rightarrow 0- \text{일 때, } t \rightarrow 1- \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0-} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1-} g(t) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$x \rightarrow 0+ \text{일 때, } t \rightarrow -1+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow -1+} g(t) = \lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

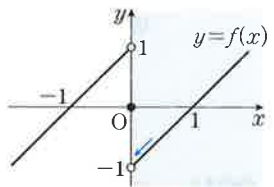
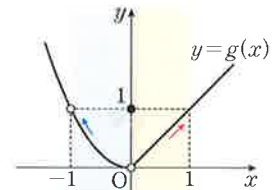
$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(f(x)) \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 1$$

(2) $g(x)=t$ 라 하면 $y=g(x)$ 의 그래프에서

$$x \rightarrow 0- \text{일 때, } t \rightarrow 0+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0-} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

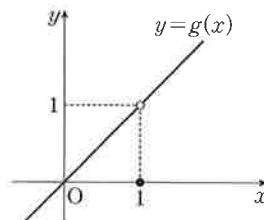
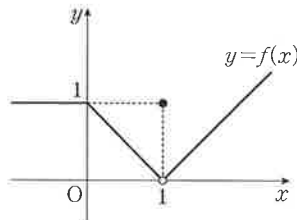
$$x \rightarrow 0+ \text{일 때, } t \rightarrow 0+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0-} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x)) \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = -1$$



보기 02

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(g(x))$

풀이

(1) $f(x)=t$ 라 하면 $y=f(x)$ 의 그래프에서

$$x \rightarrow 1- \text{일 때, } t \rightarrow 0+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$x \rightarrow 1+ \text{일 때, } t \rightarrow 0+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

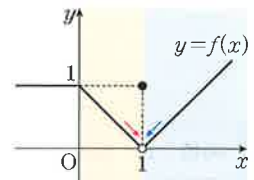
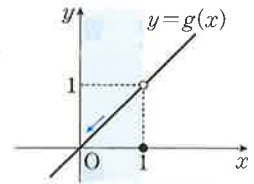
$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} g(f(x)) = 0$$

(2) $g(x)=t$ 라 하면 $y=g(x)$ 의 그래프에서

$$x \rightarrow 1- \text{일 때, } t \rightarrow 1- \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1-} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

$$x \rightarrow 1+ \text{일 때, } t \rightarrow 1+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1+} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1-} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(g(x)) \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} f(g(x)) = 0$$





03

MAP L ; YOUR MASTER PLAN

함수의 극한의 성질

01

함수의 극한의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 각각 L, M 에 수렴하면 일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다.

즉 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때,

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cL \quad (\text{단, } c \text{는 상수이다.})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = LM$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \quad (\text{단, } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0)$$

★ 참고 함수의 극한의 성질을 엄밀하게 증명하지 않고 구체적인 예를 들어 이해한다.



함수의 극한의 성질은 극한값이 존재할 때만 성립한다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 각각 수렴한다는 조건이 없으면 일반적으로 성립하지 않는다.

위의 성질을 이용하여 그래프를 그리지 않고 수렴하는 함수의 극한값을 식으로 구할 수 있다.

★ 참고 $x \rightarrow a$ 일 때뿐만 아니라 $x \rightarrow a-, x \rightarrow a+, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때에도 함수의 극한에 대한 기본 성질은 모두 성립한다.

또한, 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 a 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 함수값 $f(a)$ 가 같음을 알 수 있다.

즉 다항함수 식의 형태가 보이면 극한값을 구할 때, $x=a$ 를 대입하여 바로 구할 수 있다.

마플해설

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 극한값을 구한다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} 2x = 2 \lim_{x \rightarrow 3} x = 2 \times 3 = 6$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 2 = 1 + 2 = 3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 3x + 5) &= \lim_{x \rightarrow 2} 2x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3x + \lim_{x \rightarrow 2} 5 \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3 \lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 5 \\ &= 2 \times 2^2 + 3 \times 2 + 5 = 19 \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3 \lim_{x \rightarrow 2} x = 2^2 - 3 \times 2 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 - 2x - 3) = \lim_{x \rightarrow -1} x^3 - 2 \lim_{x \rightarrow -1} x - \lim_{x \rightarrow -1} 3 = (-1)^3 - 2 \times (-1) - 3 = -2$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \times \lim_{x \rightarrow 2} (x-1) = 4 \times 1 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+3)(x^2-2) = \lim_{x \rightarrow -1} (x+3) \times \lim_{x \rightarrow -1} (x^2-2) = 2 \times (-1) = -2$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+3}{x-1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2+3)}{\lim_{x \rightarrow 0} (x-1)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x^2+3}{\lim_{x \rightarrow 0} x-1} = \frac{0+3}{0-1} = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x-1}{x^2+2} = \frac{\lim_{x \rightarrow -2} (2x-1)}{\lim_{x \rightarrow -2} (x^2+2)} = \frac{2 \lim_{x \rightarrow -2} x - 1}{\lim_{x \rightarrow -2} x^2 + 2} = \frac{2 \times (-2) - 1}{(-2)^2 + 2} = -\frac{5}{6}$$



+α

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)이고 p, q, k 는 상수일 때,

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} \{pf(x) + qg(x) + k\} = p \lim_{x \rightarrow a} f(x) + q \lim_{x \rightarrow a} g(x) + k = pL + qM + k$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \{pf(x) - qg(x) - k\} = p \lim_{x \rightarrow a} f(x) - q \lim_{x \rightarrow a} g(x) - k = pL - qM - k$$

보기 01

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$$

일 때, 다음을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) - 2g(x)\} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + 3g(x)}{\{g(x)\}^2}$$

풀이

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) - 2g(x)\} = 3 \lim_{x \rightarrow 1} f(x) - 2 \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \\ = 3 \times 3 - 2 \times 2 = 5$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + 3g(x)}{\{g(x)\}^2} = \frac{2 \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + 3 \lim_{x \rightarrow 1} g(x)}{\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x)\}^2} \\ = \frac{2 \times 3 + 3 \times 2}{2^2} = \frac{12}{4} = 3$$

보기 02

두 함수 $f(x) = x - 1, g(x) = \frac{1}{x - 1}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 를 다음과 같이 계산하였다.

풀이에서 잘못된 부분을 찾아 바르게 풀이하시오.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 1} = 0 \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 1} = 0$$

풀이

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 1}$ 의 값은 존재하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 이다.

함수의 극한의 성질은 두 함수가 모두 수렴할 때만 이용할 수 있다.

$$\text{따라서 바르게 풀면 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x - 1) \times \frac{1}{x - 1} \right\} = 1$$

보기 03

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ 일 때, 다음을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + f(x)}{x - f(x)} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 3f(x)}{3x^2 - 2f(x)}$$

풀이

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ 이므로 주어진 식의 분모와 분자를 각각 x 로 나누면 $\leftarrow x \rightarrow 0$ 일 때, $x \neq 0$ 이므로 분모와 분자를 x 로 나눌 수 있다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + f(x)}{x - f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{f(x)}{x}}{1 - \frac{f(x)}{x}} = \frac{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}}{1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}} \\ = \frac{1 + 3}{1 - 3} = -2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 3f(x)}{3x^2 - 2f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 3 \times \frac{f(x)}{x}}{3x - 2 \times \frac{f(x)}{x}} = \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} x + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}}{3 \lim_{x \rightarrow 0} x - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}} \\ = \frac{0 + 3 \times 3}{0 - 2 \times 3} = -\frac{3}{2}$$

02

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \quad (L, M \text{은 실수})$$

일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 다음이 성립한다.

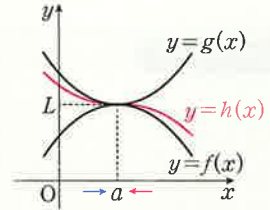
(1) $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, 즉 $L \leq M$

(2) 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $L = M$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \quad \leftarrow \text{샌드위치 정리(sandwich theorem) 또는 압축 정리(squeeze theorem)}$$

★참고 함수의 극한의 대소 관계는 $x \rightarrow a$ 를

$x \rightarrow a-, x \rightarrow a+, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 중 하나로 바꾸어도 성립한다.



함수의 극한 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때, 함수의 극한의 대소 관계는

함수의 대소에서 등호가 없는 경우에도 성립한다.

(1) $f(x) < g(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, 즉 $L \leq M$ ◀ 함수에 등호가 없더라도 극한값의 경우에는 같을 수도 있다.

(2) $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$

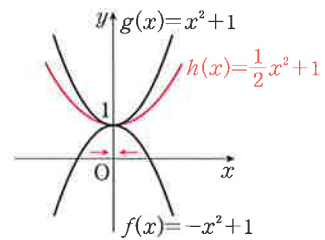
마플해설

함수 $f(x) = -x^2 + 1, g(x) = x^2 + 1, h(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립한다.

이때 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$ 이고

0이 아닌 상수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} h(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$



보기 04

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2x - 4 \leq f(x) \leq x^2 - 2x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

(2) 두 함수 $f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 + 2$ 일 때, 함수 $h(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 4) = 0, \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2x) = 0$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 3, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2) = 3$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 3$



FOCUS

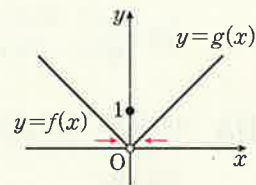
함수의 극한의 대소 관계에서 주의 사항

(1) $f(x) < g(x)$ 인 경우 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 것은 아니다.

즉 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우도 있다.

예를 들면, 두 함수 $f(x) = 0, g(x) = \begin{cases} |x| & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 이면 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 이다.

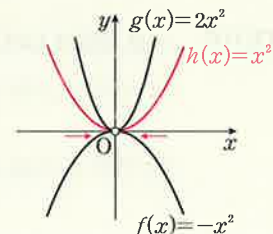


(2) $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = a$ 이다.

예를 들면, 세 함수 $f(x) = -x^2, g(x) = 2x^2, h(x) = x^2$ ($x \neq 0$)이면

0에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < h(x) < g(x)$ 이지만

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ 이다.



(3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq g(x)$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

마플개념익힘 01 함수의 극한에 대한 성질 (1)

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 3g(x)}{-3f(x) + 6g(x)}$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

- (1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ (또는 ∞), $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \beta$ 일 때,
 $f(x) - g(x) = h(x)$ 라 하면 $g(x) = f(x) - h(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \beta$ 임을 이용한다.
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 임을 이용한다. (단, α 는 상수이다.)

개념익힘 풀이

$f(x) - 3g(x) = h(x)$ 라 하면 $3g(x) = f(x) - h(x)$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 3g(x)}{-3f(x) + 6g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + \{f(x) - h(x)\}}{-3f(x) + 2\{f(x) - h(x)\}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x) - h(x)}{-f(x) - 2h(x)} \quad \leftarrow \text{분모와 분자를 } f(x) \text{로 나눈다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{h(x)}{f(x)}}{-1 - 2 \times \frac{h(x)}{f(x)}} = \frac{2 - 0}{-1 - 2 \times 0} = -2 \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0 \end{aligned}$$

다른 풀이 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값을 이용하여 풀이하기

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = 2 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3g(x)}{f(x)} = 0$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 1 - 3 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = 1 - 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 3g(x)}{-3f(x) + 6g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{-3 + 6 \times \frac{g(x)}{f(x)}} = \frac{1 + 3 \times \frac{1}{3}}{-3 + 6 \times \frac{1}{3}} = -2 \quad \leftarrow \text{분모와 분자를 } f(x) \text{로 나눈다.}$$

참고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \left\{ 1 - 3 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = 2$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 1 - 3 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = 0 \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)k(x) = \alpha \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow a} k(x) = 0 \text{ 이 되어야지 수렴할 수 있다.}$$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 3g(x)}{-3f(x) + 6g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{-3 + 6 \times \frac{g(x)}{f(x)}} = \frac{1 + 3 \times \frac{1}{3}}{-3 + 6 \times \frac{1}{3}} = -2$$

확인문제 0013 $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x) + g(x)\} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \infty$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x) - 40g(x)}{2f(x) - g(x)}$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0014 이차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8f(x) - 3g(x)}{3g(x)}$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0015 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-2x} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)f(x) = 6, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x+2} = 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)}{g(x)}$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 로 극한값이 존재할 때, 함수의 극한의 성질 (합, 곱, 차, 실수배, 몫의 형태)을 이용하여 계산한다.

개념익힘풀이

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)f(x) = 6 \text{이고} \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$$

두 극한의 극한값이 모두 존재하고 함수의 극한의 성질에 의하여 두 극한을 나누어 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)f(x)}{x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)f(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x+2} = 1 \text{이고} \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

두 극한의 극한값이 모두 존재하고 함수의 극한의 성질에 의하여 두 극한을 곱하여 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 의 값을 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)g(x)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x+2} = 4 \times 1 = 4$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} g(x)} = \frac{2 \times 2}{4} = 1$$

다른 풀이 치환을 이용하여 풀이하기

$(x+1)f(x) = h_1(x)$ 라 하면

$$f(x) = \frac{h_1(x)}{x+1}, \lim_{x \rightarrow 2} h_1(x) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{h_1(x)}{x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} h_1(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)} = \frac{6}{3} = 2$$

$\frac{g(x)}{x+2} = h_2(x)$ 라 하면

$$g(x) = (x+2)h_2(x), \lim_{x \rightarrow 2} h_2(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)h_2(x) = 4 \times 1 = 4$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} g(x)} = \frac{2 \times 2}{4} = 1$$

확인문제 0016

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 6, \lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) - 5g(x)\} = 17$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구하시오.

(2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\} = 10, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x^2 + x} = 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0017

함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) = 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 1)f(x) = a$ 이다. $10a$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

발전문제 0018

세 다항함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+3)f(x)g(x) = 8, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)h(x)}{2x+1} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)\{g(x) + h(x)\}$ 의 값을 구하시오.



04

MAPL; YOUR MASTER PLAN

여러 가지 함수의 극한

01

함수의 극한값의 계산

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, \infty \times 0$ 꼴을 부정형(不定型)이라고 한다.

부정형의 극한값은 각각의 함수가 수렴하고 분모가 0이 되지 않도록 식을 변형한 후 부정형이 아닌 꼴로 변형하여 계산한다.

(1) $\frac{0}{0}$ 의 꼴의 극한 $\leftarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한

계산 방법

① 분모와 분자가 다항식인 경우

→ 분모 또는 분자를 인수분해한 후 공통인수를 약분하여 극한값을 구한다.

② 분모 또는 분자에 근호가 있는 경우

→ 분모 또는 분자에 근호가 있는 쪽을 먼저 유리화한 후 공통인수를 약분하여 극한값을 구한다.

EX ① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$ $\leftarrow$ 분자를 인수분해한다.

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

$\leftarrow$ 공통인수를 약분한다.

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

② $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$ $\leftarrow$ 분모를 유리화한다.

$$= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9}$$

$\leftarrow$ 공통인수를 약분한다.

$$= \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x}+3) = \sqrt{9}+3=6$$

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 의 꼴의 극한 $\leftarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한

계산 방법

① 유리함수 → 분모의 최고차항으로 분모와 분자를 각각 나누어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x^n} = 0$ 임을 이용하여 극한값을 구한다. (단, a 는 상수, n 은 자연수이다.)

② 무리함수 → 근호 밖의 최고차항으로 분모와 분자를 각각 나누어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x^n} = 0$ 임을 이용하여 극한값을 구한다. (단, a 는 상수, n 은 자연수이다.)

★참고 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $x = -t$ 라 하면 $t \rightarrow \infty$ 이고 $f(x) = f(-t)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(-t)$$

의 꼴로 변형하여 구한다.

EX ① $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 4x + 1}{2x^2 + 3x - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}} = \frac{5}{2}$ $\leftarrow$ 분모와 분자를 x^2 으로 나누어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$ 임을 이용하여 구한다.

② $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + x^2}{x^3 + 1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^3 + t^2}{-t^3 + 1}$ $\leftarrow x = -t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $t \rightarrow \infty, x^3 = -t^3, x^2 = t^2$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{t}}{-1 + \frac{1}{t^3}}$$

$\leftarrow$ 분모, 분자를 t^3 으로 나눈다.

$$= \frac{2+0}{-1+0} = -2$$

$\leftarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t^3} = 0$

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+3}-4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}-\frac{4}{x}} = 2$ $\leftarrow$ 분모와 분자를 x 로 나누어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$ 임을 이용하여 구한다.

(3) $\infty - \infty$ 의 꼴의 극한 $\blacktriangle \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 의 극한

계산 방법

① 근호가 없는 다항함수

→ 최고차항으로 묶어 $\infty \times a$ ($a \neq 0$ 인 상수) 꼴로 변형한 후 극한값을 구한다.

$a > 0$ 이면 ∞ , $a < 0$ 이면 $-\infty$

② 근호가 있는 경우

→ 분모를 1로 보고 분자를 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한 후 극한값을 구한다.

EX ① $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) = \infty$

$\blacktriangle x^2$ 으로 묶어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = 1 > 0$

② $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x)(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}$

$\blacktriangle$ 분모를 1로 보고 분자를 유리화한다.

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}$$

$\blacktriangle \frac{\infty}{\infty}$ 꼴이므로 분자, 분모를 x 로 나눈다.

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} = \frac{3}{2}$$

$\blacktriangle \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} = 0$

(4) $\infty \times 0$ 의 꼴의 극한 $\blacktriangle \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 극한

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 극한

계산 방법

통분 또는 유리화하여 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty \times a, \frac{a}{\infty}$ (a 는 상수) 꼴로 변형한 후 극한값을 구한다.

EX ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \times \frac{x+1-1}{x+1}\right)$

$\blacktriangle \infty \times 0$ 꼴

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+1)}$$

$\blacktriangle$ 공통인수를 약분한다.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1$$

② $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{x}{x+1}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \times \frac{x+1-x}{x+1}\right)$

$\blacktriangle \infty \times 0$ 꼴

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1}$$

$\blacktriangle \frac{\infty}{\infty}$ 꼴이므로 분자, 분모를 x 로 나눈다

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1$$

$\blacktriangle \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$



다음은 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-3}{x+2}$ 의 값을 구하는 과정이다. 잘못된 부분을 찾아 바르게 풀이하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-3}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} - \frac{3}{x}}{\frac{x+2}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - \frac{3}{x}}{1+\frac{2}{x}} = \frac{1-0}{1+0} = 1$$

$x \geq 0$ 일 때, $x = \sqrt{x^2}$ 이고 $x < 0$ 일 때, $x = -\sqrt{x^2}$ 이므로 분모와 분자를 나눌 때, 부호에 주의하면서 계산한다.

해설1 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $x < 0$ 이므로 $x = -\sqrt{x^2}$ 임을 이용하여 바르게 풀면

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-3}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} - \frac{3}{x}}{1+\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - \frac{3}{x}}{1+\frac{2}{x}} = \frac{-1-0}{1+0} = -1$$

해설2 $-x = t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $t \rightarrow \infty$ 이므로 바르게 풀면

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-3}{x+2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t^2+1}-3}{-t+2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{t^2}} - \frac{3}{t}}{-1+\frac{2}{t}} = \frac{1-0}{-1+0} = -1$$

(1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 상수)일 때, $\leftarrow \frac{0}{0}$ 꼴

① $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

② $\alpha \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

(2) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ ($\alpha \neq 0$ 인 상수)일 때, $\leftarrow \frac{\infty}{\infty}$ 꼴

① 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 의 최고차항의 차수는 같다.

② $\alpha = \frac{\{f(x)\text{의 최고차항의 계수}\}}{\{g(x)\text{의 최고차항의 계수}\}}$ 이다. $\leftarrow$ 분모와 분자의 최고차항의 계수의 비이다.

★ 참고

분자 $f(x)$, 분모 $g(x)$ 의 차수 관계	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한값
$(f(x)\text{의 차수}) > (g(x)\text{의 차수})$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 또는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$
$(f(x)\text{의 차수}) = (g(x)\text{의 차수})$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\{f(x)\text{의 최고차항의 계수}\}}{\{g(x)\text{의 최고차항의 계수}\}}$
$(f(x)\text{의 차수}) < (g(x)\text{의 차수})$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

(3) $0 \times \infty$ 꼴 : $x \rightarrow a$ 또는 $x \rightarrow -a$ 일 때, 극한값이 상수인 경우

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha$ (α 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

마플해설

함수의 극한값에 대한 특수한 성질

① $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 상수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ $\leftarrow$ (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하면 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

해설 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \times 0 = 0$$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

② $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ ($\alpha \neq 0$ 인 상수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ $\leftarrow$ (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재할 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이다.

해설 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha (\alpha \neq 0), \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \div \frac{f(x)}{g(x)} \right\} = \frac{0}{\alpha} = 0 \quad \leftarrow \alpha \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수임에 유의한다.}$$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+1} = 0 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0 \text{이지만 } \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) \neq 0 \text{이다.}$$

③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

해설 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$ 이므로 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \alpha \times 0 = 0$$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

보기 01

다음 등식을 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax+b}{x-2} = 3$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}+b}{x-1} = 1$

풀이

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax+b}{x-2} = 3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} (ax+b) = 0$ 이어야 한다. $\leftarrow$ (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $2a+b=0$ 이므로 $b=-2a$

..... ㉠

㉠을 주어진 등식에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax+b}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax-2a}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a(x-2)}{x-2} = a$$

$$\therefore a=3$$

$$a=3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면 } b=-6$$

따라서 $a=3, b=-6$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}+b}{x-1} = 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (a\sqrt{x}+b) = 0$ 이어야 한다. $\leftarrow$ (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $a+b=0$ 이므로 $b=-a$

..... ㉡

㉡을 주어진 등식에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}+b}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}-a}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \quad \leftarrow \frac{0}{0} \text{ 꼴이므로 분자를 유리화한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a}{\sqrt{x}+1} = \frac{a}{2} \end{aligned}$$

이때 $\frac{a}{2} = 1$ 이므로 $a=2$

$$a=2 \text{를 } ㉡ \text{에 대입하면 } b=-2$$

따라서 $a=2, b=-2$

보기 02

다음 등식이 성립하도록 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3+4x-1}{ax^3+2x^2+2} = \frac{1}{2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{ax^2+bx+1} = \frac{1}{5}$

풀이

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3+4x-1}{ax^3+2x^2+2} = \frac{1}{2}$ 에서 $a \neq 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3+4x-1}{ax^3+2x^2+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{4}{x^2}-\frac{1}{x^3}}{a+\frac{2}{x}+\frac{2}{x^3}} = \frac{3}{a} \text{ 이므로 } \frac{3}{a} = \frac{1}{2} \quad \leftarrow \text{분모와 분자의 최고차항의 계수의 비가 } \frac{1}{2} \text{ 이어야 하므로 } \frac{3}{a} = \frac{1}{2}$$

따라서 $a=6$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{ax^2+bx+1} = \frac{1}{5} \text{에서 } a \neq 0 \text{이면 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{ax^2+bx+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{a + \frac{b}{x} + \frac{1}{x^2}} = 0$$

그런데 등호가 성립하지 않으므로 $a=0$ $a=0$ 을 주어진 등식에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{ax^2+bx+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{bx+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{b+\frac{1}{x}} = \frac{1}{b} = \frac{1}{5} \text{ 이므로 } b=5$$

따라서 $a=0, b=5$

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$

MAPL CORE ▶

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한값의 계산

(1) 분모와 분자가 다항식인 경우 $\Rightarrow$ 분모 또는 분자를 인수분해한 후 공통인수는 약분하여 극한값을 구한다.

(2) 분모 또는 분자에 근호가 있는 경우 $\Rightarrow$ 분모 또는 분자에 근호가 있는 쪽을 먼저 유리화한 후 공통인수를 약분하여 극한값을 구한다.

개념익힘풀이

(1) 분자를 인수분해한 후 공통인수는 약분하고 극한값을 구한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+3)}{x+1} && \leftarrow \text{분자를 인수분해한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+3)}{x+1} && \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x+3) = 2 \end{aligned}$$

(2) 분모와 분자에 각각 $\sqrt{x+3}+2$ 를 곱하여 분자를 유리화한 후 공통인수를 약분하고 극한값을 구한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} && \leftarrow \text{분자를 유리화한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} && \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

확인유제 0019

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 4x - 21}{x - 7}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{\sqrt{x+1} - 2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{\sqrt{x+8} - 3}$

변형문제 0020

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} & (x > 4) \\ \frac{x^2-2x-8}{x^2-5x+4} & (x < 4) \end{cases}$ 로 정의된다. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = b$ 일 때,

$a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

발전문제 0021

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8(x^4-1)}{(x^2-1)f(x)} = 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2-4)f(x)}{x-2} = 12$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-6}{x-1} = 5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - 6f(x)}{x^3 - 1}$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

$\frac{0}{0}$ 꼴에서 $x \rightarrow a$ 일 때,

(1) (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하면 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

(2) (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하면 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

개념익힘풀이

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-6}{x-1} = 5$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-6\} = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 6$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - 6f(x)}{x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)-6\}f(x)}{(x-1)(x^2+x+1)} \quad \leftarrow a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)-6}{x-1} \times \frac{f(x)}{x^2+x+1} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-6}{x-1} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2+x+1} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2+x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+1)} = \frac{6}{3} = 2 \\ &= 5 \times 2 = 10 \end{aligned}$$

★ 참고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-6}{x-1} = 5$ 는 하나의 식이지만 두 개의 조건이 있다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-6\} = 0$ 과 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-6}{x-1} = 5$ 의 두 극한값을 나타내고 있다.

확인유제

0022

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2} = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\{f(x)\}^2 - 9}$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0023

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(x) = xg(x) - x$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-3x}{x-1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

발전문제

0024

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-2x}{x-1}$ 가 존재한다. 다항함수 $f(x)$ 가

$f(x) + x - 1 = (x-1)g(x)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 1}$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-x^2}{x-2} = k$ (k 는 상수)이고 다항함수 $g(x)$ 가

$(x-2)f(x) - g(x) - (x-2)^2 = 0$ 을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 4}$ 의 값을 구하시오.

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+4x+1}{x^2+1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-5}{4x^2-5x+1}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x+1}$

MAPL CORE ▶

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 함수의 극한값 계산

- (1) 유리함수 $\Rightarrow$ 분모의 최고차항으로 분모와 분자를 각각 나눈다.
 (2) 무리함수 $\Rightarrow$ 근호 밖의 최고차항으로 분모와 분자를 각각 나눈다.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{상수}}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{상수}}{x^2} = 0$ 을 이용하여 극한값을 구한다.



$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값의 계산은 차수와 계수를 파악한다.

- ① (분자의 차수) < (분모의 차수)인 경우 : 0에 수렴한다.
 ② (분자의 차수) = (분모의 차수)인 경우 :
 최고차항의 계수를 비교하여 구한다. (수렴한다.)
 ③ (분자의 차수) > (분모의 차수)인 경우 : $\pm\infty$ 로 발산한다.

개념익힘풀이

- (1) 분모의 최고차항이 x^2 이므로 분모와 분자를 각각 x^2 으로 나누면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+4x+1}{x^2+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 \\ &= \frac{2+0+0}{1+0} = \frac{2}{1} = 2 \end{aligned}$$

속해법

분자는 $2x^2+4x+1$, 분모는 x^2+1 에서 차수가 같으므로 분자와 분모의 최고차항의 계수의 비를 구하면 된다.

즉 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+4x+1}{x^2+1} = \frac{2}{1} = 2$

- (2) 분모의 최고차항이 x^2 이므로 분모와 분자를 각각 x^2 으로 나누면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-5}{4x^2-5x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{5}{x^2}}{4 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 \\ &= \frac{0-0}{4-0+0} = \frac{0}{4} = 0 \end{aligned}$$

속해법

분자는 $2x-5$, 분모는 $4x^2-5x+1$ 에서 (분자의 차수) < (분모의 차수)이므로 극한값은 0이다.

- (3) 분모의 최고차항이 x 이므로 분모와 분자를 각각 x 로 나누면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \\ &= \frac{\sqrt{1+0}-0}{1+0} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

속해법

분자는 $\sqrt{x^2+1}-1$, 분모는 $x+1$ 에서 차수가 같으므로 분자와 분모의 최고차항의 계수의 비를 구하면 된다.

즉 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x+1} = \frac{1}{1} = 1$

확인유제 0025 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+x+5}{x^2-3x+1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{2x^2+5x+3}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+3}-4}$

변형문제 0026 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+x}-x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{x+1}$

발전문제 0027 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2x^2-(3+2a)x+3a}{x^2-3ax+2a^2} = 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x}{\sqrt{2+4ax^2}-3a}$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^3 - 4x^2 + 5x - 1)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{2}{x+2} \right)$

MAPL CORE ▶

(1) $\infty - \infty$ 꼴의 극한

① 근호가 없는 다항함수 $\Rightarrow$ 최고차항으로 묶어 $\infty \times a$ ($a \neq 0$ 인 상수) 꼴로 변형하여 극한값을 계산한다.

$a > 0$ 이면 ∞ , $a < 0$ 이면 $-\infty$

② 근호가 있을 때 $\Rightarrow$ 분모를 1로 보고 분자를 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한 후 극한값을 계산한다.

(2) $\infty \times 0$ 꼴의 극한 $\Rightarrow$ 괄호 안을 통분하여 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한다.

개념익힘 풀이

(1) 분모를 1로 보고 분자와 분모에 $\sqrt{x^2 + 2x} + x$ 를 곱하여 분자를 유리화하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 2x} - x)(\sqrt{x^2 + 2x} + x)}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \quad \leftarrow \text{분모와 분자를 } x \text{로 나눈다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1} = \frac{2}{\sqrt{1+0} + 1} = 1 \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0 \end{aligned}$$

(2) $\infty - \infty$ 꼴의 다항함수이므로 최고차항으로 묶으면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^3 - 4x^2 + 5x - 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left(2 - \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) = \infty$$

즉 주어진 식의 극한값은 존재하지 않는다.

(3) 괄호 안을 통분하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{2}{x+2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \times \frac{x}{x+2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2} \quad \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.}$$

확인유제

0028

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^5 + x^2 + 4)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{5}{x-4} \right)$

변형문제

0029

다음 물음에 답하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 2x + 4}}$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 2x + 3} + x)$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

발전문제

0030

자연수 n 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n (\sqrt{x^4 + 1} - x^2)}{\sqrt{x^2 + x} - x} = \alpha$ 일 때, $n + \alpha$ 의 값을 구하시오. (단, α 는 0이 아닌 실수이다.)

정답

0028 : (1) $\frac{3}{2}$ (2) 극한값은 존재하지 않는다. (3) $\frac{5}{4}$ 0029 : (1) ④ (2) ④ 0030 : 3

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} = 3$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{ax + b} = \frac{1}{2}$$

MAPL CORE ▶

함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한에서 $f(x), g(x)$ 가 다항식일 때,

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ (}\alpha \text{는 상수)이고, } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{이면 } \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ 이므로 } f(a) = 0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ (}\alpha \neq 0 \text{인 상수)이고, } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{이면 } \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ 이므로 } g(a) = 0$$

※참고 함수의 연속에서도 미정계수를 결정하는 문제가 출제되므로 충분히 연습할 수 있도록 한다.

개념익힘풀이

(1) $x \rightarrow -1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + ax + b) = 0 \text{ 이므로 } 1 - a + b = 0 \quad \therefore b = a - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①을 주어진 식에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + a - 1}{x + 1} && \leftarrow \text{분자를 인수분해한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+a-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x+a-1) = a-2 && \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } a-2=3 \text{ 이므로 } a=5$$

$$a=5 \text{ 를 } \textcircled{1} \text{ 에 대입하면 } b=4$$

$$\text{따라서 } a=5, b=4$$

(2) $x \rightarrow 1$ 일 때, (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1} (ax + b) = 0 \text{ 이므로 } a + b = 0 \quad \therefore b = -a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①을 주어진 식에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{ax + b} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{ax - a} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - 2)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)}{a(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} && \leftarrow \text{분자를 유리화한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{a(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} && \leftarrow \text{분자를 약분한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{a(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{a(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} = \frac{2}{4a} && \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \frac{2}{4a} = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } 4a = 4 \quad \therefore a = 1$$

$$a = 1 \text{ 을 } \textcircled{1} \text{ 의 식에 대입하면 } b = -1$$

$$\text{따라서 } a=1, b=-1$$

확인문제

0031

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - b}{x^3 - 1} = 3$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a\sqrt{x+6} + b}{x-3} = \frac{1}{3}$$

변형문제

0032

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{3x+a}-x} = b (b \neq 0)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

발전문제

0033

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 - x - 3} + ax}{x+3} = b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

$$\textcircled{1} -\frac{5}{6}$$

$$\textcircled{2} -\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} 0$$

$$\textcircled{4} \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{5} \frac{5}{6}$$

정답

0031 : (1) $a=7, b=8$ (2) $a=2, b=-6$ 0032 : -6 0033 : $\textcircled{5}$

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 6, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$$

일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE

(1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 상수)에서 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 임을 이용한다. ◀ 다항함수의 인수를 구할 수 있다.

(2) $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한에서 인수분해한 후 공통인수를 약분하여 극한값을 구한다. ◀ 다항함수의 식을 대입하여 극한값과 비교한다.

★참고 미분이 가능할 때 미분계수를 구하는 문제에서도 다루고 있으므로 충분히 연습할 수 있도록 한다.

개념익힘 풀이

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 6$ 에서 $x \rightarrow -1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$ 이므로 $f(-1) = 0$ ㉠ ◀ 함수 $f(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 갖는다.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이므로 $f(2) = 0$ ㉡ ◀ 함수 $f(x)$ 는 $x-2$ 를 인수로 갖는다.

㉠, ㉡에서 삼차함수 $f(x)$ 는 $(x+1)(x-2)$ 를 인수로 가지므로

$f(x) = (x+1)(x-2)(ax+b)$ ($a \neq 0$, a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)(ax+b)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x-2)(ax+b) = -3(-a+b) = 6 \quad \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.}$$

$$\therefore a-b=2 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)(x-2)(ax+b)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1)(ax+b) = 3(2a+b) = 3 \quad \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.}$$

$$\therefore 2a+b=1 \quad \dots\dots ㉣$$

㉢, ㉣을 연립하여 풀면 $a=1, b=-1$

따라서 $f(x) = (x+1)(x-2)(x-1)$ 이므로 $f(3) = 4 \times 1 \times 2 = 8$

확인유제 0034 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -3, \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = -6$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0035 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 5$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 40 ② 48 ③ 56 ④ 64 ⑤ 72

발전문제 0036 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(1) = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2)$ ($n=1, 2, 3, 4$)

$g(5)$ 의 값을 구하시오.

다음 식을 만족하는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+4x} - ax) = 2$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2-ax}) = 4$

MAPL CORE ▶

근호가 있는 $\infty - \infty$ 꼴은 분모를 1로 보고 분자를 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한 후 분자와 분모의 최고차항의 계수를 비교한다.

또한, $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2+bx+c} - kx) = \alpha$ 에서 $k = \sqrt{a}$ 이어야 한다. ◀ 근호 안의 최고차항의 계수에 주의한다.

개념익힘 풀이

(1) $a=0$ 또는 $a < 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+4x} - ax) = \infty$ 가 되므로 $a > 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+4x} - ax) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x} - ax)(\sqrt{x^2+4x} + ax)}{\sqrt{x^2+4x} + ax} &< \text{분모를 1로 보고 분자를 유리화한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a^2)x^2+4x}{\sqrt{x^2+4x} + ax} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a^2)x+4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+a} &< \text{분모와 분자를 } x \text{로 나눈다.} \end{aligned}$$

이때 극한값이 2로 존재하고 있으므로 분자의 일차항의 계수가 0이어야 한다.

$$1-a^2=0, (1-a)(1+a)=0 \quad \therefore a=1 \text{ 또는 } a=-1$$

따라서 $a > 0$ 이므로 $a=1$

! 주의 $1-a^2 \neq 0$ 이면 위의 식에서 분자는 $1-a^2$ 과 같은 부호의 무한대로 발산하고 분모는 $1+a$ 에 수렴하므로 극한값이 2라는 조건에 모순이다.

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2-ax}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2-ax})(\sqrt{x^2+ax} + \sqrt{x^2-ax})}{\sqrt{x^2+ax} + \sqrt{x^2-ax}} &< \text{분모를 1로 보고 분자를 유리화한다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2ax}{\sqrt{x^2+ax} + \sqrt{x^2-ax}} &< \text{분모와 분자를 } x \text{로 나눈다.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2a}{\sqrt{1+\frac{a}{x}} + \sqrt{1-\frac{a}{x}}} &< \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x} = 0 \\ &= \frac{2a}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1-0}} = \frac{2a}{2} = 4 \end{aligned}$$

따라서 $2a=8$ 이므로 $a=4$

확인유제 0037 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{3x^2+ax} - \sqrt{3}x) = \sqrt{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

변형문제 0038 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax+1} + bx) = \frac{1}{2}$ 이 성립하도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

발전문제 0039 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2-a^2}{x-a} = 8, \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2+bx}) = 6$$

일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 + x + 1} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = 2$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한 : 다항함수 $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수를 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha (\alpha \neq 0) \text{ 일 때, } f(x) \text{와 } g(x) \text{의 최고차는 같고 최고차항의 계수의 비가 } \alpha \text{이다.}$$

(2) $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한 : 다항함수 $f(x)$ 가 가지는 인수를 구한다. (단, k 는 상수이다.)

① $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = k$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x-a$ 를 인수로 갖는다. ▶ $f(x) = (x-a)g(x)$ 꼴

② $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^2} = k$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 을 인수로 갖는다. ▶ $f(x) = (x-a)^2 g(x)$ 꼴

개념익힘풀이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 + x + 1} = 1 \text{ 에서 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.}$$

극한값이 1로 존재하므로 $f(x)$ 는 이차함수이면서 최고차항의 계수는 2

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = 2 \text{ 에서 } x \rightarrow 1 \text{ 일 때, (분모)} \rightarrow 0 \text{이고}$$

극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \text{ 이므로 } f(1) = 0$$

함수 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.

$$\therefore f(x) = 2(x-1)(x+a) \text{ (} a \text{는 상수)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(x+a)}{(x-1)(x+2)} \quad \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+a)}{x+2}$$

$$= \frac{2(1+a)}{3} = 2$$

$$\text{즉 } 2+2a=6, 2a=4 \text{ 이므로 } a=2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2(x-1)(x+2) \text{ 이므로}$$

$$f(2) = 2 \times 1 \times 4 = 8$$

다른 풀이 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 라 하고 풀이하기

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 + x + 1} = 1 \text{ 에서 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이므로}$$

$$f(x) = 2x^2 + ax + b \text{ (} a, b \text{는 상수)라 하자.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = 2 \text{ 에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때, 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \text{ 에서 } f(1) = 0 \text{ 이므로 } f(1) = 2 + a + b = 0$$

$$\therefore b = -a - 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①을 $f(x)$ 에 대입하면

$$f(x) = 2x^2 + ax + b = 2x^2 + ax - (a+2) = (x-1)(2x+a+2) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+a+2)}{(x-1)(x+2)} \quad \leftarrow \text{공통인수를 약분한다.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+a+2}{x+2} = \frac{4+a}{3} = 2$$

$$\text{즉 } a+4=6 \text{ 이므로 } a=2$$

$$a=2 \text{ 를 } \textcircled{1} \text{ 에 대입하면 } b=-4$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^2 + 2x - 4 \text{ 이므로 } f(2) = 8 + 4 - 4 = 8$$

확인문제

0040

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x + 5}{f(x)} = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0041

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3x^3}{x^2} = 2, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

발전문제

0042

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 f(\frac{1}{x}) - 1}{x^3 + x} = 5, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3}$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$2x^2 + 1 < f(x) < 2x^2 + 3$$

을 만족할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1}$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

(1) $f(x) \leq g(x)$ 이면 $L \leq M$

(2) 함수 $h(x)$ 가 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$

★ 참고 ① $f(x) < g(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, 즉 $L \leq M$

② $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$

개념익힘풀이

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 1 > 0$ 이므로 $2x^2 + 1 < f(x) < 2x^2 + 3$ 을 만족하므로

$$\text{각 변을 } x^2 + 1 \text{로 나누면 } \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 1} < \frac{f(x)}{x^2 + 1} < \frac{2x^2 + 3}{x^2 + 1}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = 2 \quad \leftarrow \text{분모와 분자를 } x^2 \text{으로 나눈다.}$$

$$\text{따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 } 2 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} \leq 2 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 2$$

확인유제 0043 다음 물음에 답하시오.

(1) $x > 3$ 인 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $\frac{x^2}{x+1} < f(x) < \frac{x^3}{x^2+3}$ 을 만족할 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$
의 값을 구하시오.

(2) $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x^2 - 1 < f(x) < 2x^2 - 2x$ 를 만족할 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$$
의 값을 구하시오.

변형문제 0044 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^3 - x^2 + 2x \leq f(x) \leq x^3 + x^2 + 2x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x)\}^3}{x^2 \{6x - f(x)\}}$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

발전문제 0045 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\sqrt{x^2 + 2x + 3} \leq f(x) \leq \sqrt{x^2 + 2x + 5}$$

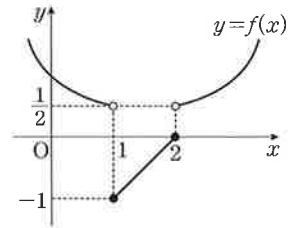
를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{x - f(x)\}$ 의 값을 구하시오.

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{12}, \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{g(x)-1}{2f(x)-1} = -6$$

일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

주어진 함수의 그래프에서 좌극한값과 우극한값을 구하고 부정형이 아닌 경우 함수의 극한의 성질을 이용하여 다항함수의 값을 구하고 부정형인 $\frac{0}{0}$ 꼴에서 다항함수의 인수를 구한다.

개념의힘풀이

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 을 $g(x)=x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)라 하자.

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{2}$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{12}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 12$

부정형이 아니므로 극한의 성질을 이용하여 $g(1)$ 의 값을 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left\{ f(x) \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$

$$\text{즉 } g(1)=6 \text{ 이므로 } a+b=5 \quad \dots \textcircled{1}$$

또한 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{1}{2}$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{g(x)-1}{2f(x)-1} = -6$ 이므로

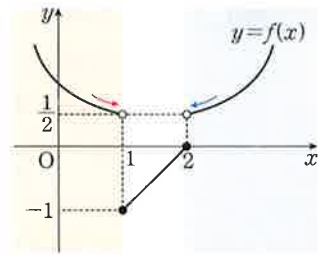
$x \rightarrow 2+$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 2^+} \{g(x)-1\} = 0 \text{ 이므로 } g(2)-1=0$$

$$g(2)=1 \text{ 이므로 } 2a+b=-3 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $a=-8, b=13$

$$\text{따라서 } g(x)=x^2-8x+13 \text{ 이므로 } g(5)=25-40+13=-2$$

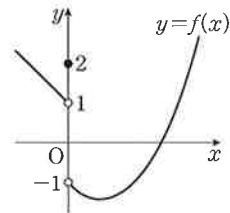


확인문제 0046

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{f(x)} = 2, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x-1)g(x) = 4$$

일 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.



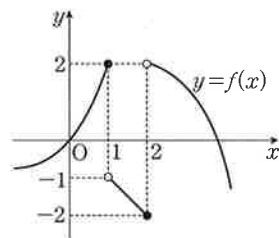
변형문제 0047

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{f(x)}, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)g(x), \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)g(x+1)$$

의 값이 모두 존재할 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50



발전문제 0048

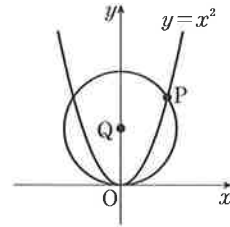
최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-(x-a)}{f(x)+(x-a)} = \frac{3}{5}$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha-\beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 원점이 아닌 점 P에 대하여 점 P와 원점 O를 지나고 y축 위의 점 Q를 중심으로 하는 원이 있다. 점 P가 곡선 $y=x^2$ 을 따라 원점 O에 한없이 가까워질 때, 점 Q는 점 $(0, a)$ 에 한없이 가까워진다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

함수의 극한의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 미지수 t 를 이용하여 구하는 선분의 길이, 넓이, 부피 등에 대한 관계식으로 나타낸다.
- ② $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴 또는 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한의 계산을 이용하여 극한값을 구한다.

개념익힘 풀이

점 P의 좌표를 $P(t, t^2)$, 점 Q의 좌표를 $Q(0, r)$ 이라 하면

$$PQ=OQ \text{ 이므로 } \sqrt{t^2+(r-t^2)^2}=r \quad \leftarrow \text{반지름의 길이}$$

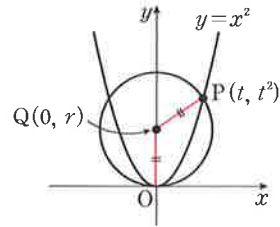
양변을 제곱하여 정리하면 $t^4+t^2-2t^2r=0$

$$t \neq 0 \text{ 일 때, } r = \frac{t^4+t^2}{2t^2} = \frac{t^2+1}{2}$$

이때 점 P가 원점 O에 한없이 가까워지면 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$a = \lim_{t \rightarrow 0} r = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2+1}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서 점 Q는 점 $(0, \frac{1}{2})$ 에 한없이 가까워지므로 $a = \frac{1}{2}$

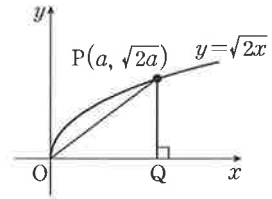


확인유제 0049

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{2x}$ 위의 점 $P(a, \sqrt{2a})$ 에서 x축에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, 다음을 구하시오. (단, $a>0$ 이고 O는 원점이다.)

(1) $\lim_{a \rightarrow \infty} (\overline{OP} - \overline{OQ})$

(2) $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}}$



변형문제 0050

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x+1$ 위에 두 점 $A(-1, 0)$ 과 $P(t, t+1)$ 이 있다. 점 P를 지나고 직선 $y=x+1$ 에 수직인 직선이 y축과 만나는

점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}^2}{\overline{AP}^2}$ 의 값은?

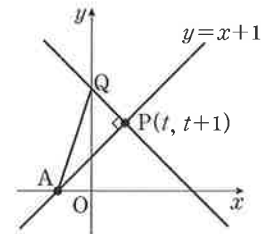
① 1

② $\frac{3}{2}$

③ 2

④ $\frac{5}{2}$

⑤ 3



발전문제 0051

오른쪽 그림과 같이 실수 $k(k<0)$ 에 대하여 직선 $y=-2x+k$ 와 곡선 $y=-x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 곡선 $y=-x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\lim_{k \rightarrow 0^-} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{k}$ 의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이다.)

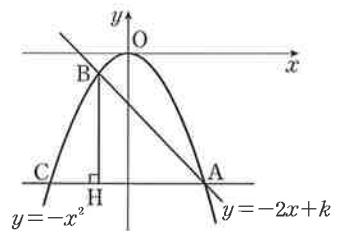
① -1

② -2

③ -3

④ -4

⑤ -5





01

함수의 극한에 대한 성질의 진위 판단

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 이다. [거짓]

▶ 반례 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = \frac{2}{x^2}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2} = \infty$ 이지만

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{2}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 이다. (단, b 는 상수이다.) [참]

▶ 해설 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = b \times 0 = 0$$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 각각 존재한다. [거짓]

▶ 반례 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x < 1) \\ -1 & (x \geq 1) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} -1 & (x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에서

$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = 0 \quad \blacktriangleleft x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 0 = 0 \quad \blacktriangleleft x=1 \text{에서 우극한값}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값은 존재하지만

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

(4) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다. [참]

▶ 해설 $f(x) + g(x) = h(x)$, $f(x) - g(x) = k(x)$ 로 치환하여

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} k(x) = \beta \quad (\alpha, \beta \text{는 실수}) \text{라 하면}$$

$$f(x) = \frac{h(x) + k(x)}{2} \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x) + k(x)}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다. $\blacktriangleleft$ 같은 방법으로 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

(5) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다. [참]

▶ 해설 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \beta$ (α, β 는 실수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} [\{f(x) + g(x)\} - f(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} - \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \beta - \alpha$$

즉 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

(6) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다. [거짓]

▶ 반례 $f(x) = \frac{x-a}{a}$, $g(x) = \frac{a}{x-a}$ ($a \neq 0$)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{a} = 0, \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{x-a}{a} \times \frac{a}{x-a} \right) = 1 \text{이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하지만

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a}{x-a} = \pm \infty \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{의 값은 존재하지 않는다.}$$

(7) $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다. [참]

해설 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \beta$ (α, β 는 실수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left[g(x) \times \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha\beta$$

 즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.

*** 참고** $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \beta$ (β 는 상수)라 하면
 $x \rightarrow a$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하면 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 으로 극한값이 존재한다.

(8) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다. [거짓]

반례 $f(x) = \frac{a}{x+a}$, $g(x) = \frac{a}{x-a}$ ($a \neq 0$)라 하면

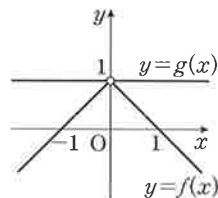
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a}{x+a} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{a}{x+a} \times \frac{x-a}{a} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x+a} = 0$$
이므로
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하지만
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a}{x-a} = \pm \infty$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

(9) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 이다. [거짓]

반례 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq 0) \\ x+1 & (x > 0) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} -x-1 & (x \leq 0) \\ 2x+1 & (x > 0) \end{cases}$ 이라 하면
 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\}$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0$ ◀ $x=0$ 에서 좌극한값
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ ◀ $x=0$ 에서 우극한값
 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은 존재하지만
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

(10) $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) < \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 이다. [거짓]

반례 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ -x+1 & (x > 0) \end{cases}$, $g(x) = 1$ ($x \neq 0$)이면
 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이지만
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$



(11) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x) < h(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x) - f(x)\} = 0$ 이면

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값이 존재한다. [거짓]

반례 $f(x) = x - \frac{1}{x^2+1}$, $g(x) = x$, $h(x) = x + \frac{1}{x^2+1}$ 이라 하면
 $x - \frac{1}{x^2+1} < x < x + \frac{1}{x^2+1}$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x) - f(x)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2+1} = 0$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$

(12) $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)|$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다. [거짓] ◀ 역은 참이다.

반례 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x-1 & (x \geq 0) \end{cases}$ 일 때, $|f(x)| = \begin{cases} |x+1| & (x < 0) \\ |x-1| & (x \geq 0) \end{cases}$
 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} |x+1| = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x-1| = |-1| = 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)|$ 의 값은 존재한다.
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1) = -1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대한 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, a 는 실수이다.)

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 각각 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}, \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 이다.

수능익힘풀이

ㄱ. **반례** $f(x) = 1 - \frac{1}{x}, g(x) = \frac{1}{x}$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 1$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다. [거짓]

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \beta$ (α, β 는 실수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\{f(x) + g(x)\} + \{f(x) - g(x)\}}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다. [참]

ㄷ. **반례** $f(x) = x + \frac{1}{x}, g(x) = \frac{1}{x}$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다. [거짓]

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

확인유제 0052 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음 [보기] 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0053 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대한 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값도 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0054 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대한 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 이다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \alpha$ (α 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



익히고 다지고 키우는!

단원종합문제

FINAL EXERCISE

단계별 실력완성 연습문제

BASIC

개념을 익히는 문제

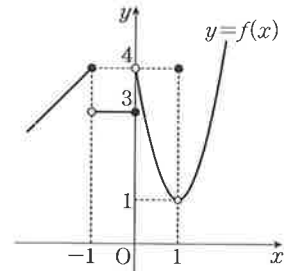
0055

그래프에서 함수의
좌극한과 우극한

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$f(0)+\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)+\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)+\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12



0056

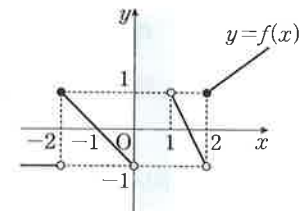
그래프에서 함수의
좌극한과 우극한

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 일부가 오른쪽 그림과 같다.

$0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x)=k$ (k 는 상수)이고 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)+\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)=2$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)+\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)+\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

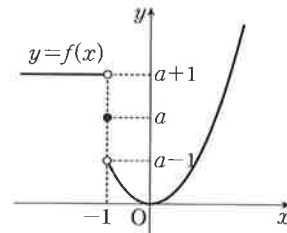


0057

그래프에서 함수의
좌극한과 우극한

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)=3$ 이다.

$f(-1)+\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)



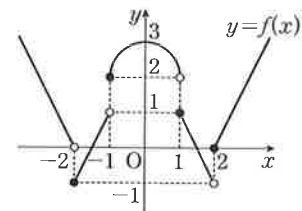
0058

치환을 이용한
함수의 극한값

함수 $f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)+\lim_{x \rightarrow 0+} f(x-2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



0059

함수의 극한에 대한
성질 (1)

함수 $f(x)=x^2-ax$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=-2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3+2f(x)}{xf(x)}$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0060

좌극한과 우극한

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=\frac{x^2-4}{|x-2|}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)-\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)=\frac{x^2+2x-3}{|x-1|}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=a$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)=b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0061

함수의 극한의 대소
관계

다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$x^2 + x - 2 \leq f(x) \leq x^3 - 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 3

(2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$3x^2 - 3 \leq f(x) - g(x) \leq 3x^2 + 1, \quad 5x^2 - 1 \leq f(x) + g(x) \leq 5x^2 + 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 4x + 1}$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

0062

함수의 극한과
미정계수의 결정 (1)

다음 물음에 답하십시오.

(1) 두 상수 a, b 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - (a+2)x + 2a}{x^2 - b} = 3$ 을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

(2) 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x+a} - \sqrt{x+3}}{x^2 - 1} = b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 16 ② 4 ③ 1 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{16}$

0063

 $\infty - \infty, \infty \times 0$ 꼴의
극한값서로 다른 두 실수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta = 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+\alpha^2} - \sqrt{x+\beta^2}}{\sqrt{4x+\alpha} - \sqrt{4x+\beta}}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ 4

0064

 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-x}{2x+1} + \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+x}+x)$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0065

함수의 극한과
미정계수의 결정 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4x^2+2x+1} - (ax+1)}{x^2} = b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하십시오.

0066

함수의 극한의 활용

곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $(t, \sqrt{t})$ 에서 점 $(1, 0)$ 까지의 거리를 d_1 , 점 $(2, 0)$ 까지의 거리를 d_2 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} (d_1 - d_2)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ 0

정답

0061 : (1) ⑤ (2) ②

0062 : (1) ① (2) ④

0063 : ③

0064 : ①

0065 : $\frac{5}{2}$

0066 : ①

0067

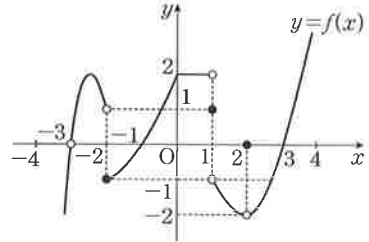
그래프에서 함수의
좌극한과 우극한

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

정수 a ($-4 < a < 4$)에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq 0$$

을 만족시키는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.



0068

함수의 극한에 대한
성질 (1)

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + 3g(x)\} = 1$ 을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 9g(x)}{f(x) - g(x)}$$
의 값을 구하시오.

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = 3$ 을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x) + g(x)}{-3f(x) + 2g(x)}$$
의 값을 구하시오.

0069

함수의 극한의 성질

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ 이고 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 + f(x)g(x) - x^2\{f(x)\}^2 - g(x) = 0$$

이 성립할 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 f(x) - g(x)}{x^2 f(x) + 2g(x)}$ 의 값을 구하시오.

0070

함수의 극한과
미정계수의 결정 (2)

다음 물음에 답하시오.

(1) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족할 때, $f(4k)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = k+3$

① -56

② -58

③ -60

④ -62

⑤ -64

(2) 다음 조건을 만족하는 다항함수 $f(x)$ 중 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -1$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$

① 14

② 16

③ 18

④ 20

⑤ 22

0071

함수의 극한에서
다항함수의 결정

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 5x + 7} = 4$, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x^2 - 2x - 3} = 8$ 을 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값은?

① -12

② -24

③ -36

④ -48

⑤ -60

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{5x^2} = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -8$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

① 52

② 56

③ 60

④ 62

⑤ 66

0072

함수의 극한에서
다항함수의 결정다항함수 $f(x)$ 에서 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$x^2 - 5x - 6 \leq f(x) - x^3 \leq x^2 - 2x + 3 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) + 8}{x + 3} = 17$$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

0073

함수의 극한에서
다항함수의 결정

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족할 때, $a + f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xf\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{2 - x} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = a$$

① 8

② 10

③ 12

④ 14

⑤ 16

(2) 최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xf\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{x - 2} = -2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = a$$

일 때, $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 6

② 9

③ 12

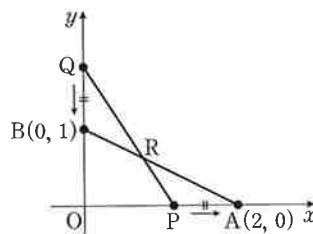
④ 15

⑤ 18

0074

함수의 극한의 활용

x 축 위에 점 $A(2, 0)$, y 축 위에 점 $B(0, 1)$ 이 있다. 오른쪽 그림과 같이 점 $P(p, 0)$, $Q(0, q)$ 가 $\overline{PA} = \overline{QB}$ 를 만족하면서 각각 점 A, B 에 한없이 가까워질 때, $\overline{PQ}$ 와 $\overline{AB}$ 의 교점 R 의 좌표의 극한값 (a, b) 에 대하여 $3(a+b)$ 의 값을 구하시오.



0075

함수의 극한의 활용

좌표평면에서 함수 $f(x) = x^2 + 2 (x \geq 0)$ 의 역함수를 $y = g(x)$ 라 하고 직선 $y = -x + 2t$ 가 함수 $y = g(x)$ 와 만나는 점을 A 라 하자. 두 점 $B(2, 0)$, $C(2t, 0)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

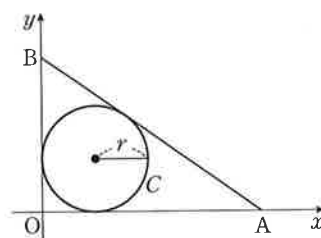
$\lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값을 구하시오.

0076

함수의 극한의 활용

서술형

오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(a, 0)$, $B(0, 3)$ 에 대하여 삼각형 OAB 에 내접하는 원 C 가 있다. 원 C 의 반지름의 길이를 r 이라 할 때, $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{r}{a}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, O 는 원점이다.)

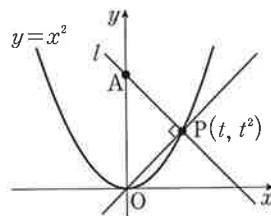
[1단계] 삼각형 OAB 의 세 변의 길이를 a 에 대한 식으로 나타낸다. [2점][2단계] 직각삼각형 OAB 의 넓이를 이용하여 내접하는 원의 반지름의 길이를 a 에 대한 식으로 나타낸다. [5점][3단계] $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{r}{a}$ 의 값을 구한다. [3점]

0077

함수의 극한의 활용

서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ 에 대하여 점 P 를 지나고 직선 OP 에 수직인 직선 l 과 y 축과의 교점을 A 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} - \overline{OP})$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, O 는 원점이고 $t > 0$ 이다.)

[1단계] 직선 l 의 방정식을 구한다. [4점][2단계] $\overline{OA}$, $\overline{OP}$ 의 길이를 각각 구한다. [2점][3단계] $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} - \overline{OP})$ 의 값을 구한다. [4점]

0078

함수의 극한에서
다항함수의 결정상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 최솟값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = -3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = 9$

① -9

② -18

③ -27

④ -36

⑤ -45

0079

함수의 극한에서
다항함수의 결정최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)+g(7)$ 의 값을 구하시오.(가) 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 모두 직선 $y=2x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B를 지난다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x)-2x\}\{g(x)-2x\}}{x^3}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x)+2x\}\{g(x)+2x\}}{x^3}$ 의 값이 존재한다.

0080

함수의 극한의 대소
관계다항함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.(가) 모든 양수 x 에 대하여 $ax^2+3x \leq f(x) \leq ax^2+4x$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = a$

 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-ax^2}{g(x)-x^2+3} = k$ 일 때, k 의 값의 범위는 $\alpha \leq k \leq \beta$ 이다. $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0081

함수의 극한에서
다항함수의 결정다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)$ 의 최솟값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+7x^3-2x^2}{x^{n+1}+1} = 5, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = -3 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

① -16

② -8

③ 0

④ 8

⑤ 16

0082

함수의 극한의 활용

함수 $f(x)=x^3+px^2+qx+8$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 p , q 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(2x+2)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.heemangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

I 함수의 극한과 연속

02

함수의 연속

1. 함수의 연속
2. 연속함수의 성질



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

함수의 연속

01

구간

(1) 구간의 뜻

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\}, \{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 구간이라 하며 이를 기호와 수직선으로 나타내면 다음과 같다.

집합	기호	수직선
$\{x a \leq x \leq b\}$	$[a, b]$	
$\{x a < x < b\}$	(a, b)	
$\{x a \leq x < b\}$	$[a, b)$	
$\{x a < x \leq b\}$	$(a, b]$	

이때 $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간이라 하고 $[a, b)$, $(a, b]$ 를 각각 반닫힌구간 또는 반열린구간이라 한다.

주의 열린구간을 나타내는 기호 (a, b) 는 좌표평면에서 점의 좌표를 나타내는 순서쌍과 다르므로 주의해야 한다.

(2) 임의의 실수 a 에 대한 구간

집합	기호	수직선
$\{x x \geq a\}$	$[a, \infty)$	
$\{x x > a\}$	(a, ∞)	
$\{x x \leq a\}$	$(-\infty, a]$	
$\{x x < a\}$	$(-\infty, a)$	

특히 실수 전체의 집합도 하나의 구간이며 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.

주의 ∞ 는 한없이 커지는 것을 나타내는 기호이므로 $x < \infty$, $x < -\infty$ 와 같은 형식으로는 사용하지 않으며 $\{x | x > a\}$ 을 (a, ∞) , $\{x | x \leq a\}$ 을 $(-\infty, a]$ 와 같이 나타낸다.

보기 01

다음과 같은 실수의 집합을 구간의 기호를 써서 나타내시오.

- (1) $\{x | -2 \leq x \leq 3\}$ (2) $\{x | -1 < x < 2\}$ (3) $\{x | 2 \leq x < 3\}$
 (4) $\{x | -3 < x \leq -1\}$ (5) $\{x | x \geq 1\}$ (6) $\{x | x < 3\}$

풀이

- (1) $[-2, 3]$ (2) $(-1, 2)$ (3) $[2, 3)$
 (4) $(-3, -1]$ (5) $[1, \infty)$ (6) $(-\infty, 3)$

보기 02

다음 함수의 정의역을 구간의 기호를 써서 나타내시오.

- (1) $f(x) = \sqrt{x-2}$ (2) $f(x) = \frac{1}{x+3}$

풀이

- (1) 주어진 함수의 정의역은 $x-2 \geq 0$, 즉 $x \geq 2$ 인 x 의 값의 집합이므로 기호로 나타내면 $[2, \infty)$
 (2) 주어진 함수의 정의역은 $x+3 \neq 0$, 즉 $x \neq -3$ 인 x 의 값의 집합이므로 기호로 나타내면 $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

02

함수의 연속과 불연속

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족할 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

- (1) 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되어 있다. ◀ 함수값 $f(a)$ 가 존재하는지 확인
- (2) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다. ◀ 좌극한값과 우극한값이 존재하고 일치하는지 확인
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ◀ 극한값과 함수값이 일치하는지 확인

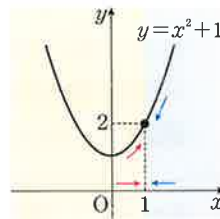
한편 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

즉 위 세 조건 (1), (2), (3) 중에서 어느 하나라도 만족시키지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

예를 들면 함수 $f(x) = x^2 + 1$ 은 $x=1$ 에서

- (1) $f(1) = 1 + 1 = 2$ 이므로 $x=1$ 에서 정의되어 있다. ◀ 함수값이 존재
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1) = 2$ 이므로 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재한다. ◀ 극한값이 존재
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 2$ ◀ 극한값과 함수값이 같다.

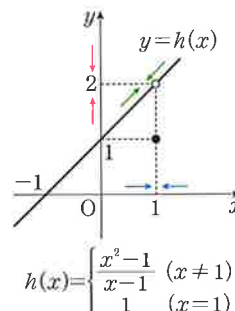
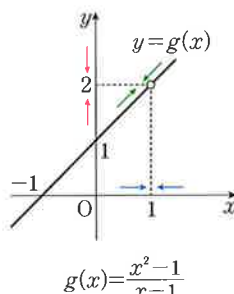
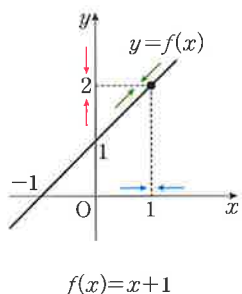
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.



마플해설

세 함수 $f(x) = x + 1$, $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ 에 대하여

$y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = h(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



- (1) 함수 $f(x) = x + 1$ 에서 $f(1) = 2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 임을 알 수 있다.

이것은 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어짐 없이 이어져 있으므로 $x=1$ 에서 연속이다.

- (2) 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ 로 $x=1$ 에서 극한값이 존재하지만 $x=1$ 에서 함수값은 정의되지 않으므로

함수 $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있음을 뜻하고 $x=1$ 에서 함수값이 존재하지 않으므로 연속이 아니다.

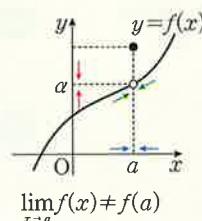
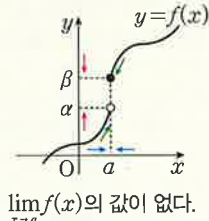
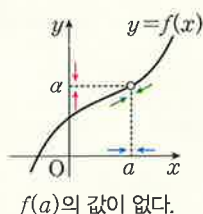
- (3) 함수 $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ 에서 $h(1) = 1$ 로 $x=1$ 에서 정의되어 있고 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2$ 로 $x=1$ 에서 극한값이 존재하지만

$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) \neq h(1)$ 이므로 함수 $h(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있음을 뜻하고 $x=1$ 에서 함수값과 극한값이 일치하지 않으므로 연속이 아니다.



FOCUS

$x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 불연속인 경우



03

정의되어 있지 않은 점에서 극한값을 갖는 함수

함수 $f(x) = \frac{x^2+x-2}{x-1}$ 는 $x=1$ 에서 정의되지 않지만

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$$

이므로 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재한다.

따라서 위 극한값을 $x=1$ 에서 함숫값으로 갖는 연속함수를 정의할 수 있다.

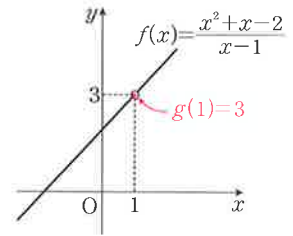
즉 다음과 같이 정의되는 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{x-1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$$

는 $x=1$ 에서 연속이다. 이와 같이 정의되어 있지 않은 점에서 함수의 극한이 존재하면

극한값을 함숫값으로 갖는 연속함수를 정의할 수 있다.

참고 $x=a$ 에서 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ 이면 $\rightarrow$ 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서 함숫값은 $f(a)=\alpha$ 이다.



보기 03

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-2}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

풀이

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x=2$ 에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-2}{x-2} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $x \rightarrow 2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax-2) = 0 \text{ 이므로 } 2a+2=0 \quad \therefore a=-1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3 \quad \therefore b=3$$

따라서 $a=-1, b=3$

보기 04

함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이고 등식 $(\sqrt{x}-2)f(x) = x^2-16$ 을 만족할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $x \neq 4$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(2) $f(4)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$(1) x \neq 4, \text{ 즉 } \sqrt{x}-2 \neq 0 \text{에서 } (\sqrt{x}-2)f(x) = x^2-16 \text{의 양변을 } \sqrt{x}-2 \text{로 나누면 } f(x) = \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$$

(2) 함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=4$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)(\sqrt{x}+2)}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} (x+4)(\sqrt{x}+2) = 8 \times 4 = 32$$

따라서 $f(4) = 32$



FOCUS

$x=a$ 에서
함수 $f(x)$ 의
연속 · 불연속
판정

1단계 $x=a$ 에서 함숫값이 존재하는가?

아니오

예

2단계 $x \rightarrow a$ 에서 극한값이 존재하는가?
(좌극한과 우극한이 같은가?)

아니오

예

3단계 $x=a$ 에서 극한값과 함숫값이 같은가?

아니오

예

연속

불연속

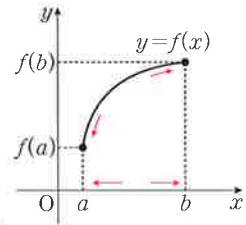
(1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 점에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속함수라 한다.

특히 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라 한다.

① 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$



(2) 주어진 구간에서 함수의 그래프를 이용한 연속성의 조사

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 주어진 구간에서 연속이다.

→ 함수 $f(x)$ 가 그 구간에 속하는 모든 점에 대하여 연속이다.

→ 그 구간에 속하는 모든 $x=a$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 가 성립한다.

★ 참고 구간 $[a, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, \infty)$ 에서 연속이라는 것은 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, ∞) 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ 가 성립하는 것이다.

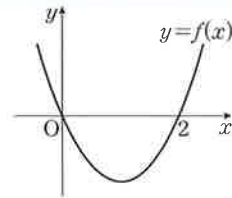
마플해설

(1) 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속임을 보인다.

함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(0, 2)$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 2x) = f(0), \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 2x) = f(2) \text{이다.}$$

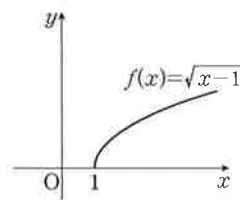
따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 은 구간 $[1, \infty)$ 에서 연속임을 보인다.

함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(1, \infty)$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{이다.}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $[1, \infty)$ 에서 연속이다.



보기 05

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 4$

(2) $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

(3) $f(x) = \sqrt{2x-1}$

풀이

(1) 함수 $f(x) = x^2 - 4$ 는 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ 은 $x \neq 3$ 일 때, 즉 구간 $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$ 에서 연속이다.

(3) 함수 $f(x) = \sqrt{2x-1}$ 은 $2x-1 \geq 0$ 일 때, 즉 구간 $[\frac{1}{2}, \infty)$ 에서 연속이다.

★ 참고 다항함수, 유리함수, 무리함수의 연속인 구간을 구한다는 것은 각 함수의 정의역을 구한다는 것과 같다.



+α

여러 가지 함수의 연속성

우리가 흔히 다루는 여러 가지 함수에서 연속이 되는 구간은 그 정의역을 통해 쉽게 찾을 수 있다.

① 다항함수 : 일차함수, 이차함수, 삼차함수 ... 등

→ $(-\infty, \infty)$ 에서 연속

② 유리함수 : $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $f(x), g(x)$ 는 다항함수이다.)

→ $g(x) \neq 0$ 인 점에서 연속

③ 무리함수 : $y = \sqrt{f(x)}$ (단, $f(x)$ 는 다항함수이다.)

→ $f(x) \geq 0$ 인 구간에서 연속

★ 참고 유리함수의 경우 (분모) $\neq 0$ 인 구간에서 연속이 된다.

이때 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+4ax+2b}$ 이 모든 실수에서 연속이 된다는 것은 실수 전체의 집합에서 (분모) $\neq 0$ 을 의미하는 것이다.

즉 이차방정식 $x^2+4ax+2b=0$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.



01

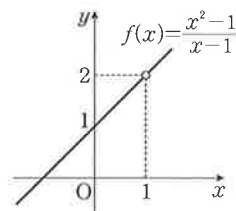
 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 경우

- (1) 함수
- $f(x)$
- 에 대하여
- $x=a$
- 에서 함수값이 정의되지 않을 때,

EX 함수 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 은 $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ ($\because x \neq 1$)이고

$x=1$ 일 때는 분모가 0이 되므로 함수값 $f(1)$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=1$ 에서 연결되지 않고 끊어져 있다.



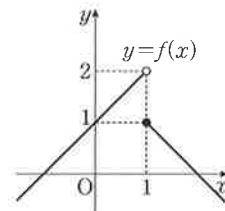
- (2) 함수
- $f(x)$
- 에 대하여
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- 의 값이 존재하지 않을 때,

EX 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -x+2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 는 $x=1$ 에서 함수값이 $f(1)=1$ 로 존재하고

또한, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 이므로

$x=1$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=1$ 에서 연결되지 않고 끊어져 있다.



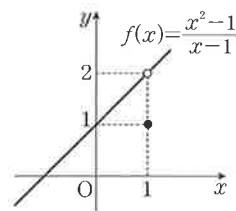
- (3) 함수
- $f(x)$
- 에 대하여
- $x=a$
- 에서 함수값과 극한값이 다를 때,

EX 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ 에 대하여 $x=1$ 에서 함수값은

$f(1)=1$ 로 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$ 이므로

$x=1$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=1$ 에서 연결되지 않고 끊어져 있다.



02

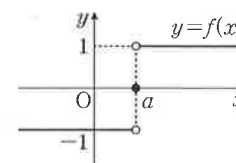
불연속인 함수의 추정

- (1) 한 실수에서만 불연속인 함수

$$\text{실수 } a \text{에 대하여 } f(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{|x-a|} & (x \neq a) \\ 0 & (x = a) \end{cases}$$

이라 할 때, 이 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서만 불연속임을 확인할 수 있다.

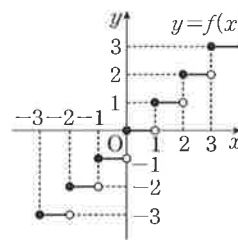


- (2) 모든 정수에서 불연속인 함수

x 보다 크지 않은 최대의 정수를 $[x]$ 라 할 때,

함수 $f(x) = [x]$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 모든 정수에서 불연속임을 알 수 있다.

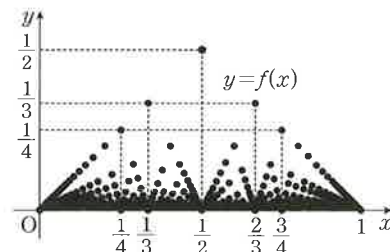


- (3) 모든 유리수에서 불연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{p} & (x = \frac{q}{p} \text{ } (p > 0 \text{이고 } p, q \text{는 서로소인 정수})) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

는 독일의 수학자 토메가 발견한 것으로 모든 유리수에서 불연속이다.

열린구간 $(0, 1)$ 에서 이 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



- (4) 모든 실수에서 불연속인 함수

함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \text{는 유리수}) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 는 독일의 수학자 디리클레가 1837년에 발견한 것으로 모든 실수에서 불연속이다.

마플개념익힘 01 함수의 연속과 불연속 판정

다음 함수의 $x=1$ 에서 연속성을 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & (x < 1) \\ -x + 3 & (x \geq 1) \end{cases} \quad (2) f(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1} & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$$

MAPL CORE

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속하려면 다음 세 조건을 만족시켜야 한다.

- (1) 함수값 $f(a)$ 가 정의되어 있다. (2) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다. (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- 위의 세 조건 중 하나라도 만족시키지 않으면 $x=a$ 에서 불연속이다.

개념익힘풀이

(1) 함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

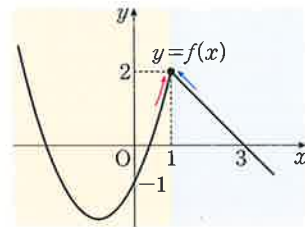
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 2x - 1) = 2 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x + 3) = 2 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

$$f(1) = -1 + 3 = 2 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 함수값}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.



$$(2) x > 1 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{|x-1|}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} = 1$$

$$x < 1 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{|x-1|}{x-1} = \frac{-(x-1)}{x-1} = -1$$

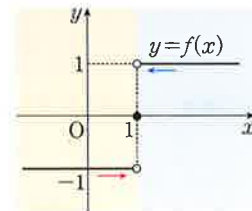
이고 함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-1) = -1 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 = 1 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.



확인유제 0083 다음 함수의 $x=0$ 에서 연속성을 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & (x \geq 0) \\ x^2 - 1 & (x < 0) \end{cases} \quad (2) f(x) = \begin{cases} |x| & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$$

변형문제 0084 다음 함수 중 $x=2$ 에서 연속인 함수는?

$$\begin{aligned} \textcircled{1} f(x) &= \frac{1}{x-2} & \textcircled{2} f(x) &= \frac{|x-2|}{x-2} & \textcircled{3} f(x) &= \begin{cases} \sqrt{x-2} & (x \geq 2) \\ x & (x < 2) \end{cases} \\ \textcircled{4} f(x) &= \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 2 & (x = 2) \end{cases} & \textcircled{5} f(x) &= \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & (x \neq 2) \\ 4 & (x = 2) \end{cases} \end{aligned}$$

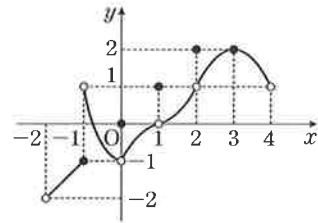
발전문제 0085 다음 [보기]의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 함수를 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+2x-3}{x-1} & (x \neq 1) \\ 4 & (x = 1) \end{cases} \quad \neg. g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \quad \neg. h(x) = \begin{cases} \frac{x^2+4x-5}{\sqrt{x+3}-2} & (x \neq 1) \\ 24 & (x = 1) \end{cases}$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$ ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

열린구간 $(-2, 4)$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이 구간에서 $f(x)$ 가 극한값이 존재하지 않는 정수 x 의 값의 개수를 구하시오.
- (2) 이 구간에서 $f(x)$ 가 불연속인 정수 x 의 값의 개수를 구하시오.



MAPL CORE ▶

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 끊어져 있으면 $\Rightarrow x=a$ 에서 불연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속인 이유	함숫값 $f(a)$ 가 정의되어 있지 않다.	극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않는다.	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$
함수 $y=f(x)$ 의 그래프			
함숫값	함숫값은 존재하지 않는다.	$f(a)=\beta$	$f(a)=\beta$
극한값	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)=\alpha$	극한값은 존재하지 않는다.	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)=\alpha$

개념익힘풀이

x 의 값은 정수이므로 $x=-1, x=0, x=1, x=2, x=3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 연속성을 조사한다.

(i) $x=-1$ 에서 극한값은 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)=-1, \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)=1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$

즉 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다.

(ii) $x=0$ 에서 극한값은 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)=\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=-1, x=0$ 에서 함숫값은 $f(0)=0$

이때 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

(iii) $x=1$ 에서 극한값은 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)=\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)=0, x=1$ 에서 함숫값은 $f(1)=1$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

(iv) $x=2$ 에서 극한값은 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)=\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)=1, x=2$ 에서 함숫값은 $f(2)=2$

이때 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.

(v) $x=3$ 에서 극한값은 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)=\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)=2, x=3$ 에서 함숫값은 $f(3)=2$

즉 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)=f(3)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.

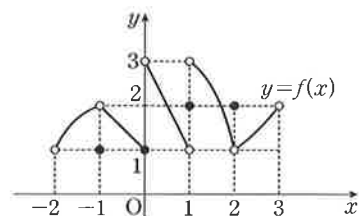
(1) (i)의 $x=-1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극한값이 존재하지 않으므로 정수 x 의 개수는 1

(2) (i)~(iv)의 $x=-1, x=0, x=1, x=2$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속이므로 정수 x 의 개수는 4

주어진 그래프에서 끊어진 부분을 살펴보면
 $x=-1, x=0, x=1, x=2$ 이므로 그 개수는 4임을 알 수 있다.

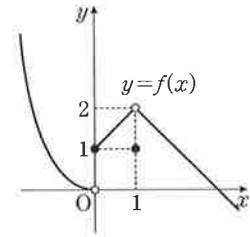
확인유제 0086

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 정수 x 의 값의 개수를 a , 불연속인 정수 x 의 값의 개수를 b 라 하자.
 $a+b$ 의 값을 구하시오.



변형문제 0087 다음 물음에 답하십시오.

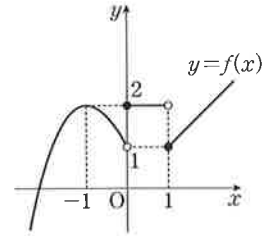
- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$
 ㄷ. 함수 $(x-1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 일부가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

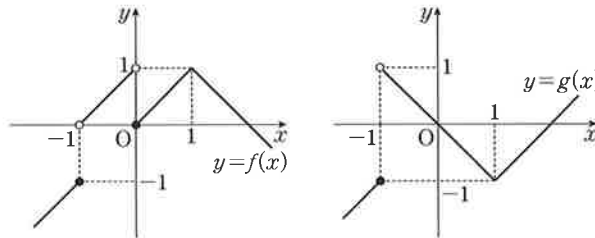


- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(-x) = f(1)$
 ㄷ. 함수 $f(x)f(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0088 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $f(-1)+f(0)+g(-1)=-2$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)g(x)=1$
 ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- (2) 두 함수 $f(x)=\begin{cases} -1 & (|x| \geq 1) \\ x^2 & (|x| < 1) \end{cases}$, $g(x)=\begin{cases} 1 & (|x| \geq 1) \\ -x^3 & (|x| < 1) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)=-1$
 ㄴ. 함수 $g(x-1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)g(x-1)$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x=2) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+6}+a}{x-3} & (x \neq 3) \\ b & (x=3) \end{cases}$$

2012학년도 06월 고3 모의평가 기형 6번

MAPL CORE ▶

$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \neq a) \\ b & (x=a) \end{cases}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ 임을 이용한다.

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하면 (분자) $\rightarrow 0$ 임을 이용하여 식을 정리하도록 한다.

개념익힘풀이

(1) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x=2$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \text{가 성립하므로 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-10}{x-2} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax-10) = 0 \text{이므로 } 4+2a-10=0, 2a=6 \quad \therefore a=3$$

$a=3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+3x-10}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+5)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+5) = 2+5=7 \quad \therefore b=7$$

따라서 $a=3, b=7$

(2) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x=3$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \text{이 성립하므로 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}+a}{x-3} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $x \rightarrow 3$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x+6}+a) = 0 \text{이므로 } 3+a=0 \quad \therefore a=-3$$

$a=-3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+6}-3)(\sqrt{x+6}+3)}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+6}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore b = \frac{1}{6}$$

따라서 $a=-3, b=\frac{1}{6}$

확인문제 0089 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-5x+a}{x-3} & (x \neq 3) \\ b & (x=3) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x-2} & (x \neq 2) \\ 2 & (x=2) \end{cases}$$

변형문제 0090 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-2} & (x < 2) \\ \frac{2x+1}{x-1} & (x \geq 2) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

발전문제 0091 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3+ax^2+bx-4}{x-2} & (x < 2) \\ f(-x+2) & (x \geq 2) \end{cases}$ 이 $x=2$ 에서 연속일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 1 & (x < 2) \\ -x + 5 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

2023년 03월 고3 모의평가 6번 변형

MAPL CORE ▶

두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가 연속함수일 때,

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \leq a) \\ h(x) & (x > a) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속하려면 $x=a$ 에서 연속이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = g(a)$ 가 성립하고 $x=a$ 는 두 함수 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 교점의 x 좌표이다.

개념익힘풀이

$x < 2$ 일 때, $f(x) = x^2 - ax + 1$ 은 이차함수이므로 주어진 구간에서 연속이다. ← 다항함수는 주어진 구간에서 연속이다.

$x \geq 2$ 일 때, $f(x) = -x + 5$ 는 일차함수이므로 주어진 구간에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 를 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속하려면 $x=2$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 2^-} \{f(x)\}^2 = \{f(2)\}^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - ax + 1)^2 = (5 - 2a)^2 \quad \leftarrow x=2\text{에서 최극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x + 5)^2 = 9 \quad \leftarrow x=2\text{에서 우극한값}$$

$$\{f(2)\}^2 = (-2 + 5)^2 = 9 \quad \leftarrow x=2\text{에서 함숫값}$$

위 식을 ①에 대입하면 $(5 - 2a)^2 = 9$ 에서 $a^2 - 5a + 4 = 0$, $(a - 1)(a - 4) = 0$

$\therefore a = 1$ 또는 $a = 4$

따라서 모든 상수 a 의 값의 합은 $1 + 4 = 5$

이차방정식 $a^2 - 5a + 4 = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 5

확인유제 0092 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 9 & (x < a) \\ -2x + a & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

변형문제 0093 함수

$$f(x) = \begin{cases} x - 2 & (x < 0) \\ -x^2 + 4 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x) + a\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

발전문제 0094 함수 $f(x) = x^2 - x + a$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $y = \{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-1)f(x) = x^2 + x - a$$

를 만족시킬 때, $af(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

모든 실수 x 에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $(x-a)f(x) = g(x)$ 라 하자.

(1) $x = a$ 일 때, $g(a) = 0$

(2) $x \neq a$ 일 때, $f(x) = \frac{g(x)}{x-a}$ 이고 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a}$

개념익힘 풀이

모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x) = x^2 + x - a$ 를 만족시키므로

$$x=1 \text{을 대입하면 } 0 = 1 + 1 - a \quad \therefore a = 2$$

$(x-1)f(x) = x^2 + x - 2$ 에서 $x \neq 1$ 일 때,

$$\text{양변을 } x-1 \text{로 나누면 } f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x-1}$$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{이 성립하므로 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x-1} = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$$

$$\therefore f(1) = 3$$

$$\text{따라서 } af(1) = 2 \times 3 = 6$$

확인유제 0095 다음 물음에 답하시오. (단, a 는 상수이다.)

(1) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f(x) = x^2 - ax - 3$$

을 만족시킬 때, $af(-1)$ 의 값을 구하시오.

(2) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-2)f(x) = \sqrt{x+a} - 3$$

을 만족시킬 때, $af(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0096 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = x^2 + ax + b$$

를 만족시킨다. $f(1) = 3$ 일 때, ab 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

발전문제 0097 $x \geq 1$ 인 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$(x-2)f(x) = a\sqrt{x-1} + b, \quad f(2) = 1$$

을 만족시킬 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+6 & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ x^2-4x+b & (-1 < x < 2) \end{cases}$$

가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

구간별로 정의된 함수의 연속성 → 각 구간의 경계점에서의 연속성을 조사한다.

함수 $y = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = g(a)$ 이어야 한다.

이때 $x=a$ 는 두 함수의 교점의 x 좌표이다.

개념의힘 풀이

$x \leq -1$ 또는 $x \geq 2$ 일 때, $f(x) = ax+6$ 은 일차함수이므로 주어진 구간에서 연속이다. ← 다항함수는 주어진 구간에서 연속이다.

$-1 < x < 2$ 일 때, $f(x) = x^2-4x+b$ 는 이차함수이므로 주어진 구간에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=-1$ 과 $x=2$ 에서 연속이어야 한다.

(i) $x=-1$ 에서 연속인 경우

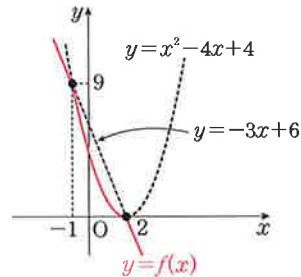
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1) && \cdots \cdots \textcircled{A} \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (ax+6) = -a+6 && \leftarrow x=-1 \text{에서 좌극한값} \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2-4x+b) = 5+b && \leftarrow x=-1 \text{에서 우극한값} \\ f(-1) &= -a+6 && \leftarrow x=-1 \text{에서 함수값} \\ \text{위 식을 } \textcircled{A} \text{에 대입하면 } -a+6 &= 5+b \\ \therefore a+b &= 1 && \cdots \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

(ii) $x=2$ 에서 연속인 경우

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) && \cdots \cdots \textcircled{C} \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2-4x+b) = -4+b && \leftarrow x=2 \text{에서 좌극한값} \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (ax+6) = 2a+6 && \leftarrow x=2 \text{에서 우극한값} \\ f(2) &= 2a+6 && \leftarrow x=2 \text{에서 함수값} \\ \text{위 식을 } \textcircled{C} \text{에 대입하면 } 2a+6 &= -4+b \\ \therefore 2a-b &= -10 && \cdots \cdots \textcircled{D} \end{aligned}$$

$\textcircled{B}, \textcircled{D}$ 을 연립하여 풀면 $a=-3, b=4$

따라서 $ab = (-3) \times 4 = -12$



다른 풀이 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 풀이하기

함수 $f(x) = \begin{cases} ax+6 & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ x^2-4x+b & (-1 < x < 2) \end{cases}$ 가
실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-1$ 과 $x=2$ 는
두 함수 $y=ax+6, y=x^2-4x+b$ 의 교점의 x 좌표이다.
이차방정식 $ax+6=x^2-4x+b$,
즉 $x^2-(a+4)x+b-6=0$ 의 두 근이 $x=-1, x=2$
이차방정식 근과 계수의 관계에 의하여
두 근의 합은 $-1+2=a+4 \therefore a=-3$
두 근의 곱은 $-1 \times 2 = b-6 \therefore b=4$
따라서 $ab = (-3) \times 4 = -12$

확인문제 0098 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax-4 & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ x^3+x+b & (-1 < x < 2) \end{cases}$$

가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

변형문제 0099 함수

$$f(x) = \begin{cases} x(x-1) & (|x| > 1) \\ -x^2+ax+b & (|x| \leq 1) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $2a-b$ 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 는 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키고 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 3x & (0 \leq x < 1) \\ x^2 + ax + b & (1 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

이다. $f(10)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

2008년 07월 고3 모의평가 가형 5번

MAPL CORE ▶

두 연속인 함수 $g(x), h(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키고

닫힌구간 $[a, c](c-a=p)$ 에서 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (a \leq x < b) \\ h(x) & (b \leq x \leq c) \end{cases}$ 로 정의되면

$x=b$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} h(x) = h(b)$

또한, $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키므로 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = g(a)$ ◀ 한 주기의 끝과 다음 주기의 시작이 연속이어야 한다.

개념익힘 풀이

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

$$f(1) = 1 + a + b \quad \leftarrow x=1 \text{에서 함수값}$$

위 식을 ①에 대입하면 $3 = 1 + a + b$

$$\therefore a + b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

또한 $f(x+4)=f(x)$ 에 $x=0$ 을 대입하면

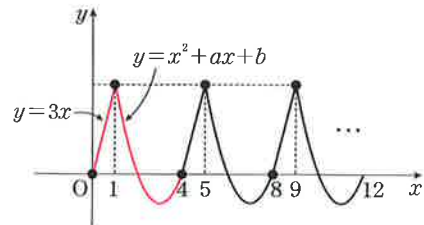
$$f(4)=f(0) \text{이므로 } 16 + 4a + b = 0$$

$$\therefore 4a + b = -16 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

②, ③을 연립하여 풀면 $a=-6, b=8$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 3x & (0 \leq x < 1) \\ x^2 - 6x + 8 & (1 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

따라서 $f(x+4)=f(x)$ 이므로 $f(10)=f(6)=f(2)=4-12+8=0$



확인문제 0100

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 는 $f(x+5)=f(x)$ 를 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & (-2 \leq x < 1) \\ x^2 + bx + 3 & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

이다. $f(2026)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

변형문제 0101

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족시키고

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & (-1 \leq x < 0) \\ 3x^2 + 2ax + b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$$

이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

발전문제 0102

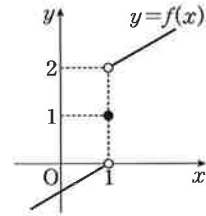
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고

$$0 \leq x < 3 \text{ 일 때, } f(x) = \begin{cases} -x + 5 & (0 \leq x < 1) \\ \frac{ax+b}{x+3} & (1 \leq x < 3) \end{cases} \text{이다. } f(11) \text{의 값을 구하시오. (단, } a, b \text{는 상수이다.)}$$

정답

0100 : -3 0101 : ③ 0102 : $\frac{23}{5}$

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.
 함수 $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

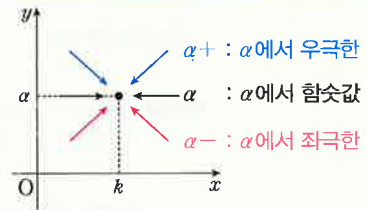


MAPL CORE ▶

합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 $x=k$ 에서 연속

$$\iff \lim_{x \rightarrow k^-} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(g(x)) = f(g(k))$$

$x \rightarrow k^-$, $x \rightarrow k^+$ 일 때, $g(x)$ 의 값 α 에 한없이 다가가는 방향을 보면서
 좌극한값, 우극한값, 함숫값을 결정한다.



개념익힘풀이

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 을 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $g(x)$ 는 삼차함수이므로 실수 전체에서 연속이다.
 이때 합성함수 $g(f(x))$ 가 모든 실수에서 연속이려면 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x)) = g(f(1)) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$f(x)=t$ 라 하면 $y=f(x)$ 의 그래프에서

$$x \rightarrow 1^- \text{일 때, } t \rightarrow 0^- \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0^-} g(t) = g(0) = 1 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$x \rightarrow 1^+ \text{일 때, } t \rightarrow 2^+ \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2^+} g(t) = g(2) = 9 + 4a + 2b \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

$$g(f(1)) = g(1) = 2 + a + b \quad \leftarrow x=1 \text{에서 함숫값}$$

위 식을 ①에 대입하면 $1 = 9 + 4a + 2b = 2 + a + b$

$$\therefore \begin{cases} 2a + b = -4 \\ a + b = -1 \end{cases}$$

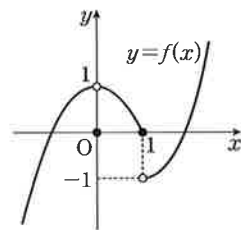
두 식을 연립하여 풀면 $a = -3, b = 2$

따라서 $g(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ 이므로 $g(3) = 27 - 27 + 6 + 1 = 7$

확인문제 0103

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과
 같고 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $g(0)=3$ 이다.
 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값은?

- ① 21 ② 24 ③ 27
 ④ 30 ⑤ 33



변형문제 0104 두 함수

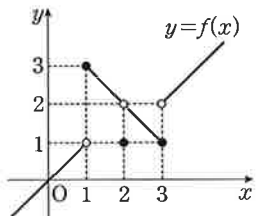
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2a & (x \geq 1) \\ 3x + a & (x < 1) \end{cases}, g(x) = x^2 + ax + 3$$

에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{15}{8}$ ③ 2 ④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

발전문제 0105

오른쪽 그림은 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프
 이다. 함수 $f(x)$ 는 $x=1, x=2, x=3$ 에서만 불연속이다.
 이차함수 $g(x) = x^2 - 4x + k$ 에 대하여 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 $x=2$ 에서
 불연속이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.





02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

연속함수의 성질

01

연속함수의 성질

(1) 연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 모두 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (c 는 상수)

② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a) \neq 0$)

★ **참고** 연속함수의 성질은 $x=a$ 의 한 점에서의 연속에 대한 성질이다.

이때 함수가 연속인 구간의 모든 점에 적용하면 어떤 구간에서 연속인 함수에 대해서 위의 성질이 성립한다.

즉 어떤 구간에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 합, 차, 곱의 함수도 그 구간에서 연속이며

두 함수 몫의 함수는 분모가 0이 아닌 경우에 그 구간에서 연속이 된다.

(2) 연속함수의 성질을 이용한 여러 가지 함수의 연속성

① 다항함수 : 일차함수 $f(x)=x$ 는 모든 실수에서 연속이므로 연속함수의 성질 ③에 의하여

함수 $f(x)=x^2$, $f(x)=x^3$, $f(x)=x^4$, ..., $f(x)=x^n$ 은 모든 실수에서 연속이다.

또한, 연속함수의 성질 ①, ②에 의하여 다항함수

$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0$ ($a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ 은 상수)도 모든 실수에서 연속이다.

② 유리함수 : 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 연속함수의 성질 ④에 의하여

분모를 0으로 하는 x 의 값을 제외한 모든 실수에서 연속이다.

③ 무리함수 : $y=\sqrt{f(x)}$ ($f(x)$ 는 다항함수)는 $f(x) \geq 0$ 인 구간에서 연속이다.

마플해설

연속함수의 성질의 증명

함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로 함수의 극한에 관한 성질에 의하여 다음이 성립한다.

(1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a)$ (단, c 는 상수이다.)

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$

(4) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$

(5) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

따라서 함수 $cf(x)$, $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

보기 01

두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=x^2-3x+2$ 에 대하여 다음 함수의 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)g(x)$

(2) $f(x)+g(x)$

(3) $\frac{f(x)}{g(x)}$

풀이

두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=x^2-3x+2$ 은 모든 실수 x 에서 연속이다.

(1) 연속함수의 성질 ③에 의하여 함수 $f(x)g(x)=(x+2)(x^2-3x+2)$ 는 모든 실수에서 연속이다.

즉 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

(2) 연속함수의 성질 ②에 의하여 함수 $f(x)+g(x)=(x+2)+(x^2-3x+2)=x^2-2x+4$ 는 모든 실수에서 연속이다.

즉 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

(3) 연속함수의 성질 ④에 의하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x+2}{x^2-3x+2} = \frac{x+2}{(x-1)(x-2)}$ 에서 $x \neq 1$, $x \neq 2$ 인 실수에서 연속이다.

즉 구간 $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$ 에서 연속이다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이더라도 함수

$$f(x)+g(x), f(x)-g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$$

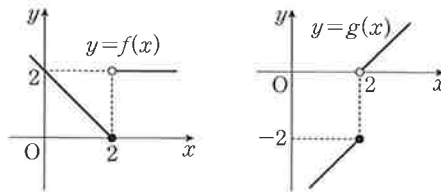
는 $x=a$ 에서 연속일 수도 불연속일 수도 있다.

즉 위와 같은 함수는 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이더라도 **함수의 연속의 정의를 이용하여** $x=a$ 에서 정의되는지, $x=a$ 에서 우극한과 좌극한이 같은지, $x=a$ 에서 극한값과 함수값이 같은지를 조사하여 연속성을 판정하도록 한다.

보기 02

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=2$ 에서 연속성을 각각 조사하시오.
- (2) 함수 $f(x)+g(x)$ 의 $x=2$ 에서 연속성을 각각 조사하시오.



풀이

$$(1) x \rightarrow 2^- \text{일 때, } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = -2 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)g(x) = 0 \times (-2) = 0$$

$$x \rightarrow 2^+ \text{일 때, } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)g(x) = 2 \times 0 = 0$$

$$x=2 \text{에서 함수값은 } f(2)=0, g(2)=-2 \text{이므로 } f(2)g(2)=0 \times (-2)=0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = f(2)g(2)$ 이므로 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

$$(2) x \rightarrow 2^- \text{일 때, } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = -2 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2^-} \{f(x)+g(x)\} = 0 + (-2) = -2$$

$$x \rightarrow 2^+ \text{일 때, } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2^+} \{f(x)+g(x)\} = 2 + 0 = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} \{f(x)+g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} \{f(x)+g(x)\}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.



두 함수 $f(x), g(x)$ 중 어느 하나라도 $x=a$ 에서 불연속이면 새롭게 정의된 함수

$$cf(x), f(x)+g(x), f(x)-g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(a) \neq 0)$$

(1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이고 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인 경우

① 함수 $cf(x)$ (c 는 0이 아닌 상수), $f(x)+g(x), f(x)-g(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

② 함수 $f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 연속일 수도 있고 불연속일 수도 있다.

$$\text{EX} \quad f(x) = \begin{cases} -2 & (x < a) \\ 2 & (x \geq a) \end{cases}, g(x) = 0 \text{이라 하면}$$

$$f(a)g(a) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = f(a)g(a) \text{가 성립한다.}$$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

$$\text{EX} \quad f(x) = \begin{cases} -2 & (x < a) \\ 2 & (x \geq a) \end{cases}, g(x) = 2 \text{라 하면}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{2}{2} = -1, \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2}{2} = 1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} \neq \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

따라서 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

(2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 불연속인 경우

① 함수 $cf(x)$ (c 는 0이 아닌 상수)는 $x=a$ 에서 불연속이다.

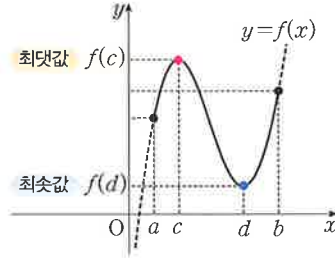
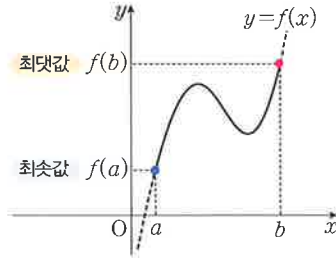
② 함수 $f(x)+g(x), f(x)-g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 연속일 수도 있고 불연속일 수도 있다.

03

최대 · 최소의 정리

최대 · 최소의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.
즉 최대 · 최소의 정리는 닫힌구간에서 연속인 함수에 대해서만 성립한다.



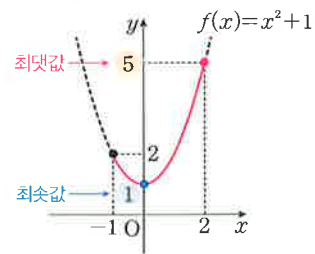
마플해설

① 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)=x^2+1$ 의 그래프는
오른쪽 그림과 같고 치역은 $[1, 5]$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=0$ 일 때, 최솟값 $f(0)=1$

$x=2$ 일 때, 최댓값 $f(2)=5$

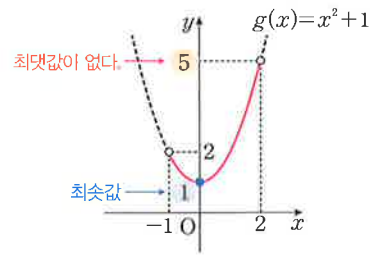


② 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 정의된 함수 $g(x)=x^2+1$ 의 그래프는
오른쪽 그림과 같고 치역은 $[1, 5)$ 이다.

따라서 함수 $g(x)$ 는

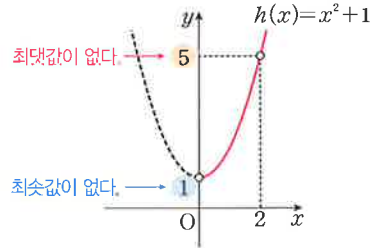
$x=0$ 일 때, 최솟값 $g(0)=1$

그런데 최댓값은 갖지 않는다.



③ 열린구간 $(0, 2)$ 에서 정의된 함수 $h(x)=x^2+1$ 의 그래프는
오른쪽 그림과 같고 치역은 $(1, 5)$ 이다.

따라서 함수 $h(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 갖지 않는다.



- ① 함수가 연속인 구간에서 반드시 닫힌구간이라는 조건이 필요하다.
- ② 최대 · 최소의 정리는 닫힌구간에서 함수의 최댓값과 최솟값이 반드시 존재한다는 것을 알고 있지만 직접 최댓값과 최솟값을 계산을 통해서 구해야 한다.
- ③ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아닌 함수도 최댓값과 최솟값을 가질 수 있기 때문에 최대 · 최소의 정리의 역은 성립하지 않는다.

주어진 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=2x+3$ $[-1, 2]$

(2) $f(x)=-x^2+4x+1$ $[-1, 3]$

(3) $f(x)=\frac{2}{x-1}$ $[2, 4]$

(4) $f(x)=-\sqrt{x+2}+1$ $[-2, 2]$

풀이

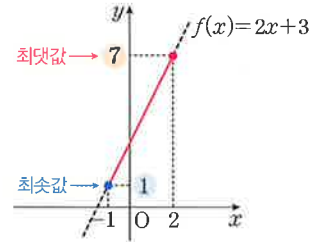
(1) $f(x)=2x+3$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이므로

이 구간에서 최댓값과 최솟값이 존재한다.

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=2$ 일 때, 최댓값 $f(2)=7$

$x=-1$ 일 때, 최솟값 $f(-1)=1$



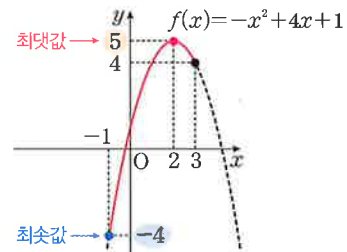
(2) $f(x)=-x^2+4x+1=-(x-2)^2+5$ 는 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서

연속이므로 이 구간에서 최댓값과 최솟값이 존재한다.

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=2$ 일 때, 최댓값 $f(2)=5$

$x=-1$ 일 때, 최솟값 $f(-1)=-4$

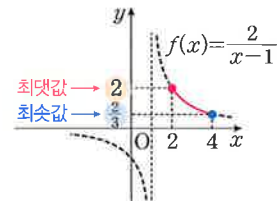


(3) $f(x)=\frac{2}{x-1}$ 는 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 연속이므로

이 구간에서 최댓값과 최솟값이 존재한다.

$x=2$ 일 때, 최댓값 $f(2)=2$

$x=4$ 일 때, 최솟값 $f(4)=\frac{2}{3}$

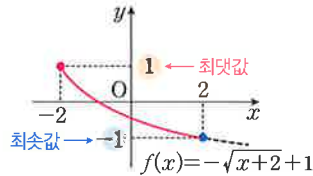


(4) $f(x)=-\sqrt{x+2}+1$ 는 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이므로

이 구간에서 최댓값과 최솟값이 존재한다.

$x=-2$ 일 때, 최댓값 $f(-2)=1$

$x=2$ 일 때, 최솟값 $f(2)=-1$

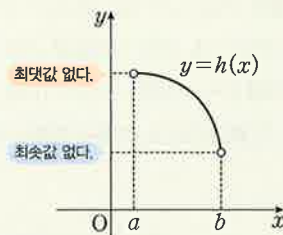
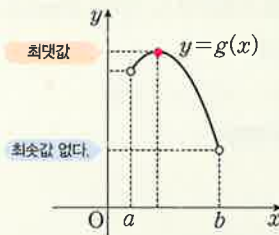
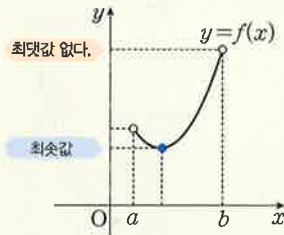


FOCUS

최대 · 최소의 정리가 성립하지 않는 경우

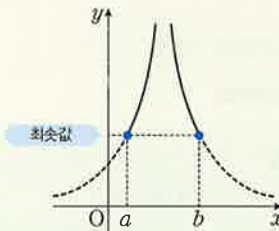
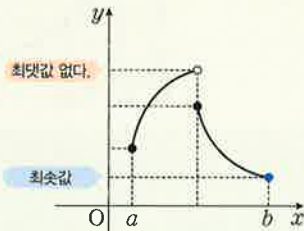
(1) 닫힌구간이 아닌 구간에서는 최댓값과 최솟값이 존재하지 않을 수도 있다.

다음 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 연속인 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 있다.



→ 닫힌구간 $[a, b]$ 가 아닌 구간에서 정의된 연속함수는 최댓값과 최솟값을 반드시 갖지는 않는다.

(2) 닫힌구간에서 불연속이면 최댓값과 최솟값이 존재하지 않을 수도 있다.



→ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 불연속이면 최댓값과 최솟값을 반드시 갖지는 않는다.

04

사잇값 정리

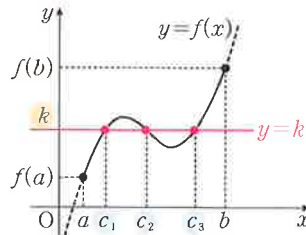
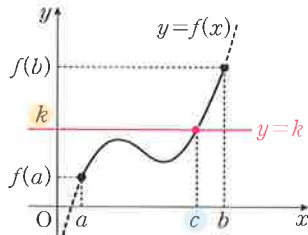
사잇값 정리 ◀ 사잇값 정리는 엄밀한 수학적 증명 없이 그래프를 이용하여 직관적으로 이해한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면

$f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k 에 대하여

$$f(c) = k \quad (a < c < b)$$

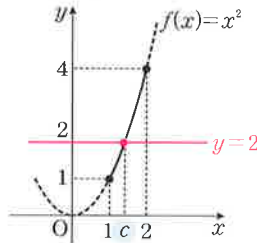
를 만족하는 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재한다.



마플해설

사잇값 정리를 적용할 수 있는 예

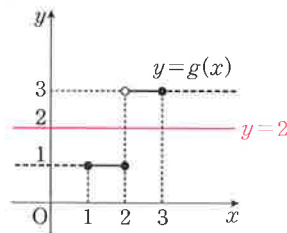
함수 $f(x)=x^2$ 일 때, $f(c)=2$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나 존재함을 보인다.



함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고
 $f(1)=1, f(2)=4$ 이므로 $f(1) \neq f(2)$
 이때 $f(1) < 2 < f(2)$ 인 2에 대하여 $f(c)=2$ 인
 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

사잇값 정리를 적용할 수 없는 예

함수 $g(x)=\begin{cases} 1 & (x \leq 2) \\ 3 & (x > 2) \end{cases}$ 일 때, $g(c)=2$ 인 c 가
 열린구간 $(1, 3)$ 에서 존재하지 않음을 보인다.



함수 $g(x)$ 는 $g(1) \neq g(3)$ 이지만 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이
 아니다. 이때 $g(1) < 2 < g(3)$ 인 2에 대하여 $g(c)=2$ 인
 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에서 존재하지 않는다.

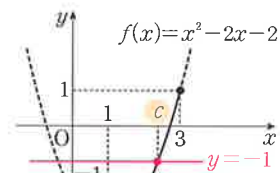
보기 04

사잇값 정리를 이용하여 다음을 증명하시오.

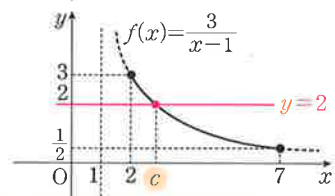
- 함수 $f(x)=x^2-2x-2$ 일 때, $f(c)=-1$ 인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나 존재함을 증명하시오.
- 함수 $f(x)=\frac{3}{x-1}$ 일 때, $f(c)=2$ 인 c 가 열린구간 $(2, 7)$ 에서 적어도 하나 존재함을 증명하시오.

풀이

- 함수 $f(x)=x^2-2x-2=(x-1)^2-3$ 은 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고
 $f(1)=-3, f(3)=10$ 이므로 $f(1) \neq f(3)$
 이때 $k=-1$ 이면 $-3 < k < 10$ 이고 $f(c)=-1$ ($1 < c < 3$)인
 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나 존재한다.



- 함수 $f(x)=\frac{3}{x-1}$ 는 닫힌구간 $[2, 7]$ 에서 연속이고
 $f(2)=3, f(7)=\frac{1}{2}$ 이므로 $f(2) \neq f(7)$
 이때 $k=2$ 이면 $\frac{1}{2} < k < 3$ 이고 $f(c)=2$ ($2 < c < 7$)인
 c 가 열린구간 $(2, 7)$ 에서 적어도 하나 존재한다.



주의 사잇값 정리를 사용할 때, 주의 사항

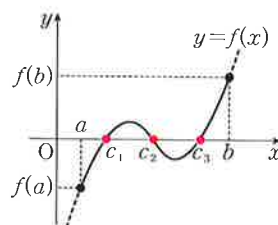
- 함수가 닫힌구간에서 연속이라는 조건이 꼭 필요하다.
- 사잇값 정리로는 $f(c)=k$ 인 c 가 a 와 b 사이에 존재한다는 사실은 알 수 있지만
 $f(c)=k$ 를 만족시키는 c 의 값을 찾을 수는 없다.

(1) 사잇값 정리의 활용

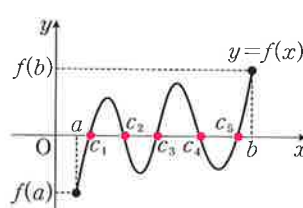
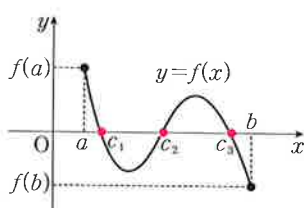
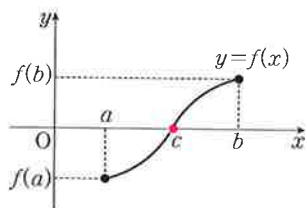
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 가 서로 다른 부호를 가질 때, 즉 $f(a)f(b) < 0$ 이면 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

◀ 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표



(2) 사잇값 정리의 활용의 경우 실근이 구체적으로 몇 개인지 알 수 없지만 적어도 하나를 가짐을 알 수 있다.



사잇값 정리를 이용하면 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 존재 유무를 판별할 수 있다.

이때 실근을 실제로 구하는 것이 아니라 단지 $f(x)=0$ 의 실근이 존재하는지 또는 존재하지 않는지를 확인하는 것이다.

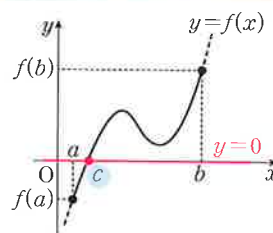
마블해설

사잇값 정리로부터 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다를 때, 즉 $f(a) < 0 < f(b)$ 또는 $f(b) < 0 < f(a)$ 이면

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과의 교점을 갖는다.

즉 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.



보기 05

다음 주어진 방정식이 열린구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

(1) 방정식 $x^3 + 2x^2 - 1 = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

(2) 방정식 $x^4 + 3x^3 + x - 2 = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

풀이

(1) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고

$f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 2 > 0$ 에서 $f(0)f(1) < 0$ 이므로

사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3 + 2x^2 - 1 = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

(2) $f(x) = x^4 + 3x^3 + x - 2$ 라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고

$f(0) = -2 < 0$, $f(2) = 40 > 0$ 에서 $f(0)f(2) < 0$ 이므로

사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^4 + 3x^3 + x - 2 = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

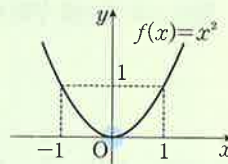


함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이지만 $f(a)f(b) > 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 실근을 가질 수도 있고 갖지 않을 수도 있으므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그려 보아야 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 알 수 있다.

EX 함수 $f(x) = x^2$ 이라 하면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고

$f(-1) = 1 > 0$, $f(1) = 1 > 0$ 이므로 $f(-1)f(1) > 0$ 이지만

방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 실근 $x=0$ 을 갖는다.



함수

$$f(x) = \frac{x+4}{x^2+ax+4}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y = \frac{1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 $f(x) \neq 0$

(2) 다항함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

실수 전체의 집합에서 $g(x) \neq 0$ 이어야 하므로 이차방정식 $g(x) = 0$ 은 실근을 갖지 않는다.

즉 $g(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

(3) 연속함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 $x = a$ 에서 함수가 불연속이면 $g(a) = 0$ 이다.

개념익힘풀이

함수 $f(x) = \frac{x+4}{x^2+ax+4}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

실수 전체의 집합에서 $x^2+ax+4 \neq 0$ 이어야 한다. ← 이차함수 $y = x^2+ax+4$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않는다.

즉 이차방정식 $x^2+ax+4 = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다.

이차방정식 $x^2+ax+4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = a^2 - 16 < 0, (a+4)(a-4) < 0$$

$$\therefore -4 < a < 4$$

따라서 정수 a 의 값은 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 이므로 그 개수는 7
 $\{4 - (-4)\} - 1 = 7$

확인유제 0106

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = \frac{x-3}{x^2+ax+3a}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

(2) 두 함수 $f(x) = x-2$, $g(x) = x^2+ax+1$ 에 대하여 함수 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

변형문제 0107

함수 $f(x) = \frac{1}{x^2-ax+b}$ 에 대하여 $x = -1$ 과 $x = 3$ 에서 불연속일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2+a+b)f(x)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

발전문제 0108

함수 $f(x) = \frac{x^2-2(a-1)x+16}{x^2+ax+4a}$ 에 대하여 함수 $y = \frac{1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는

정수 a 의 개수를 구하시오.

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x \geq 3) \\ -x+5 & (x < 3) \end{cases}, g(x) = x+k$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면 $x=a$ 에서 극한값과 함수값이 존재하는지 각각 구한 후 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\} = f(a)+g(a)$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = f(a)g(a)$ 임을 확인한다.

개념의힘풀이

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 을 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이고

함수 $g(x)$ 는 일차함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 3-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)g(x) = f(3)g(3) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (-x+5) \times \lim_{x \rightarrow 3-} (x+k) \quad \leftarrow x=3 \text{에서 좌극한값} \\ &= 2(3+k) = 6+2k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} (2x+1) \times \lim_{x \rightarrow 3+} (x+k) \quad \leftarrow x=3 \text{에서 우극한값} \\ &= 7(3+k) = 21+7k \end{aligned}$$

$$f(3)g(3) = 7(3+k) = 21+7k \quad \leftarrow x=3 \text{에서 함수값}$$

위 식을 ⑦에 대입하면 $21+7k=6+2k$, $5k=-15$

따라서 $k=-3$

확인문제 0109 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < 0) \\ x^3 & (x \geq 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x^2+3 & (x < 0) \\ x+k & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

변형문제 0110 두 함수

$$f(x) = x^2 - 2x + k, g(x) = \begin{cases} x+3 & (x \geq 1) \\ -x+2 & (x < 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

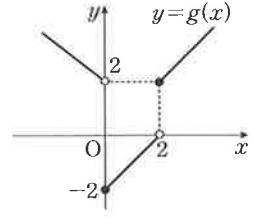
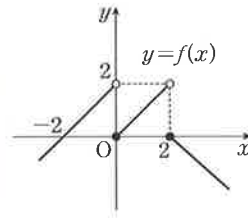
발전문제 0111

다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-3x+1} = 1$ 을 만족하고 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$ 이다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -4$
 ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.



2016년 06월 고2 학력평가 나형15번

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속하려면 $x=a$ 에서 극한값과 함수값이 존재하는지 각각 구한 후 $\lim_{x \rightarrow a^-} \{f(x)+g(x)\} = f(a)+g(a)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)g(x) = f(a)g(a)$ 임을 확인한다.

개념익힘풀이

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 2 \times (-2) = -4 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄴ. } \lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 2 + 2 = 4$$

← $x=0$ 에서 좌극한값

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 + (-2) = -2$$

← $x=0$ 에서 우극한값

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x)+g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x)+g(x)\}$$

즉 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값이 존재하지 않으므로

함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다. [거짓]

$$\text{ㄷ. } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 2 \times 0 = 0$$

← $x=2$ 에서 좌극한값

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 0 \times 2 = 0$$

← $x=2$ 에서 우극한값

$$f(2)g(2) = 0 \times 2 = 0$$

← $x=2$ 에서 함수값

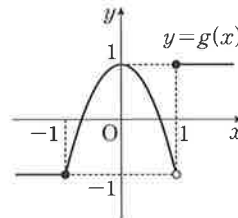
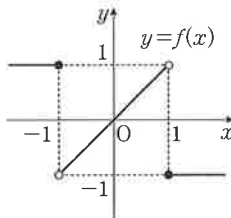
즉 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = f(2)g(2)$ 이므로

함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

확인유제 0112

두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?



$$\text{ㄱ. } \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -1$$

ㄴ. 함수 $y=f(x)g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $y=f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

① ㄱ

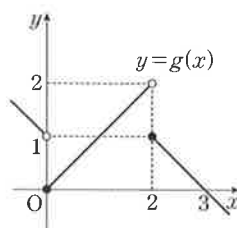
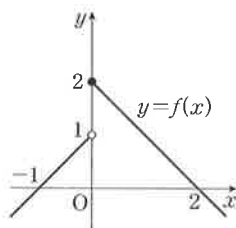
② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0113 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



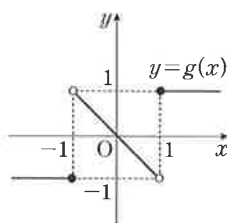
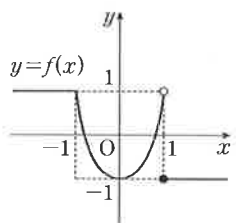
ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = 4$

ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0114 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



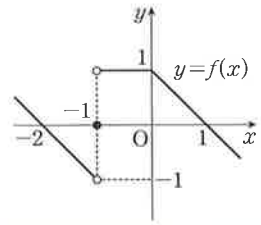
ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\} = 0$

ㄴ. 함수 $f(x)-g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)g_k(x)$ 가 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수 $g_k(x)$ ($k=1, 2, 3$)으로 알맞은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.



ㄱ. $g_1(x)=x^2-1$ ㄴ. $g_2(x)=|x|-1$ ㄷ. $g_3(x)=x-1$

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = f(a)g(a)$

★참고 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속, 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속, 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속 $\Rightarrow g(a)=0$

개념익힘 풀이

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서만 불연속이고 세 함수 $g_1(x)$, $g_2(x)$, $g_3(x)$ 는 모든 실수에서 연속이므로 함수 $f(x)g_k(x)$ ($k=1, 2, 3$)가 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 연속이려면 $x=-1$ 에서 연속이어야 한다.

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)g_1(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1^-} g_1(x) = (-1) \times 0 = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)g_1(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1^+} g_1(x) = 1 \times 0 = 0$
 $f(-1)g_1(-1) = 0 \times 0 = 0$

즉 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)g_1(x) = f(-1)g_1(-1)$ 이므로 함수 $f(x)g_1(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다. [참]

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)g_2(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1^-} g_2(x) = (-1) \times 0 = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)g_2(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1^+} g_2(x) = 1 \times 0 = 0$
 $f(-1)g_2(-1) = 0 \times 0 = 0$

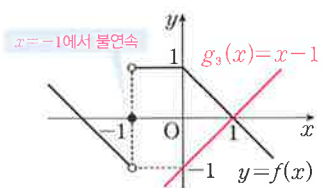
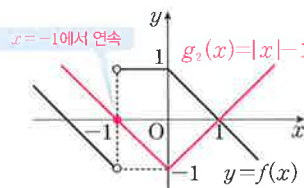
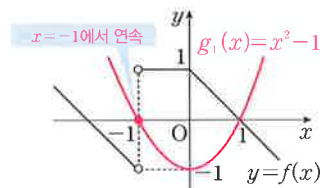
즉 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)g_2(x) = f(-1)g_2(-1)$ 이므로 함수 $f(x)g_2(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다. [참]

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)g_3(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1^-} g_3(x) = (-1) \times (-2) = 2$,

$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)g_3(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -1^+} g_3(x) = 1 \times (-2) = -2$

$\therefore \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)g_3(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)g_3(x)$

즉 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)g_3(x)$ 의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)g_3(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다. [거짓]



따라서 주어진 조건을 만족시키는 함수 $g_k(x)$ 는 ㄱ, ㄴ이다.

확인유제 0115

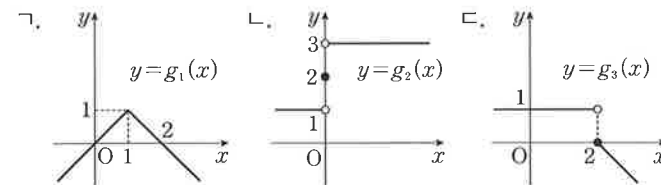
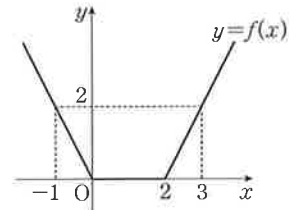
함수 $f(x) = \begin{cases} x-2 & (x > 1) \\ 0 & (-1 \leq x \leq 1) \\ x+2 & (x < -1) \end{cases}$ 일 때, 함수 $f(x)g_k(x)$ ($k=1, 2, 3$)가 실수 전체의 집합에서 연속이 되게

하는 함수 $g_k(x)$ 를 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $g_1(x)=x^2-1$ ㄴ. $g_2(x)=|x-1|$ ㄷ. $g_3(x)=|x|-1$

변형문제 0116

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 주어져 있다. 아래의 그래프로 각각 주어진 세 함수 $y=g_1(x)$, $y=g_2(x)$, $y=g_3(x)$ 중에서 $f(x)$ 와 곱하여 얻어지는 함수 $y=f(x)g_k(x)$ ($k=1, 2, 3$)이 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이 되는 함수 $g_k(x)$ 를 [보기]에서 있는 대로 고르시오.



다음 함수 $f(x)$ 중 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값을 반드시 갖는 것은?

- ① $f(x) = \frac{x^3}{x} [-2, 2]$ ② $f(x) = x + 1 (0, 1)$ ③ $f(x) = \log x [1, 10]$
 ④ $f(x) = \frac{1}{x-1} + 1 [0, 2]$ ⑤ $f(x) = 3^x (0, 1)$

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

(단, 역은 성립하지 않는다.)

- ① 주어진 구간이 닫힌구간인지 확인
 ② 주어진 닫힌구간에서 함수가 연속인지 확인

개념익힘풀이

① $f(x) = \frac{x^3}{x} = x^2 (x \neq 0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이지만 $f(0)$ 의 값은 존재하지 않는다.

즉 $x=0$ 에서 불연속이다. 그러므로 최솟값이 존재하지 않는다.

② 열린구간 $(0, 1)$ 에서 양 끝값이 포함되지 않으므로 $f(x) = x + 1$ 은 최댓값, 최솟값이 모두 존재하지 않는다.

③ 닫힌구간 $[1, 10]$ 에서 $f(x) = \log x$ 는 연속이므로 최댓값, 최솟값이 모두 존재한다.

즉 $x=10$ 일 때, 최댓값 $f(10)=1$, $x=1$ 일 때, 최솟값 $f(1)=0$

④ $f(x) = \frac{1}{x-1} + 1$ 은 $x=1$ 에서 불연속이므로 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값, 최솟값이 모두 존재하지 않는다.

⑤ 열린구간 $(0, 1)$ 에서 양 끝값이 포함되지 않으므로 $f(x) = 3^x$ 는 최댓값, 최솟값이 모두 존재하지 않는다.

따라서 최댓값, 최솟값이 모두 존재하는 것은 ③이다.

확인유제 0117

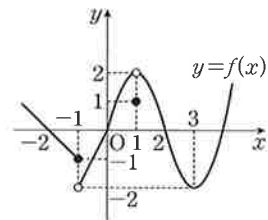
주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- (1) $f(x) = \frac{2x}{x+1} [1, 5]$ (2) $f(x) = \sqrt{2x-5} [3, 7]$

변형문제 0118

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 대하여 다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재한다.
 ㄴ. $-1 < a < 2$ 인 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
 ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 최댓값이 존재한다.



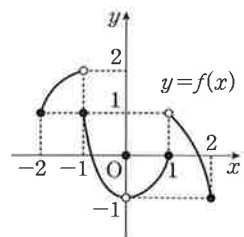
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0119

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

함수 $f(x)$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 불연속인 점은 3개이다.
 ㄴ. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 최댓값은 2, 최솟값은 -1이다.
 ㄷ. $-2 < a < 2$ 인 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는 a 의 개수는 2이다.



- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

방정식 $x^3+x-9=0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$ ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

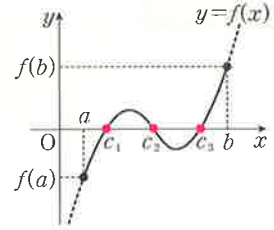
MAPL CORE ▶

(1) 사잇값 정리와 방정식의 실근

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다를 때, $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재한다.

(2) 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 존재하는 것을 보일 때 이용하는 것으로 $f(a)f(b)<0$ 임을 이용하여 구한다.



개념익힘풀이

$f(x)=x^3+x-9$ 라 하면

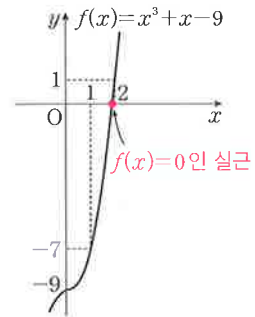
삼차함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.

$$f(-2)=-19<0, f(-1)=-11<0, f(0)=-9<0,$$

$$f(1)=-7<0, f(2)=1>0, f(3)=21>0$$

따라서 $f(1)f(2)<0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여

방정식의 실근이 존재하는 구간은 ④ $(1, 2)$ 이다.



확인유제 0120 다음 [보기]의 방정식 중 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x^2+3x-2=0$

ㄴ. $x^3-2x^2-x+1=0$

ㄷ. $x^4-2x^3-3x^2+1=0$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0121 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(0)=k-2$, $f(4)=k+4$ 를 만족시킬 때,

방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 $(0, 4)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

발전문제 0122 $a < b < c$ 를 만족하는 실수 a, b, c 에 대하여 이차방정식

$$(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0$$

의 두 실근이 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 일 때, 다음 중 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $a < \alpha < b < \beta < c$ ② $a < b < \alpha < \beta < c$ ③ $a < \alpha < b < c < \beta$
 ④ $\alpha < a < b < \beta < c$ ⑤ $\alpha < a < b < c < \beta$

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x)=f(-x), f(1)f(2)<0, f(3)f(4)<0$$

이 성립할 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 적어도 몇 개인지 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다른 경우, 즉 $f(a)f(b)<0$ 일 때, $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재한다.



① 함수 $f(x)$ 가 $f(-x)=f(x)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭인 함수 (우함수)

② 함수 $f(x)$ 가 $f(-x)=-f(x)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭인 함수 (기함수)

개념익힘풀이

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

즉 $f(1)f(2)<0$ 이므로 $f(-1)f(-2)<0$

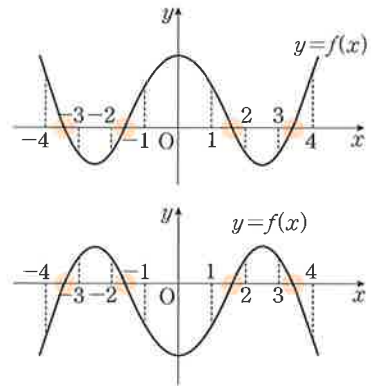
$f(3)f(4)<0$ 이므로 $f(-3)f(-4)<0$

사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(c)=0$ 인 c 가

열린구간 $(1, 2), (-2, -1), (3, 4), (-4, -3)$ 에서 각각 적어도 하나씩 존재한다.

즉 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(1, 2), (-2, -1), (3, 4), (-4, -3)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 4개의 실근을 갖는다.



확인유제 0123

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2)=-5, f(-1)=1, f(0)=-1, f(1)=3, f(2)=5$ 를 만족할 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 a 개의 실근을 가진다. 이때 a 의 값을 구하시오.

변형문제 0124

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(0)=1, f(1)=3, f(2)=2, f(3)=1$$

일 때, 방정식 $x^2+1=xf(x)$ 의 실근은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 n 개 존재한다. 이때 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

발전문제 0125

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 $f(0)=2, f(1)=0$ 일 때, 실근이 열린구간 $(0, 1)$ 에 반드시 존재하는 방정식만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)-2x=0$

ㄴ. $f(x)-x^2-1=0$

ㄷ. $f(x)-\frac{1}{x+2}=0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

x 에 대한 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \frac{2}{3}$$

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

MAPL CORE ▶

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 상수)에서 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 임을 이용하여 다항함수의 인수를 구하고 사잇값 정리를 이용하여 방정식의 실근의 개수를 구한다.

개념익힘풀이

조건 (가)의 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 에서

$x \rightarrow 0$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이므로 $f(0) = 0$ ← 함수 $f(x)$ 는 x 를 인수로 갖는다. ㉠

조건 (나)의 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \frac{2}{3}$ 에서

$x \rightarrow -1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$ 이므로 $f(-1) = 0$ ← 함수 $f(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 갖는다. ㉡

㉠, ㉡에서 $f(x) = x(x+1)g(x)$ ($g(x)$ 는 다항함수) ㉢

㉢을 조건 (가)에 대입하면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1)g(x) = g(0) = 1$

㉢을 조건 (나)에 대입하면 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x+1)g(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} xg(x) = -g(-1) = \frac{2}{3}$

$$\therefore g(-1) = -\frac{2}{3}$$

이때 $g(x)$ 는 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 연속이고 $g(0)g(-1) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여

방정식 $g(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

즉 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 두 실근 $-1, 0$ 을 갖고 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도

한 개의 실근을 가지므로 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 3개의 실근을 갖는다.

확인유제 0126

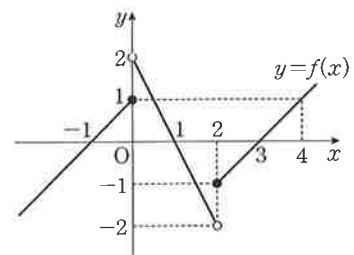
다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 모두 만족시킬 때 방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 8$$

변형문제 0127

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $f(1)=f(3)=0$)



$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$$

ㄴ. 함수 $f(x)f(x+3)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 방정식 $f(x)f(x+1)+2x-5=0$ 은 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

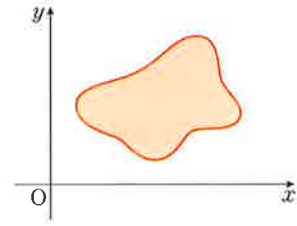
⑤ $\neg, \neg, \neg$



01

햄 샌드위치 정리

사잇값 정리를 이용하면 어떤 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 항상 존재함을 설명할 수 있다. 예를 들어 좌표평면 위에 오른쪽 그림과 같은 도형이 있을 때, x 축과 평행한 직선이 x 축을 출발하여 위쪽으로 움직이면 이 직선의 아래에 있는 도형의 넓이는 연속적으로 변한다. 따라서 사잇값 정리에 의하여 주어진 도형의 넓이를 이등분하는 x 축과 평행한 직선이 존재한다. 위와 같은 방법을 이용하면 햄이나 치즈 등이 들어간 샌드위치의 부피를 정확하게 이등분할 수 있음을 영국의 수학자 스톤(Stone, A. H. 1916~2000)과 미국의 통계학자 터키(Tukey, J. W. 1915~2000)가 이것이 가능함을 수학적으로 증명했는데 그 결과를 ‘햄 샌드위치 정리’(ham sandwich theorem)라 한다. 즉 샌드위치 하나를 두 사람이 정확히 반으로 나누어 먹을 수 있음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하면 다음과 같다.



해설 오른쪽 그림과 같이 넓이가 S 인 도형 A 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 놓여 있다고 하자.

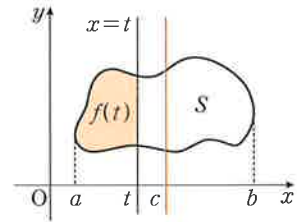
$x=a$ 와 $x=t$ 사이에 있는 도형의 넓이를 $f(t)$ 라고 하면

함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

$$f(a)=0, f(b)=S$$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=\frac{S}{2}$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 존재한다.

따라서 샌드위치의 두께가 같다고 가정하고 직선 $x=c$ 로 자르면 샌드위치를 정확히 반으로 자를 수 있다.



보기01

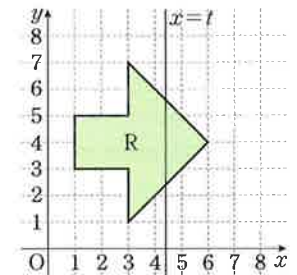
오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 화살표 모양의 영역 R 과 직선

$x=t (1 \leq t \leq 6)$ 가 있을 때, 영역 R 중 직선 $x=t$ 의 왼쪽 부분의

넓이를 $f(t)$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(t)$ 를 식으로 나타내시오.

(2) 직선 $x=t$ 가 영역 R 의 넓이를 이등분할 수 있음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.



풀이

(1) (i) $1 \leq t \leq 3$ 일 때,

직선 $x=t$ 의 왼쪽 부분의 넓이는 $f(t)=2(t-1)=2t-2$

(ii) $3 < t \leq 6$ 일 때,

$$f(t)=4+\frac{1}{2}\{6+(-t+10)-(-t-2)\}(t-3) \quad \leftarrow \text{직사각형과 사다리꼴의 넓이}$$

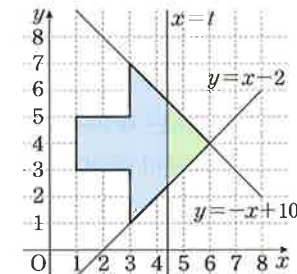
$$=-t^2+12t-23$$

$$(i), (ii) \text{에서 } f(t)=\begin{cases} 2t-2 & (1 \leq t \leq 3) \\ -t^2+12t-23 & (3 < t \leq 6) \end{cases}$$

(2) 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[1, 6]$ 에서 연속이고

$f(1)=0, f(6)=13$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=\frac{13}{2}$ 인 c 가 열린구간 $(1, 6)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

따라서 직선 $x=t$ 가 영역 R 의 넓이를 이등분할 수 있다.



윤재는 여름 방학을 맞이하여 한라산 국립공원에 갔다. 해발 750m인 성판악 코스 입구에서 오전 7시에 등반을 시작하여 오후 1시에 해발 1950m의 정상인 백록담에 도착하였다. 다음 표는 윤재가 산에 오르는 동안 지나간 지점의 해발 고도를 나타낸 것이다.

지점	A	B	C	D	E	F
해발 고도	800m	1000m	1300m	1200m	1700m	1800m

이때 윤재가 A 지점에서 F 지점을 지나는 동안 해발 1250m인 지점을 적어도 몇 번 통과하는지 구하시오.

해설 출발 후 시간 t ($7 \leq t \leq 13$)일 때, 윤재가 산에 오르는 동안 지나간 지점의 해발 고도의 높이를 $f(t)$ 라 하면 닫힌구간 $[7, 13]$ 에서 함수 $f(t)$ 는 연속이고
 $f(B)=1000$, $f(C)=1300$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(t)=1250$ 인 t 가 열린구간 (B, C) 에서 적어도 하나 존재한다.
 $f(C)=1300$, $f(D)=1200$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(t)=1250$ 인 t 가 열린구간 (C, D) 에서 적어도 하나 존재한다.
 $f(D)=1200$, $f(E)=1700$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(t)=1250$ 인 t 가 열린구간 (D, E) 에서 적어도 하나 존재한다.
 즉 $f(t)=1250$ 인 지점 t 는 열린구간 (B, C) , (C, D) , (D, E) 에서 각각 적어도 하나씩 존재하므로 열린구간 (A, F) 에서 적어도 세 개 존재한다.
 따라서 A 지점에서 F 지점을 지나는 동안 해발 1250m인 지점을 적어도 3번 통과한다.

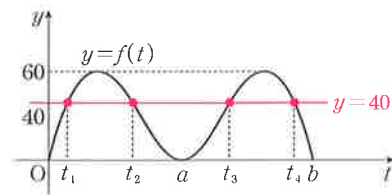
보기 02

어떤 버스가 A 정류장을 출발하여 B 정류장에 정차한 후 다시 출발하여 C 정류장에 도착하였다.

이 버스가 A 정류장에서 B 정류장까지 갈 때와 B 정류장에서 C 정류장까지 갈 때의 최고 속력이 각각 시속 60km일 때, A 정류장에서 C 정류장으로 갈 때까지 이 버스의 속력이 시속 40km인 순간은 적어도 몇 번인지 구하시오.
 (단, 버스는 정류장이 아닌 곳에서는 멈추지 않았다고 한다.)

풀이

버스가 A 정류장을 출발한 지 t 초 후의 속력을 $f(t)$, B 정류장에 도착할 때까지 걸린 시간을 a 초라 하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 연속이다.
 이때 $f(t)=40$ 인 순간은 t 가 적어도 두 번이다.
 또한, 버스가 C 정류장에 도착할 때까지 걸린 시간을 b 초라 하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이다.
 이때 $f(t)=40$ 인 순간은 t 가 적어도 두 번이다.
 따라서 $f(t)=40$ 인 t 는 적어도 4번이다.



보기 03

민규는 제주도에서 자전거 여행을 하였다. 자전거 여행 코스 중 중문 관광단지에서 서귀포까지의 거리는 14.9km이고 40분이 걸렸다. 중문 관광단지에서 출발하여 서귀포시에 도착하기까지 속력이 20(km/시)인 순간이 있었는지 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

풀이

중문 관광단지에서 서귀포시까지의 거리가 14.9km이고 40분이 걸렸으므로 평균속력은 22.35(km/시)이다.
 그런데 출발 지점과 도착 지점에서의 속력은 0으로 평균보다 작으므로 이 구간에서의 최대 속력은 22.35(km/시) 보다 큼을 알 수 있다.
 이 값을 M이라 하자.
 출발한 지 t 분 후의 속력을 $f(t)$ (km/시)라 하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[0, 40]$ 에서 연속함수이다.
 또한, 함수 $f(t)$ 는 이 구간에서 0과 M의 값을 가진다.
 따라서 사잇값 정리에 의하여 속력이 0과 M 사이의 값 20인 순간이 열린구간 $(0, 40)$ 에서 반드시 존재한다.



01

함수의 연속의 진위 판단

(1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $\{f(x)\}^2$ 도 $x=a$ 에서 연속이다. [참] ◀ 역은 거짓

해설 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \times f(a) = \{f(a)\}^2$$

즉 함수 $\{f(x)\}^2 = f(x)f(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 도 $x=a$ 에서 연속이다. [거짓]

반례 $f(x)=x$, $g(x)=x-a$ 이면 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이지만

$g(a)=0$ 이면 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 함숫값이 정의되지 않으므로 불연속이다. [거짓]

(3) $f(x)$, $f(x)+g(x)$ 가 연속함수이면 $g(x)$ 도 연속함수이다. [참]

해설 $h(x)=f(x)+g(x)$ 라 하면 $g(x)=h(x)-f(x)$

이때 두 함수 $f(x)$ 와 $h(x)$ 가 연속이므로 $g(x)$ 도 연속함수이다.

(4) $f(x)$, $f(x)g(x)$ 가 연속함수이면 $g(x)$ 도 연속함수이다. [거짓]

반례 $f(x)=0$, $g(x)=\begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 이면 $f(x)g(x)=0$

이때 $f(x)$, $f(x)g(x)$ 는 연속함수이지만 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다. [거짓]

(5) $f(g(x))$ 가 연속함수이면 $g(x)$ 도 연속함수이다. [거짓]

반례 $f(x)=|x|$, $g(x)=\begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 이면 $f(g(x))=1$ 이므로 $f(g(x))$ 는 연속함수이지만

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다. [거짓]

(6) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 도 $x=a$ 에서 불연속이다. [거짓]

반례 $f(x)=\begin{cases} 1 & (x \leq 0) \\ -1 & (x > 0) \end{cases}$, $g(x)=\begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1 \times (-1) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = (-1) \times 1 = -1$$

$$f(0)g(0) = 1 \times (-1) = -1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0)$$

이때 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 모두 불연속이지만 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. [거짓]

(7) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. [거짓]

반례 $f(x)=\frac{1}{x-2}$, $g(x)=x+10$ 이면 $(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(x+10)=\frac{1}{x-1}$

이때 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 모두 연속이지만 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다. [거짓]

(8) 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 연속이면 합성함수 $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ 는 모두 연속이다. [참]

EX $f(x)=x^2$, $g(x)=x+10$ 이면 $(f \circ g)(x)=f(g(x))=(x+10)^2$, $(g \circ f)(x)=g(f(x))=x^2+10$

즉 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 실수 전체에서 연속이므로

합성함수 $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ 도 실수 전체에서 연속이다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 [보기]의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르시오. (단, a 는 실수이다.)

- ㄱ. 두 함수 $f(x)$ 와 $f(x)+g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)+g(x)$ 도 $x=a$ 에서 불연속이다.
 ㄷ. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 도 $x=a$ 에서 불연속이다.

수능익힘풀이

ㄱ. 두 함수 $f(x)$ 와 $f(x)+g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\} = f(a)+g(a)$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x) - f(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\} - \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)+g(a) - f(a) = g(a)$$

즉 함수 $g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다. [참]

ㄴ. 반례 $f(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 1 & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = (-1) + 1 = 0 \quad \leftarrow x=0 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 + 0 = 0 \quad \leftarrow x=0 \text{에서 우극한값}$$

$$f(0)+g(0) = (-1) + 1 = 0 \quad \leftarrow x=0 \text{에서 함수값}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\} = f(0)+g(0)$$

이때 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 모두 불연속이지만 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. [거짓]

ㄷ. 반례 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1 \times 0 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 \times 1 = 0$$

$$f(0)g(0) = 1 \times 0 = 0 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0)$$

이때 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 모두 불연속이지만 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. [거짓]

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

확인유제 0128

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $\{f(x)\}^2$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.
 ㄴ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 연속함수이면 $g(x)$ 도 연속함수이다.
 ㄷ. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $\frac{1}{f(x)g(x)}$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.
 ㄹ. 두 함수 $f(x)+g(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $\frac{1}{f(x)} + \frac{1}{g(x)}$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

변형문제 0129

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

- ㄱ. 두 함수 $f(x)$ 와 $f(x)+g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 도 $x=a$ 에서 불연속이다.
 ㄷ. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0130

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 [보기] 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\}$ 도 존재하지 않는다.
 ㄴ. $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $y=|f(x)|$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $y=|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $y=f(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



01

절댓값 함수와 극한

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f(x)|}{x-1}$ 가 존재하면 $\rightarrow f(x) = (x-1)^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)이어야 한다.

해설 $x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} |f(x)| = 0$ 이므로 $|f(1)| = 0$ $\leftarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.

이때 $f(x) = (x-1)Q_1(x)$ ($Q_1(x)$ 는 다항함수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|(x-1)Q_1(x)|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1) \times |Q_1(x)|}{x-1} = -|Q_1(1)| \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|(x-1)Q_1(x)|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1) \times |Q_1(x)|}{x-1} = |Q_1(1)| \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)|}{x-1}$ 이어야 하므로 $-|Q_1(1)| = |Q_1(1)|$, $2|Q_1(1)| = 0$, 즉 $Q_1(1) = 0$

따라서 $Q_1(x)$ 도 $x-1$ 을 인수로 가져야 하므로 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 가져야 한다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)-3|}{x}$ 이 존재하면 $\rightarrow f(x)-3 = x^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)이어야 한다.

해설 $f(x)-3 = g(x)$ 라 하면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|g(x)|}{x}$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $g(x)$ 는 x^2 을 인수로 가져야 하므로 $g(x) = x^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)

따라서 $f(x) = x^2 Q(x) + 3$ ($Q(x)$ 는 다항함수)이어야 한다.

(3) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x^2-3x+2|}$ 가 존재하면

$\rightarrow f(x) = (x-1)^2(x-2)^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)이어야 한다.

해설 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x^2-3x+2|} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x-1||x-2|}$ 의 값이 모든 실수 a 에 대하여 존재하므로

분모가 0이 되는 $a=1$ 과 $a=2$ 인 경우에서 극한값이 존재해야 한다.

즉 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$, $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 한다.

따라서 $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)이어야 한다.

마플해설

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{x-a}$ 의 값이 존재할 때,

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$ 이므로 $|f(a)| = 0$

이때 $f(x) = (x-a)Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|x-a| \times |Q(x)|}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{-(x-a) \times |Q(x)|}{x-a} = -|Q(a)|, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|x-a| \times |Q(x)|}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{(x-a) \times |Q(x)|}{x-a} = |Q(a)|$$

이때 $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|f(x)|}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{x-a}$ 이어야 하므로 $-|Q(a)| = |Q(a)|$, $2|Q(a)| = 0$, 즉 $Q(a) = 0$

따라서 $Q(x)$ 도 $x-a$ 를 인수로 가져야 하므로 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 을 인수로 가진다.



다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x-a|}$ 의 값이 존재하면

$\rightarrow f(x) = (x-a)^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)이어야 한다.

보기 01

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\alpha + f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, α 는 실수이다.)

(가) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|f(x)|}{x-2} = \alpha$

(나) $f(1) = 2$

풀이

조건 (가)에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 하므로 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를 $f(x) = (x-2)^2(x-k)$ (k 는 상수)라 하자.

조건 (나)에서 $f(1) = 1 - k = 2 \quad \therefore k = -1$

$$f(x) = (x-2)^2(x+1) \text{를 조건 (가)에 대입하면 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|(x-2)^2(x+1)|}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} |(x-2)(x+1)| = 0$$

따라서 $\alpha = 0$, $f(4) = 4 \times 5 = 20$ 이므로 $\alpha + f(4) = 0 + 20 = 20$

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x^2 - 3x + 2|}$ 의 값이 존재한다.

MAPL CORE

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x-a|}$ 의 값이 존재하면

$f(x) = (x-a)^2 Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항함수)꼴이어야 한다.

수능오답풀이

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x^2 - 3x + 2|} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x-1||x-2|}$ 의 값이 모든 실수 a 에 대하여 존재하므로

분모가 0이 되는 $a=1$ 과 $a=2$ 인 경우에서 극한값이 존재해야 한다.

즉 함수 $f(x)$ 가 $x-1$ 과 $x-2$ 를 인수로 모두 2개 이상씩 가져야 하므로

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2$

따라서 $f(6) = 25 \times 16 = 400$

확인문제 0131

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+2)g(x) = |f(x)|$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 연속이고 $g(-1)=0$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 25 ② 50 ③ 75 ④ 100 ⑤ 125

변형문제 0132

최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-3)$ 의 최솟값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)-3|}{x}$ 의 값이 존재한다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) \geq -9x^2 + 3x$ 이다.

발전문제 0133

함수 $f(x) = x(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times f(x)}{|f(x)|}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x)+f(x)|}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(3)$ 의 값을 구하시오.



01

선택함수(환승함수)와 연속

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

- (1) $|f(x)| = |g(x)| \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } f(x) = -g(x)$
- (2) $\{f(x)\}^2 = \{g(x)\}^2 \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } f(x) = -g(x)$
- (3) $\{f(x) - g(x)\}\{f(x) + g(x)\} = 0 \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } f(x) = -g(x)$



실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

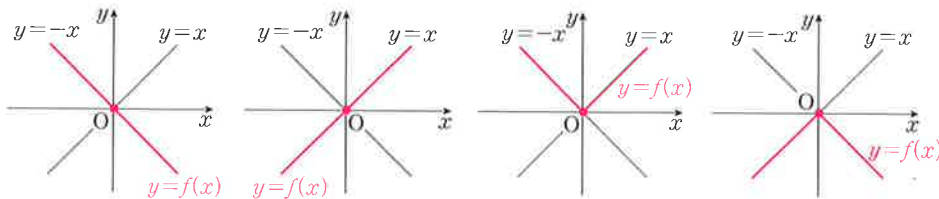
$|f(x)| = |g(x)|$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 는 두 함수 $y = g(x)$ 와 $y = -g(x)$ 의 교점에서만
경로 변경(환승)이 되도록 함수 $y = g(x)$ 와 $y = -g(x)$ 을 선택한다.

마플해설

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $|f(x)| = |x|$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 는 다음과 같다.

방정식 $f(x) = x$ 또는 $f(x) = -x$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $y = x$ 또는 $y = -x$ 을 선택하는 함수가 된다.

함수 $f(x)$ 가 연속이고 두 함수 $y = x$ 와 $y = -x$ 의 교점 $(0, 0)$ 이므로 다음 그래프와 같이 함수 $f(x)$ 는 4가지 함수를 가진다.



보기 01

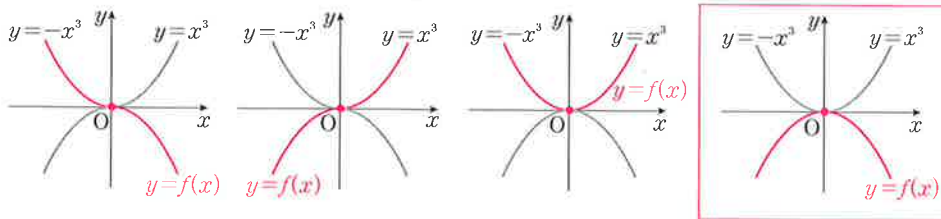
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$|f(x)| = |x^3|$$

을 만족시키고 함수 $f(x)$ 가 최댓값을 가질 때, $f(-3) + f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$|f(x)| = |x^3|$ 에서 $f(x) = x^3$ 또는 $f(x) = -x^3$ 이므로 선택함수 $f(x)$ 는 다음 4가지 함수이다.



이 중 함수 $f(x)$ 가 최댓값을 가져야 하는 개형은 오른쪽 끝의 그림과 같다.

$x < 0$ 에서 $f(x) = x^3$, $x \geq 0$ 에서 $f(x) = -x^3$ 이므로 $f(-3) + f(3) = -27 + (-27) = -54$

보기 02

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\{f(x) - x\}\{f(x) - x^3 + 9x^2 - 21x\} = 0$$

을 만족시킬 때, 모든 함수 $f(x)$ 의 개수를 구하시오.

풀이

$$\{f(x) - x\}\{f(x) - x^3 + 9x^2 - 21x\} = 0 \text{에서}$$

$$f(x) = x \text{ 또는 } f(x) = x^3 - 9x^2 + 21x \text{이므로}$$

두 함수 $y = x$, $y = x^3 - 9x^2 + 21x$ 의 교점의 x 좌표는

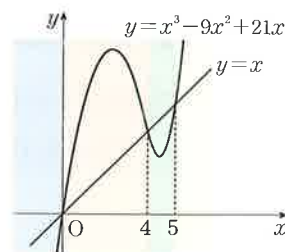
방정식 $x^3 - 9x^2 + 21x = x$, 즉 $x^3 - 9x^2 + 20x = 0$, $x(x-4)(x-5) = 0$ 에서

$x = 0$ 또는 $x = 4$ 또는 $x = 5$

이때 교점에 의해 나누어진 네 구간 $x < 0$, $0 \leq x < 4$, $4 \leq x < 5$, $x \geq 5$ 에서

함수 $f(x)$ 는 환승하므로 각각 두 그래프 중 하나를 선택할 수 있다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 개수는 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$



이차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|g(x)| = f(x)$$

를 만족시킨다. $g(1)=5$, $g(3)=-5$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $|f(x)| = |g(x)|$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 는 두 함수 $y=g(x)$ 와 $y=-g(x)$ 의 교점에서만 경로 변경(환승)이 되도록 함수 $y=g(x)$ 와 $y=-g(x)$ 을 선택한다.

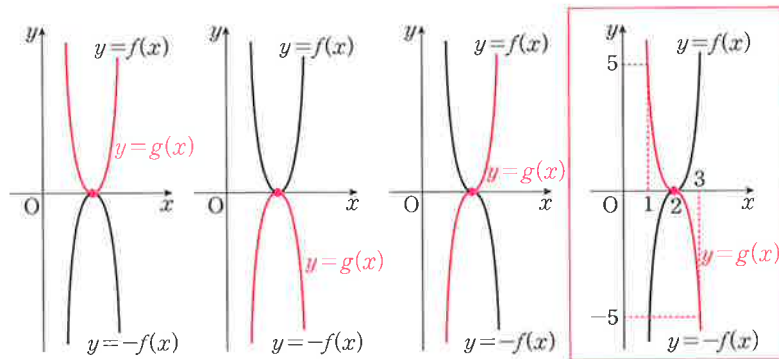
수능익힘풀이

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 $g(1)>0$, $g(3)<0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나씩 존재한다.

$$f(x)=|g(x)| \text{에서 } f(c)=|g(c)|=0$$

즉 $f(c)=0$ 이면서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=|g(x)|\geq 0$ 이므로 $f(x)=k(x-c)^2$ ($k>0$, $1<c<3$)이 되어야 한다.

함수 $g(x)$ 는 $g(x)=f(x)$ 또는 $g(x)=-f(x)$ 이므로 가능한 선택함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같이 4가지이다.



이때 $g(1)=5$, $g(3)=-5$ 를 만족하는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 끝의 그림과 같다.

$$|g(1)| = |g(3)| \text{이므로 이차함수의 축이 } c=2 \text{이므로 } f(x)=k(x-2)^2$$

$$g(1)=f(1)=5 \text{이므로 } k(1-2)^2=k=5$$

$$\text{따라서 } f(x)=5(x-2)^2 \text{이므로 } f(5)=5 \times 9 = 45$$

확인유제 0134

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)-3\}\{f(x)-x\}=0$$

을 만족시킨다. $f(-p)+f(p)=-5$ 일 때, 양수 p 의 값을 구하시오.

변형문제 0135

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - 2\{f(x)\}^2 - 4x^2f(x) + 8x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 2일 때, $f(-\frac{3}{2})+f(0)+f(\frac{3}{2})$ 의 값은? (단, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$)

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

발전문제 0136

최고차항의 계수가 1이고 $f(3)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

★ 참고 II, 미분
03 함수의 극대와
극소와 그래프

$$(가) \{g(x)+x\}\{g(x)-f(x)\}=0$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$ 이고 함수 $g(x)$ 가 극솟값 2를 가진다.



01

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속

함수 $f(x)=\begin{cases} f_1(x) & (x \geq a) \\ f_2(x) & (x < a) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이고 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속일 때,

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) = 0$ 이 성립한다.



함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수에서 연속일 때,

① $g(x)$ 가 일차함수이고 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 $\rightarrow g(a)=0$ 이어야 한다.

② $g(x)$ 가 이차함수이고 $f(x)$ 가 $x=\alpha, x=\beta$ 에서 불연속이면 $\rightarrow g(\alpha)=0, g(\beta)=0$ 이어야 한다.

보기 01

두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x & (x \geq 1) \\ -x & (x < 1) \end{cases}, g(x)=2x-a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 을 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이고

함수 $g(x)$ 는 일차함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)g(x) = f(1)g(1) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = (-1) \times (2-a) = a-2 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1 \times (2-a) = 2-a \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

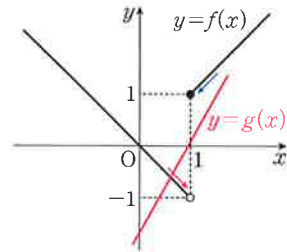
$$f(1)g(1) = 1 \times (2-a) = 2-a \quad \leftarrow x=1 \text{에서 함숫값}$$

따라서 위 식을 ①에 대입하면 $a-2=2-a, 2a=4$ 이므로 $a=2$

다른 풀이 $g(1)=0$ 임을 이용하여 풀이하기

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 불연속이고 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $g(1)=0$ 이어야 한다.

따라서 $g(1)=2-a=0$ 이므로 $a=2$



보기 02

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $g(x)=x^2+ax-10$ 일 때,
함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 를 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이고

함수 $g(x)$ 는 이차함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)g(x) = f(2)g(2) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 5 \times (2a-6) = 10a-30 \quad \leftarrow x=2 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 1 \times (2a-6) = 2a-6 \quad \leftarrow x=2 \text{에서 우극한값}$$

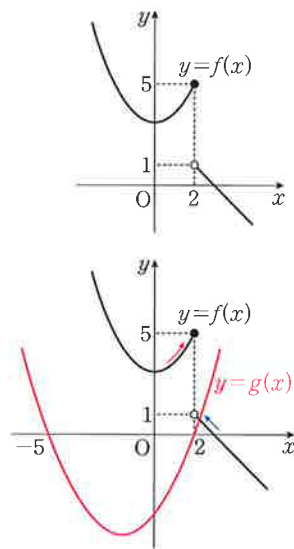
$$f(2)g(2) = 5 \times (2a-6) = 10a-30 \quad \leftarrow x=2 \text{에서 함숫값}$$

따라서 위 식을 ①에 대입하면 $10a-30=2a-6, 8a=24$ 이므로 $a=3$

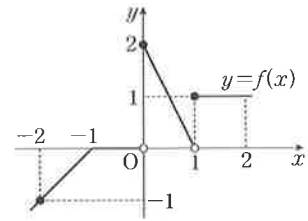
다른 풀이 $g(2)=0$ 임을 이용하여 풀이하기

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 불연속이고 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이려면 $g(2)=0$ 이어야 한다.

따라서 $g(2)=2a-6=0, 2a=6$ 이므로 $a=3$



함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 연속일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.



2016년 06월 고2 학력평가 나항15번

MAPL CORE

함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수에서 연속일 때,

- (1) $g(x)$ 가 일차함수이고 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 $g(a)=0$ 이어야 한다.
- (2) $g(x)$ 가 이차함수이고 $f(x)$ 가 $x=a$ 와 $x=b$ 에서 불연속이면 $g(a)=0, g(b)=0$ 이어야 한다.

수능익힘풀이

이차함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고

열린구간 $(-2, 2)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 불연속이므로

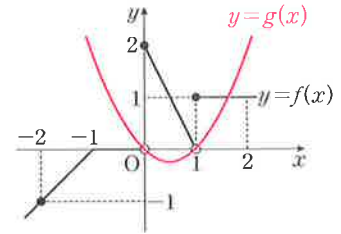
함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 연속하려면

$x=0$ 과 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\therefore g(0)=0, g(1)=0$$

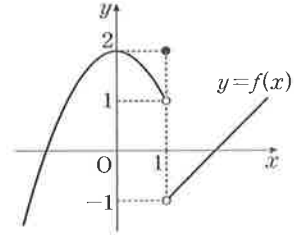
즉 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)=x(x-1)$

$$\text{따라서 } g(6)=6 \times 5 = 30$$



확인문제 0137

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $g(x)$ 가 $g(x)=ax-2$ 이고 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



변형문제 0138

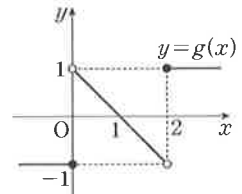
다음 물음에 답하시오.

- (1) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 오른쪽 그림과 같이 함수

$$g(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ -x+1 & (0 < x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f(5)$ 의 값을 구하시오.

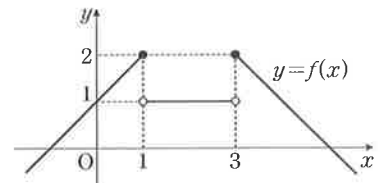


- (2) 함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (1 < x < 3) \\ 3-|x-2| & (x \leq 1, x \geq 3) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의

그래프는 오른쪽 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

$g(2)$ 의 값을 구하시오.



발전문제 0139

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = k$ 를 만족시키고 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 2) \\ 2-x & (x > 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}, g(x)=x-(2a+7)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

2016학년도 수능기출 A형 27번

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인 경우

- (1) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 $f(a)=0$ 이어야 한다.
- (2) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

수능익힘풀이

함수 $f(x)=\begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$ 는 $x=a$ 를 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이고

다항함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속하려면 $x=a$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)g(x) = f(a)g(a) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = (a+3)(-a-7) \quad \leftarrow x=a \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = (a^2-a)(-a-7) \quad \leftarrow x=a \text{에서 우극한값}$$

$$f(a)g(a) = (a+3)(-a-7) \quad \leftarrow x=a \text{에서 함수값}$$

위 식을 ①에 대입하면 $(a+3)(-a-7) = (a^2-a)(-a-7)$ 에서

$$(-a-7)\{(a+3)-(a^2-a)\}=0, (a+7)(a^2-2a-3)=0, (a+7)(a-3)(a+1)=0$$

$$\therefore a=-7 \text{ 또는 } a=-1 \text{ 또는 } a=3$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 $(-7) \times (-1) \times 3 = 21$

다른 풀이 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인 경우와 불연속인 경우로 나누어 풀이하기

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속하려면

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이거나 $x=a$ 에서 불연속이면 $g(a)=0$ 이어야 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = a+3, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = a^2-a, f(a) = a+3$$

$$\text{위 식이 모두 같아야 하므로 } a+3 = a^2-a, a^2-2a-3=0, (a+1)(a-3)=0$$

$$\therefore a=-1 \text{ 또는 } a=3$$

(ii) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속인 경우

$$g(a)=0 \text{이므로 } -a-7=0 \quad \therefore a=-7$$

(i), (ii)에서 모든 실수 a 의 값은 $-7, -1, 3$ 이므로 그 곱은 $(-7) \times (-1) \times 3 = 21$

확인유제 0140

함수 $f(x)=x^2-8x+a$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} 2x+5a & (x \geq a) \\ f(x+4) & (x < a) \end{cases}$$

라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

(나) 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 4 & (x < 1) \\ 4 & (x \geq 1) \end{cases}, g(x) = 2x + a$$

에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

2017학년도 수능기출 나형 14번 변형

MAPL CORE ▶

(1) 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = f(a)g(a)$

(2) 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{g(a)}{f(a)}$

수능익힘풀이

일차함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 $f(x) > 0$ 이고 $x=1$ 에서 불연속이므로

함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속하려면 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{g(1)}{f(1)} \quad \dots \textcircled{1}$$

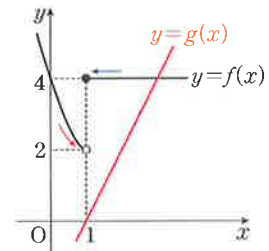
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+a}{x^2-3x+4} = \frac{a+2}{2} \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+a}{4} = \frac{a+2}{4} \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

$$\frac{g(1)}{f(1)} = \frac{a+2}{4} \quad \leftarrow x=1 \text{에서 함수값}$$

$$\text{위 식을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } \frac{a+2}{2} = \frac{a+2}{4} \text{에서 } 4a+8=2a+4, 2a=-4$$

따라서 $a=-2$



확인유제 0141

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 5 & (x \leq 2) \\ x - 2 & (x > 2) \end{cases}$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0142

두 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} & (x < -1) \\ \frac{1}{x^2+x+1} & (x \geq -1) \end{cases}$, $g(x) = x^3 + ax + b$ 에 대하여

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

발전문제 0143

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다. 이때 $g(6)$ 의 값을 구하시오.

(가) $g(0)=8$

(나) 함수 $f(x)g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다.

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x=-1$ 과 $x=3$ 에서 불연속이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -8$

$f(6)$ 의 값을 구하시오.

2019학년도 06월 고3 모의평가 나형 28번 변형

MAPL CORE ▶

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 $x=\alpha$ 와 $x=\beta$ 에서 불연속이면

→ $f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)Q(x)$ ($Q(x)$ 는 다항식)로 놓을 수 있다.

수능익힘풀이

조건 (가)의 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=x$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $f(x)=0$ 인 x 에서만 불연속이다.

즉 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 가 $x=-1$ 과 $x=3$ 에서 불연속이므로 이차방정식 $f(x)=0$ 은 $x=-1$, $x=3$ 을 근으로 갖는다.

함수 $f(x)$ 는 $x+1$, $x-3$ 을 인수로 갖는다.

이차함수 $f(x)$ 의 이차항의 계수를 a 라 하면 $f(x)=a(x+1)(x-3)$ ㉠

㉠을 조건 (나)에 대입하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{a(x+1)(x-3)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} a(x-3) \\ &= -4a = -8\end{aligned}$$

∴ $a=2$

따라서 $f(x)=2(x+1)(x-3)$ 이므로 $f(6)=2 \times 7 \times 3=42$

확인문제 0144

이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 가 $x=2$ 와 $x=-3$ 에서 불연속일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

변형문제 0145

함수 $f(x)$ 가 $f(x)=\begin{cases} a & (x \leq 1) \\ -x+2 & (x > 1) \end{cases}$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=1$

ㄴ. $a=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $y=(x-1)f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0146

함수 $f(x)=\begin{cases} x & (|x| \geq 1) \\ -x & (|x| < 1) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.

ㄴ. 함수 $(x-1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

-1이 아닌 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & (x \leq 0) \\ 2x+a & (x > 0) \end{cases}$$

일 때, 함수 $g(x)=f(x)f(x-1)$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오.

2015년 07월 고3 학력평가 A형 19번

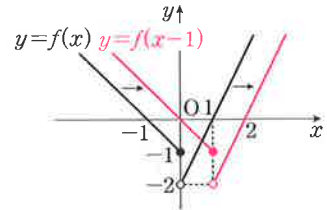
MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 $x \neq 0$ 인 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 실수 전체에서 연속이라면

→ $f(x)f(x-a)$ 가 $x=0$ 과 $x=a$ 에서 연속이어야 한다.

수능익힘풀이

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} -x-1 & (x \leq 0) \\ 2x+a & (x > 0) \end{cases} \text{에서} \\ f(x-1) &= \begin{cases} -(x-1)-1 & (x-1 \leq 0) \\ 2(x-1)+a & (x-1 > 0) \end{cases} = \begin{cases} -x & (x \leq 1) \\ 2x-2+a & (x > 1) \end{cases} \text{이므로} \\ g(x) &= f(x)f(x-1) = \begin{cases} (-x-1)(-x) & (x \leq 0) \\ (2x+a)(-x) & (0 < x \leq 1) \\ (2x+a)(2x-2+a) & (x > 1) \end{cases} \end{aligned}$$



함수 $g(x)=f(x)f(x-1)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

(i) 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x-1)(-x) = (-1) \times 0 = 0 \quad \leftarrow x=0 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x+a)(-x) = a \times 0 = 0 \quad \leftarrow x=0 \text{에서 우극한값}$$

$$g(0) = (-1) \times 0 = 0 \quad \leftarrow x=0 \text{에서 함수값}$$

즉 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 a 의 값에 관계없이 $x=0$ 에서 연속이다.

(ii) 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x+a)(-x) = (2+a) \times (-1) = -a-2 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 좌극한값}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x+a)(2x-2+a) = (2+a) \times a = a^2+2a \quad \leftarrow x=1 \text{에서 우극한값}$$

$$g(1) = (2+a) \times (-1) = -a-2 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 함수값}$$

위 식이 모두 같아야 하므로 $a^2+2a = -a-2$, $a^2+3a+2=0$, $(a+1)(a+2)=0$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = -2$$

그런데 주어진 조건에서 $a \neq -1$ 이므로 $a = -2$

(i), (ii)에서 $a = -2$

확인유제 0147 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x+7 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

변형문제 0148 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x-3 & (x < 0) \\ x^2-4x+3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 개수를 구하시오.

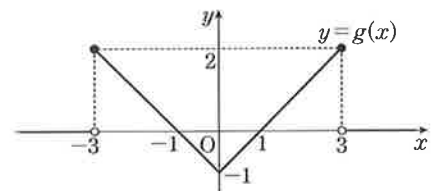
발전문제 0149 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 오른쪽 그림과 같은 함수

$$g(x) = \begin{cases} |x|-1 & (|x| \leq 3) \\ 0 & (|x| > 3) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $y=f(x-a)g(x)$ 의 그래프가 한 점에서만 불연속이

되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.





01

교점의 개수에 대한 연속

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하면

→ 직선 $y=t$ 를 적당히 평행이동하여 함수 $f(t)$ 의 식을 그려서 불연속인 점을 구한다.

★참고 직선 $y=t$ 가 함수의 접선이 될 때, 꺾인 점을 지날 때 기준으로 평행이동한다.

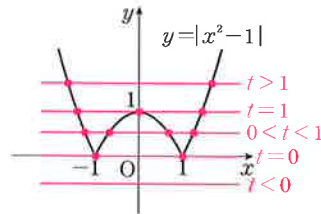
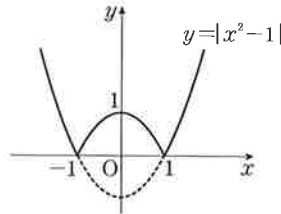
보기 01

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=|x^2-1|$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자.

함수 $f(t)$ 는 $t=0$ 에서 불연속일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

풀이

$y=|x^2-1|$ 의 그래프는 $y=x^2-1$ 의 그래프에서 $y<0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 그림과 같다.



이때 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-1|$ 와 만나는 점의 개수가 $f(t)$ 이므로

$$\text{함수 } f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 2 & (t = 0) \\ 4 & (0 < t < 1) \\ 3 & (t = 1) \\ 2 & (t > 1) \end{cases} \text{ 이고 } y=f(t) \text{의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.}$$

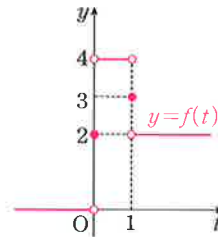
$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = 0, \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 4 \text{ 이고 } \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) \neq \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \text{ 이므로}$$

함수 $f(t)$ 는 $t=0$ 에서 불연속이다.

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 4, \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = 2 \text{ 이고 } \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) \neq \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) \text{ 이므로}$$

함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 에서 불연속이다.

따라서 불연속이 되는 실수 a 의 값은 $a=0$ 또는 $a=1$



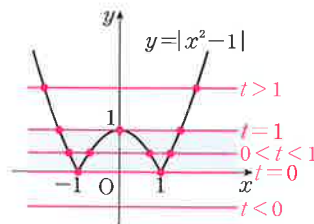
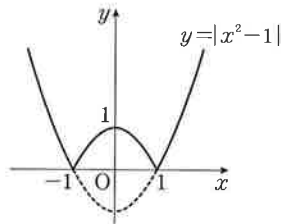
보기 02

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=|x^2-1|$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$y=|x^2-1|$ 의 그래프는 $y=x^2-1$ 의 그래프에서 $y<0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 그림과 같다.

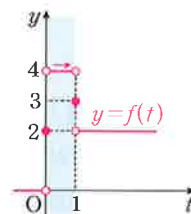


이때 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-1|$ 와 만나는 점의 개수가 $f(t)$ 이므로

$$\text{함수 } f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 2 & (t = 0) \\ 4 & (0 < t < 1) \\ 3 & (t = 1) \\ 2 & (t > 1) \end{cases} \text{ 이고 } y=f(t) \text{의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.}$$

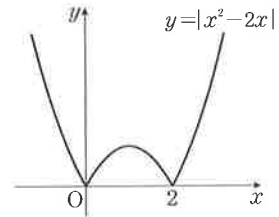
$t \rightarrow 1^-$ 일 때, 함수 $y=|x^2-1|$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 는 서로 다른 네 점에서 만난다.

따라서 $\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 4$



실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-2x|$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(3)+g(3)$ 의 값을 구하시오.



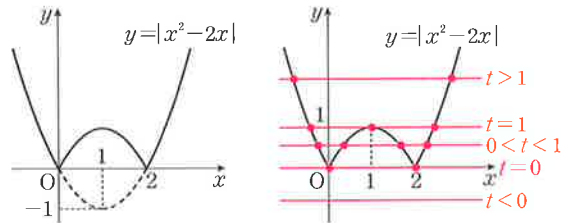
2016학년도 06월 고3 모의평가 A형 29번

MAPL CORE ▶

함수 $y=|x^2-2x|$ 의 그래프를 먼저 그리고 직선 $y=t$ 를 평행이동하여 움직여 보면서 함수 $y=|x^2-2x|$ 의 그래프와의 교점의 개수의 변화를 살펴 $f(t)$ 의 그래프를 그린다.

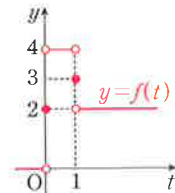
수능익힘풀이

$y=|x^2-2x|=|x(x-2)|=|(x-1)^2-1|$ 의 그래프는 $y=x^2-2x$ 의 그래프에서 $y<0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 그림과 같다.



이때 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-2x|$ 와 만나는 점의 개수가 $f(t)$ 이므로

$$\text{함수 } f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 2 & (t = 0) \\ 4 & (0 < t < 1) \\ 3 & (t = 1) \\ 2 & (t > 1) \end{cases} \text{이고 } y=f(t) \text{의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.}$$



$\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = 0, \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 4$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) \neq \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ 이므로 함수 $f(t)$ 는 $t=0$ 에서 불연속이다.

$\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 4, \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = 2$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) \neq \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t)$ 이므로 함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 에서 불연속이다.

즉 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속이라면 $g(0)=0, g(1)=0$ 이어야 한다.

함수 $g(t)$ 는 $t, t-1$ 을 인수로 갖는다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)=t(t-1)$

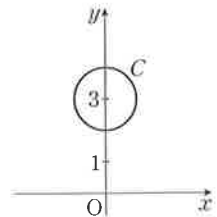
따라서 $f(3)+g(3)=2+6=8$

확인문제 0150

실수 t 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x+t-1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $(t-a)f(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

변형문제 0151

오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 중심이 $(0, 3)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원을 C 라 하자. 양수 r 에 대하여 $f(r)$ 을 반지름의 길이가 r 인 원 중에서 원 C 와 한 점에서 만나고 동시에 x 축에 접하는 원의 개수라 하자. [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?



- ㄱ. $f(2)=3$
 ㄴ. $\lim_{r \rightarrow 1^+} f(r)=f(1)$
 ㄷ. 열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(r)$ 의 불연속점은 2개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0152

실수 m 에 대하여 직선 $y=mx-m+2$ 와 함수 $f(x)=2x+4+|x+2|$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $h(6)$ 의 값을 구하시오.



익히고 다지고 키우는!

단원종합문제

FINAL EXERCISE

단계별 실력완성 연습문제

BASIC

개념을 익히는 문제

0153

함수의 그래프와 연속

열린구간 $(-2, 7)$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같다. 두 집합 A, B 에 대하여

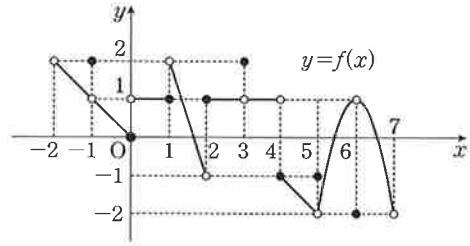
$$A = \{a \mid \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), a \text{는 실수}\},$$

$$B = \{b \mid \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) \neq f(b), b \text{는 실수}\}$$

일 때, $n(A) + n(B)$ 의 값은?

(단, $n(A)$ 는 집합 A 의 원소의 개수이다.)

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11



0154

함수의 연속과
불연속 판정

다음 물음에 답하시오.

(1) $x=2$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 - f(2)$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a+3$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3a-1$ 을 만족시킬 때,

$a+f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0155

역함수와 연속함수

실수 전체의 집합에서 연속이고 역함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 가

$$f^{-1}(6) = 2, \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -3$$

을 만족시킬 때, $f^{-1}(-3) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

0156

함수의 연속과
미정계수의 결정

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-2}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

(2) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-ax+1}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 에 대하여

$10a+b$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 21 ④ 24 ⑤ 32

0157

구간별로 정의된
함수의 연속

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x+a & (x \leq -1) \\ x^2-6x-a & (x > -1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2 & (x < 2) \\ 2x-3 & (x \geq 2) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을

구하시오.

0158

함수의 몫의 연속

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 다항함수 $f(x)=x^2-3x+1$, $g(x)=x^2-ax+2a$ 에 대하여 함수 $h(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

(2) 이차함수 $f(x)=x^2-2\sqrt{2}x-4$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{f(x)+k}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는정수 k 의 최솟값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

0159

 $(x-a)f(x)$ 꼴 함수의 연속실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.(가) 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x)=x^3-ax-4$ 이다.(나) 어떤 상수 b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow b} f(x)=f(b)+10$ 이다. $a-f(b)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0160

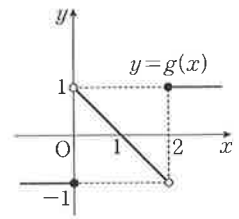
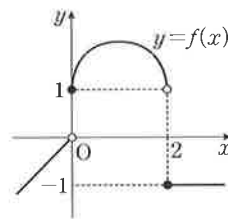
그래프가 주어진 함수의 합과 곱의 연속

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

[보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)=-1$
 ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
 ㄹ. 함수 $|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ



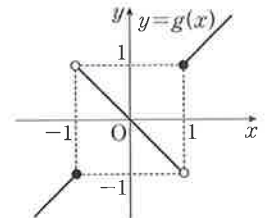
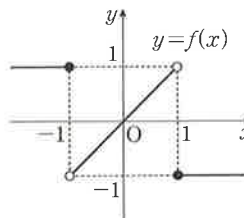
0161

그래프가 주어진 함수의 합과 곱의 연속

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



0162

사잇값 정리 (1)

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1)=k+2$, $f(2)=k-5$ 를 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

(2) 방정식 $2x^3+x+k=0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 그 실근이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 존재하도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

0163

함수의 합, 곱의 연속

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$x < 0 \text{ 일 때, } f(x) + g(x) = x^2 + 2,$$

$$x > 0 \text{ 일 때, } f(x) - g(x) = x^2 + 4x + 10$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 8$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

0164

절댓값 함수의 연속과
미정계수의 결정

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-9 & (x > a) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x < -1) \\ x+a & (-1 \leq x < 4) \\ bx-2 & (x \geq 4) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

$f(1)+f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

0165

함수의 합, 곱의 연속

다음 물음에 답하시오.

(1) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-2} & (x \neq 2) \\ 3 & (x = 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가

$x=2$ 에서 연속일 때, $f(7)$ 의 값은?

- ① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

(2) 두 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

연속일 때, $g(5)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

0166

교점의 개수에 대한 연속

실수 t 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 2$ 와 직선 $y = x + t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(t)$ 라고 하자.

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 38 ② 40 ③ 42 ④ 44 ⑤ 46

0167

주기함수와 연속

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 2b & (0 \leq x < 2) \\ 2x - 4 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

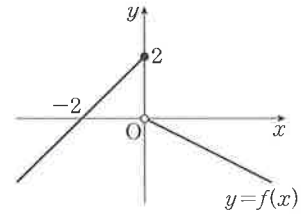
가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-2) = f(x+2)$ 를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0168

$f(x) + \{f(x) + k\}$ 의
 $x=a$ 에서 연속

함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x & (x > 0) \end{cases}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

함수 $g(x) = f(x) + k$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는
 상수 k 의 값을 구하시오.



0169

교점의 개수에 대한 연속

실수 a 에 대하여 집합 $\{x \mid ax^2 + 2(a-2)x - (a-2) = 0, x \text{는 실수}\}$ 의 원소의 개수를 $f(a)$ 라 할 때,
 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르면?

- ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0} f(a) = f(0)$
 ㄴ. $\lim_{a \rightarrow c^+} f(a) \neq \lim_{a \rightarrow c^-} f(a)$ 인 실수 c 는 2개이다.
 ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 점은 3개이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0170

사잇값 정리 (2)

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=1, f(1)=a^2-a-1, f(2)=13$ 이 성립한다.

방정식 $f(x) - x^2 - 4x = 0$ 이 두 열린구간 $(0, 1), (1, 2)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가지도록 하는
 정수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

0171

$(c-a)f(a)$ 를 함수의
 연속

서술형

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-3)f(x) = 2x^2 + ax - b, f(3) = 6$$

을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[1단계] 주어진 식에 $x=3$ 을 대입하여 a, b 의 관계식을 구한다. [3점]

[2단계] $f(3)=6$ 임을 이용하여 a, b 의 값을 구한다. [4점]

[3단계] $f(5)$ 의 값을 구한다. [3점]

0172

합성함수에서의
 연속성

서술형

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-6}{|x-6|} & (x \neq 6) \\ 0 & (x = 6) \end{cases}, g(x) = x^2 + 3$$

에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 실수 x 의 값의 곱을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

[1단계] 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 식을 구한다. [3점]

[2단계] 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 그래프의 개형과 불연속이 되는 실수 x 의 값을 구한다. [6점]

[3단계] 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 실수 x 의 값의 곱을 구한다. [1점]

0173

연속함수의 활용

최고차항의 계수가 1이고 모든 계수가 정수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x)=(x-1)(x+2)$ 이다.

(나) $g(1)=3$

$2 < f(2) < 6$ 일 때, $f(3)+g(0)$ 의 값을 구하시오.

0174

연속함수의 활용

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)-3\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 2 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) + 2$ 일 때, $g(1) + g(4)$ 의 값은?

- ① -4 ② $-\frac{18}{5}$ ③ $-\frac{16}{5}$ ④ $-\frac{14}{5}$ ⑤ $-\frac{12}{5}$

0175

연속함수의 활용

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -x+4 & (x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq 6) \\ f(x) & (0 < x < 6) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $g(f(2))$ 의 값은?

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) x 에 대한 방정식 $|g(x)|=k$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 3이 되도록 하는 양수 k 의 개수는 1이다.

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

0176

연속함수의 활용

다음 조건을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) 다항함수 $f(x)$ 의 계수는 모두 자연수이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^2}{x+4} = f(-2)$

(다) 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

0177

연속함수의 활용

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) < 0$ 인 함수 $g(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

(나) $x < 2$ 일 때, $f(x)g(x) = -x^2 + 6x - 10$, $x > 2$ 일 때, $\frac{f(x)}{g(x)} = 5x - 2$

이때 $g(2) \times \{\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)\}$ 의 값을 구하시오.



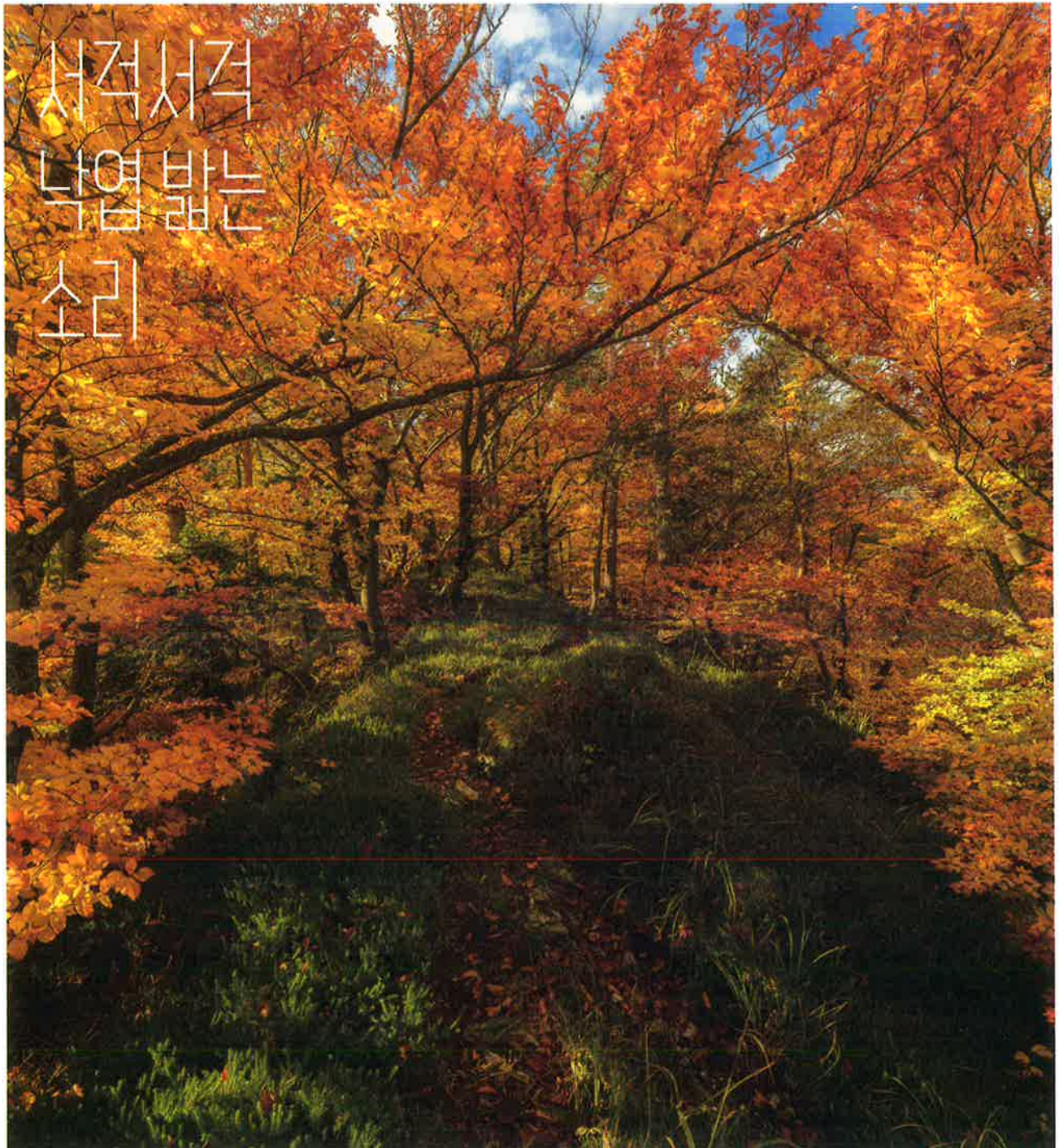
한로

한국의 절기 ⑰

자료출처 : 한국민속대백과사전 <http://folkency.nlm.go.kr>

24절기 가운데 17번째 절기로 찬이슬이 맺히기 시작하는 시기라는 뜻의 절기. 한로(寒露)는 양력 10월 8~9일 무렵이 입기일(入氣日)이며 태양이 황경 195도의 위치에 올 때이다. 음력으로는 9월의 절기로서 공기가 차츰 선선해짐에 따라 이슬(한로)이 찬 공기를 만나 서리로 변하기 직전의 시기이다. 한로 즈음은 찬이슬이 맺힐 시기여서 가을이 더 내려가기 전에 추수를 끝내야 하므로 농촌은 오곡백과를 수확하기 위해 타작이 한창인 때이다. 한편 여름철의 꽃보다 아름다운 가을 단풍이 짙어지고, 제비 같은 여름새와 기러기 같은 겨울새가 교체되는 시기이다. 한로는 중양절과 비슷한 시기에 드는 때가 많으므로 중양절 풍속인 머리에 수유(茱萸)를 꽂거나, 높은 데 올라가 고향을 바라본다든지 하는 내용이 한시(漢詩)에 자주 나타난다. 높은 산에 올라가 머리에 수유를 꽂으면 잡귀를 쫓을 수 있다고 믿는다. 이는 수유열매가 붉은 자줏빛인데 붉은색은 양(陽)색으로 벽사력(귀신을 물리치는 힘)을 가지고 있다고 믿기 때문이다.

한로와 상강(霜降) 무렵에 서민들은 시식(時食)으로 주어탕(鰍魚湯)을 즐겼다. 『본초강목(本草綱目)』에는 미꾸라지가 양기(陽氣)를 돋우는 데 좋다고 하였다. 가을에 누렇게 살피는 가을 고기라 하여 미꾸라지를 주어(鰍魚)라 한 듯하다.



서걱서걱
낙엽 밟는
소리